目录

1 第十五届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 3

2 第十四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛 (补赛二) 试题及参考解答 24

3 第十四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛 (补赛) 试题及参考解答 46

4 第十四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 76

5 第十三届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 95

6 第十二届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 115

7 第十一届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 135

8 第十届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 156

9 第九届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 163

10 第八届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 174

11 第七届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 181

12 第六届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 189

13 第五届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 195

14 第四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 201

15 第三届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 206

16 第二届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 220

17 第一届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答 229

1　第十五届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论.

解答. 解：这是一个抛物柱面. .....(5 分)

证明如下：在空间中建立直角坐标系，使得直线 L 为 $x-$ 轴，点 P 到 L 的垂线为 $z-$ 轴，其垂足 O 点为原点. 这时, $O=(0,0,0)$, $P=(0,0,a)$ $(a>0)$, 直线 L 的方向向量为 $v=(1,0,0)$. 设 $M=(x,y,z)$ 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心, 则球半径 PM 等于 M 到直线 L 的距离，即：

$$PM=\frac{|\overrightarrow{OM}\times v|}{|v|}.$$

..... (10 分)

$$PM^2=x^2+y^2+(z-a)^2;$$

$$\overrightarrow{OM}\times v=(x,y,z)\times(1,0,0)=(0,z,-y);$$

故有

$$x^2+y^2+(z-a)^2=z^2+y^2;$$

$$z=\frac{1}{2a}(x^2+a^2),$$

为抛物柱面. ..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中,

Σ 是 $\left\{(x,y,z)\middle||x|\leqslant 2,\, y^2+z^2\leqslant 4\right\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 上的最小值.

解答. (1)

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2, \\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3, \\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3. \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

(**注.** 易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$, 进而又有 $y_0=z_0=0$.)

.....(5 分)

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$, 其中

$$\begin{aligned} \Sigma_1&=\left\{(x,y,z)\middle|x\in[-2,2],y^2+z^2=4\right\}, \\ \Sigma_2&=\left\{(x,y,z)\middle|x=2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}, \\ \Sigma_3&=\left\{(x,y,z)\middle|x=-2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}. \end{aligned}$$

在 Σ_1 上,

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数, 考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点:

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得: $\xi_1=\frac{3}{2},\quad \xi_2=\frac{2}{3}$.

我们有

$$g_1(2)=0,\quad g_1(-2)=112,\quad g_1\Big(\frac{3}{2}\Big)=\frac{7}{4},\quad g_1\Big(\frac{2}{3}\Big)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

(**注:** 以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\big(\frac{3}{2}\big),g_1\big(\frac{2}{3}\big)\geqslant 0$ 即可. 或不必求驻点, 直接说明 $g_1\geqslant 0$ 且 $g_1(2)=0$.)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

在 Σ_2 上,

$$f(x,y,z) = 4 - (y^2+z^2) = g_2(x,y) \geqslant 0, \qquad y^2+z^2 \leqslant 4.$$

在 Σ_3 上,

$$f(x,y,z) = 4 + 27(y^2+z^2) = g_3(x,y) \geqslant 0, \qquad y^2+z^2 \leqslant 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

..... (10 分)

(3) 注意到椭球 $x^2 + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{3} \leqslant 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内, 而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$, $f(0,0,0) = 0$. 因此, f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0. 进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

三、 (本题 20 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathbf{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ, λ 的几何重数为 1.

解答. 必要性. 设存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 显然 $\mathbf{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

.....(2 分)

对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$cI - A = \begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零, 所以 $\operatorname{rank}(cI - A) \geq n-1$, 从而齐次线性方程组

$$(cI - A)X = 0$$

的解空间维数为 $n - \operatorname{rank}(cI - A) \leq 1$.

.....(5 分)

又对 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ,

$$(\lambda I - A)X = 0$$

一定有非零解, 它的解空间维数 ≥ 1. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda I - A)X = 0$$

的解空间维数为 1, 即 λ 的几何重数为 1.

.....(8 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

充分性: 设 $\mathbf{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$, 其中 $d_1 + d_2 + \cdots + d_s = n$, 即 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leq i \leq s$, 记 $V_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i}$, 其中 $\mathbf{I}$ 为恒等变换, 则 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间且

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

..... (11 分)

由于 λ_i 的几何重数为 1, 故 $\mathbf{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$.

..... (14 分)

令

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s,$$

则 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否, 则 $\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关, 从而存在次数 $\leq n - 1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\mathbf{A})\alpha = 0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间, 所以 $p(\mathbf{A})\alpha_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$0 = p(\mathbf{A})\alpha = p(\mathbf{A})\alpha_1 + p(\mathbf{A})\alpha_2 + \cdots + p(\mathbf{A})\alpha_s$$

可知 $p(\mathbf{A})\alpha_i = 0$. 由于 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$, 所以 $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 是 $\mathbf{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式, 从而

$$(x - \lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

..... (18 分)

又当 $i \neq j$ 时, $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x - \lambda_j)^{d_j}$ 互素, 所以

$$(x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$, 这与 $\mathrm{deg}p(x) < \mathrm{deg}f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

四、 (本题 15 分) 设 $n \geqslant 3$ 为自然数, $\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s,t \leq n$, 取 $a_{st} = \sin(s+t)\theta$, 令矩阵 $A = (a_{st})_{n\times n}$, 计算 $E + A^{2023}$ 的行列式, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

证明. 1) 显见, A 为实对称矩阵, 可以对角化. 对 $n \geqslant 3$ 且 $n \neq 4$ 时 $a_{11} = \sin\frac{4\pi}{n} \neq 0$ 恒成立, 而当 $n = 4$ 时有 $a_{12} = \sin\frac{3\pi}{2} \neq 0$, 所以 $A \neq 0$.

.....(2 分)

2) 断言: A 的最小多项式为 $x^3 - \frac{n^2}{4}x$. 事实上, 对任意 $1 \leq s,t \leq n$,

$$\sin(s+t)\theta = \frac{1}{2i}\left(e^{i(s+t)\theta} - e^{-i(s+t)\theta}\right).$$

令

$$v = \begin{pmatrix} e^{i\theta} \\ e^{i2\theta} \\ \vdots \\ e^{in\theta} \end{pmatrix},$$

则容易得到

$$A = \frac{1}{2i}(vv^t - \overline{vv^t}) = \frac{1}{2i}(vv^t - \overline{v}v^*),$$

其中 $v^* = \overline{v}^t$. 注意到

$$v^tv = e^{2i\theta} + e^{2i2\theta} + \cdots + e^{2in\theta} = e^{2i\theta}\cdot\frac{1-e^{2in\theta}}{1-e^{2i\theta}} = 0,$$

和

$$v^*v = 1 + 1 + \cdots + 1 = n.$$

故有

$$A^2 = -\frac{1}{4}\left[(vv^t - \overline{v}v^*)(vv^t - \overline{v}v^*)\right] = \frac{n}{4}(vv^* + \overline{v}v^t).$$

所以

$$A^3 = A^2A = \frac{n}{4}[(vv^* + \overline{v}v^t)(vv^t - \overline{v}v^*)]\cdot\frac{1}{2i} = \frac{n^2}{4}A.$$

由此得 A 的一个零化多项式为 $x^3 - \frac{n^2}{4}x$.

由

$$x^3 - \frac{n^2}{4}x = x\left(x + \frac{n}{2}\right)\left(x - \frac{n}{2}\right)$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

可知 A 的最小多项式 $\varphi(x)$ 只可能是下列 7 个多项式之一:

$$x,\ x+\frac{n}{2},\ x-\frac{n}{2},\ x\left(x+\frac{n}{2}\right),\ x\left(x-\frac{n}{2}\right),\ \left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right),\ x^3-\frac{n^2}{4}x.$$

显然, $\varphi(x)$ 不可能为一次多项式, 因为 $x,\ x+\frac{n}{2},\ x-\frac{n}{2}$ 均不能零化 A (关于 x, 由 $A\neq 0$ 知 x 不能零化 A; 对 $x+\frac{n}{2}$ 和 $x-\frac{n}{2}$, 考察 $A\pm\frac{n}{2}E$ 的 $(1,1)$ 位置元素, 由 $\frac{n}{2}>1$ 直接知 $A\pm\frac{n}{2}E$ 的 $(1,1)$ 位置元素不可能为 0).
其次, $\varphi(x)$ 也不可能为二次多项式. 我们先考察多项式 $x(x+\frac{n}{2})$, 看 $A(A+\frac{n}{2}E)$ 的 (n,n) 位置元素. A^2 的 (n,n) 位置元素为

$$\frac{n}{4}(e^{in\theta}\cdot e^{-in\theta}+e^{-in\theta}\cdot e^{in\theta})=\frac{n}{2},$$

A 的 (n,n) 位置元素为

$$\sin 2n\frac{2\pi}{n}=0,$$

从而 $\frac{n}{2}A$ 的 (n,n) 位置元素也为 0, 这便得到 $A(A+\frac{n}{2}E)$ 的 (n,n) 位置元素为 $\frac{n}{2}\neq 0$. 故 $x(x+\frac{n}{2})$ 不能充当 $\varphi(x)$.
同理可知, $x(x-\frac{n}{2})$ 和 $x^2-(\frac{n}{2})^2$ 也不能充当 $\varphi(x)$. 至此我们得到 A 的最小多项式 $\varphi(x)$ 为 $x^3-\frac{n^2}{4}x$. 断言真.

..... (10 分)

3) 由于 $x^3-\frac{n^2}{4}x=x(x+\frac{n}{2})(x-\frac{n}{2})$ 是 A 的最小多项式, 得到 A 的互不相同的特征值为 0, $\frac{n}{2}$ 和 $-\frac{n}{2}$. 再由

$$A=\frac{1}{2i}(vv^t-\overline{v}v^*)$$

可知 $\mathrm{rankA}\leqslant\mathrm{rank}(vv^t)+\mathrm{rank}(\overline{v}v^*)\leq 2$, 因此 A 至多有两个非 0 特征值. 故 A 的 n 个特征值为

$$\underbrace{0,\ldots,0}_{n-2},\frac{n}{2},-\frac{n}{2},$$

所以 $E+A^{2023}$ 的 n 个特征值为

$$\underbrace{1,\ldots,1}_{n-2},1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023},1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}.$$

由此得到

$$|E+A^{2023}|=\left(1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)=1-\left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{c}$ 非零. 用 $\operatorname{diam} E = \sup\limits_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in E} \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$ 表示 E 的直径, 记 $E+\mathbf{c} = \big\{\mathbf{x}+\mathbf{c}\big|\mathbf{x}\in E\big\}$. 证明: $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}\big(E\cup(E+\mathbf{c})\big)$.

证明. (为简单起见, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $\mathbf{x}$, 简记 $\|\mathbf{x}\|$ 为 $|\mathbf{x}|$.)

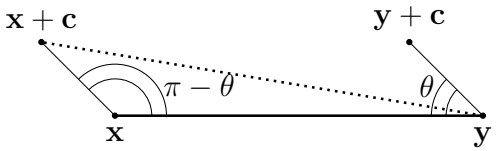
记 $\rho = \operatorname{diam} E$. 若 $\rho = 0$, 即 E 为单点集, 结论显然成立.

下设 $\rho > 0$. 取 $\varepsilon > 0$ 使得 $\varepsilon < \rho$ 且 $\varepsilon < \frac{|\mathbf{c}|^2}{4\rho}$.

可取到 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ 使得 $a = |\mathbf{x}-\mathbf{y}| \geqslant \rho - \varepsilon$.

..... (5 分)

记 $\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{y}-\mathbf{x}, \mathbf{c}\rangle}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|\cdot|\mathbf{c}|}$.



若 $\cos\theta \geqslant 0$, 则

$$|(\mathbf{x}+\mathbf{c})-\mathbf{y}| = \sqrt{a^2+|\mathbf{c}|^2+2a|\mathbf{c}|\cos\theta} \geqslant \sqrt{a^2+|\mathbf{c}|^2}$$

$$\geqslant \sqrt{(\rho-\varepsilon)^2+|\mathbf{c}|^2} = \sqrt{\rho^2-2\rho\varepsilon+\varepsilon^2+|\mathbf{c}|^2} > \sqrt{\rho^2+\frac{|\mathbf{c}|^2}{2}} > \rho.$$

由此即得 $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}\big(E\cup(E+\mathbf{c})\big)$.

同理, 若 $\cos\theta < 0$, 则

$$|(\mathbf{y}+\mathbf{c})-\mathbf{x}| > \rho.$$

同样得到结论.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $a=\sqrt[3]{3}$, $x_1=a$, $x_{n+1}=a^{x_n}$ $(n=1,2,\ldots)$. 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在，但不是 3.

证明. 易证数列单调上升，有上界 3, 从而数列极限存在.

具体地, 由于 $a=x_1=\sqrt[3]{3}>1$, $x_2=a^{x_1}>a=x_1$. 一般地, 归纳可得 $x_{n+1}=a^{x_n}>a^{x_{n-1}}=x_n$ $(n\geqslant 2)$.

另一方面, 注意到 $a^3=3$, 归纳可得 $x_n\leqslant 3\,(n\geqslant 1)$.

.....(5 分)

下证 $\{x_n\}$ 的极限不为 3.

法 I. 我们来归纳地证明 $1<x_1<x_2<\cdots<x_n<\cdots<\frac{5}{2}$.

具体地, $1<x_1=\sqrt[3]{3}=\sqrt[3]{\frac{24}{8}}<\sqrt[3]{\frac{125}{8}}=\frac{5}{2}$.

假设对某个 $n\geqslant 1$, $1<x_n<\frac{5}{2}$ 成立, 那么

$$x_{n+1}=a^{x_n}<\left(\sqrt[3]{3}\right)^{\frac{5}{2}}=\sqrt[6]{243}$$

而另一方面

$$(\frac{5}{2})^6=(\frac{25}{4})^3=(6+\frac{1}{4})^3$$

$$=216+3\cdot 6^2\frac{1}{4}+\cdots=243+\cdots>243$$

其中 $\cdots$ 显然是为正数，故得证 $\sqrt[6]{243}<\frac{5}{2}$.

由于所有的项 x_n都不超过 $\frac{5}{2}$, 所以数列的极限不可能为 3.

..... (20 分)

法 II. 我们来找 $\{x_n\}$ 的上界 L. 为此, 我们需要关系式 $3^{\frac{L}{3}}\leqslant L$. 即 $3^{\frac{1}{3}}\leqslant L^{\frac{1}{L}}$. 考虑 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}$ $(x>0)$. 我们有

$$f'(x)=x^x\big(\ln x-1\big),\qquad x>0.$$

可见 f 在 $(0,e]$ 上严格单减, 在 $[e,+\infty)$ 上严格单增. 我们来归纳地证明 $x_n<e$.

易见 $x_1=3^{\frac{1}{3}}<e^{\frac{1}{e}}<e$.

若对某个 $n\geqslant 1$, $x_n<e$, 则 $x_{n+1}=3^{\frac{x_n}{3}}<e^{\frac{x_n}{e}}<e$.

因此, e 是$\{x_n\}$ 的上界. 即数列 $\{x_n\}$ 的极限不可能为 3.

法 III. 设 $\{x_n\}$ 的极限为 L. 考察前面关于 $\{x_n\}$ 单调有界性的证明, 事实上可以得到数列 $\{x_n\}$ 严格单增, 进而 $x_n<L\,(\forall\, n\geqslant 1)$. 记 $f(x)=a^x$, 则 $f'(3)=a^3\ln a=\ln 3>1$.

若 $L=3$, 由 f 的连续可导性, 有 $\delta>0$ 使得当 $x\in(3-\delta,3+\delta)$ 时, $f'(x)>1$. 我们有 $N\geqslant 1$ 使得当 $n\geqslant N$ 时, $3-\delta<x_n<3$. 此时, 由中值定理, 有 $\xi_n\in(x_n,L)$, 使得

$$|x_{n+1}-3|=f(3)-f(x_n)=f'(\xi_n)(3-x_n)\geqslant 3-x_n,\qquad n\geqslant N.$$

特别, 归纳可得

$$|x_n-3|\geqslant 3-x_N>0,\qquad \forall\, n\geqslant N.$$

与 $\{x_n\}$ 收敛于 3 矛盾. 因此, $\{x_n\}$ 的极限不可能是 3.

..... (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间中给定两不同点 P 和 Q. 过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M. 问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论.

证明. 在空间中建立直角坐标系，使得线段 PQ 的中点为原点 O, 直线 PQ 为 $x-$轴, $P=(-a,0,0)$, $Q=(a,0,0)$ $(a>0)$.

.....(5 分)

设过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于 $M=(x,y,z)$ 点，则有

$$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{QM}=0,$$

..... (10 分)

$$(x+a,y,z)\cdot(x-a,y,z)=0,$$

$$x^2+y^2+z^2=a^2,$$

为球面.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中,

Σ 是 $\left\{(x,y,z)\middle||x|\leqslant 2,\, y^2+z^2\leqslant 4\right\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 上的最小值.

解答. (1)

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2, \\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3, \\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3. \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

(**注.** 易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$, 进而又有 $y_0=z_0=0$.)

.....(5 分)

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$, 其中

$$\begin{aligned} \Sigma_1&=\left\{(x,y,z)\middle|x\in[-2,2],y^2+z^2=4\right\}, \\ \Sigma_2&=\left\{(x,y,z)\middle|x=2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}, \\ \Sigma_3&=\left\{(x,y,z)\middle|x=-2,y^2+z^2\leqslant 4\right\}. \end{aligned}$$

在 Σ_1 上,

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数, 考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点:

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得: $\xi_1=\frac{3}{2},\quad \xi_2=\frac{2}{3}$.

我们有

$$g_1(2)=0,\quad g_1(-2)=112,\quad g_1\Big(\frac{3}{2}\Big)=\frac{7}{4},\quad g_1\Big(\frac{2}{3}\Big)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

(**注:** 以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\big(\frac{3}{2}\big),g_1\big(\frac{2}{3}\big)\geqslant 0$ 即可. 或不必求驻点, 直接说明 $g_1\geqslant 0$ 且 $g_1(2)=0$.)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

在 Σ_2 上,

$$f(x,y,z) = 4 - (y^2+z^2) = g_2(x,y) \geqslant 0, \qquad y^2+z^2 \leqslant 4.$$

在 Σ_3 上,

$$f(x,y,z) = 4 + 27(y^2+z^2) = g_3(x,y) \geqslant 0, \qquad y^2+z^2 \leqslant 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

..... (10 分)

(3) 注意到椭球 $x^2 + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{3} \leqslant 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内, 而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$, $f(0,0,0) = 0$. 因此, f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0. 进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

三、 (本题 20 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathbf{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ, λ 的几何重数为 1.

解答. 必要性. 设存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 显然 $\mathbf{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

.....(2 分)

对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$cI - A = \begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零, 所以 $\operatorname{rank}(cI - A) \geq n-1$, 从而齐次线性方程组

$$(cI - A)X = 0$$

的解空间维数为 $n - \operatorname{rank}(cI - A) \leq 1$.

.....(5 分)

又对 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ,

$$(\lambda I - A)X = 0$$

一定有非零解, 它的解空间维数 ≥ 1. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda I - A)X = 0$$

的解空间维数为 1, 即 λ 的几何重数为 1.

.....(8 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

充分性: 设 $\mathbf{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$, 其中 $d_1 + d_2 + \cdots + d_s = n$, 即 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leq i \leq s$, 记 $V_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i}$, 其中 $\mathbf{I}$ 为恒等变换, 则 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间且

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

..... (11 分)

由于 λ_i 的几何重数为 1, 故 $\mathbf{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$.

..... (14 分)

令

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s,$$

则 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否, 则 $\alpha, \mathbf{A}\alpha, \cdots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关, 从而存在次数 $\leq n - 1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\mathbf{A})\alpha = 0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\mathbf{A}$-不变子空间, 所以 $p(\mathbf{A})\alpha_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$0 = p(\mathbf{A})\alpha = p(\mathbf{A})\alpha_1 + p(\mathbf{A})\alpha_2 + \cdots + p(\mathbf{A})\alpha_s$$

可知 $p(\mathbf{A})\alpha_i = 0$. 由于 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{d_i - 1}\alpha_i \neq 0$, 所以 $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 是 $\mathbf{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式, 从而

$$(x - \lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

..... (18 分)

又当 $i \neq j$ 时, $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x - \lambda_j)^{d_j}$ 互素, 所以

$$(x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$, 这与 $\mathrm{deg}p(x) < \mathrm{deg}f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

四、 (本题 15 分) 证明对任意 n 阶方阵 A, 存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A+J$ 可逆.

解答. 对 n 做归纳. 当 $n=1$ 时, $A=(a)$, 显然 $a+1$ 或者 $a-1$ 中一定有一个数非零, 结论成立. ..... (2 分)

设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立, 下面考察 n 阶方阵 A. 记

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 为 $n-1$ 阶矩阵, α 为 $n-1$ 维行向量, β 为 $n-1$ 维列向量, a_{nn} 为一个数. 由归纳假设, 存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 $n-1$ 阶对角矩阵 J_1 使得 A_1+J_1 可逆. ..... (5 分)

从而

$$\begin{aligned} & \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| - \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \\ = & \begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}+1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}-1 \end{vmatrix} \\ = & \begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta-\beta \\ \alpha & (a_{nn}+1)-(a_{nn}-1) \end{vmatrix} \\ = & \ 2\,|A_1+J_1| \neq 0. \end{aligned}$$

这表明上式最左边的两个行列式中至少有一个非零. ..... (11 分)

令

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 若 \quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| \neq 0,$$

或者

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad 若 \quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \neq 0,$$

则 J 为主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵且 $|A+J|\neq 0$, 即 $A+J$ 可逆, 所以结论对 n 阶矩阵成立. ..... (14 分)

由归纳法原理, 结论对任意方阵成立. ..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $f(x)=x^n(1-x)^n$,
$F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x)$.
计算并化简 $\frac{d}{dx}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)$.

证明. $\dfrac{d}{dx}(F'(x)\sin x-F(x)\cos x)$

$=F''(x)\sin x+F'(x)\cos x-F'(x)\cos x+F(x)\sin x$

$=(F''(x)+F(x))\sin x$ ..... (5 分)

$=\big(f(x)+(-1)^n f^{(2n+2)}(x)\big)\sin x$ ..... (10 分)

$=f(x)\sin x=x^n(1-x)^n\sin x.$ ..... (15 分)

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设非负函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛, 且存在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数 g, 使得

$$f'(x) \le g(x), \qquad x \ge 0. \tag{1}$$

分别就下列三种情形, 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

(i) $\int_0^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛.

(ii) $g(x) = C > 0$, 其中 C 为常数.

(iii) $g(x) = Cf^p(x)$, 其中 $C > 0, p > 0$ 为常数.

证明. **法 I.** (i) 由条件 (1),

$$f(x) \le f(y) + \int_y^x g(x)\,dx \le f(y) + \int_y^{+\infty} g(x)\,dx, \qquad 0 \le y < x.$$

所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 于是

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}} f(x) \le f(y) + \int_y^{+\infty} g(x)\,dx, \qquad 0 \le y < +\infty$$

进而由无穷积分 $\int_0^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛, 得到

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}} f(x) \le \underline{\lim_{x\to+\infty}} f(x)$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ 存在, 又无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛, 从而 $A = 0$.

..... (10 分)

(ii) 我们用反证法证明结论.

假设结论不成立, 那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, $f(x_n) \ge a, n = 1, 2, \cdots$. 显然不妨设

$$x_n > \frac{a}{2C}, \qquad n = 1, 2, \cdots. \tag{2}$$

在区间 $[x_n - \frac{a}{2C}, x_n]$ 上对不等式 (1) 从 x 积分到 x_n, 利用 (2) 得到

$$f(x_n) - f(x) \le C(x_n - x). \Rightarrow a - f(x) \le C(x_n - x) \le C \cdot \frac{a}{2C} = \frac{a}{2}.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

我们有

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, x_n - \frac{a}{2C} \leq x \leq x_n, n = 1, 2, \cdots .$$

从而

$$\int_{x_n - \frac{a}{2C}}^{x_n} f(x)dx \geq \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2C} = \frac{a^2}{4C}, n = 0, 1, 2, \cdots .$$

此与 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾, 证毕.

..... (15 分)

(iii) 假设结论不成立, 那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$, $f(x_n) \geq a, n = 1, 2, \cdots$. 显然不妨设

$$x_n > b = \frac{a}{2a^{p-1}C}, n = 1, 2, \cdots . \tag{3}$$

现在证明 f 在区间 $[x_n - b, x_n]$ 上的最小值 m_n 大于一个正常数.

设 $t_n \in [x_n - b, x_n], f(t_n) = m_n$. 我们分两种情况来讨论.

1. $m_n = a$, 则有 $f(x) \geq a, x \in [x_n - b, x_n]$.

2. $m_n < a$, 因为 $f(x_n) \geq a$, 所以 $t_n < x_n$. 记 $T_n = \sup\{t; f(x) < a, x \in [t_n, t)\}$, 那么, 由 f 的连续性知道, $t_n < T_n \leq x_n, f(T_n) = a$.

在 t_n 和 T_n 处应用不等式 (1), 利用 (3), 得到

$$a - m_n = f(T_n) - f(t_n) \leq C\int_{t_n}^{T_n} f^p(x)dx \leq Ca^p(T_n - t_n) \leq Ca^p b = \frac{a}{2}.$$

即

$$\frac{a}{2} \leq m_n \leq f(x), \qquad x \in [x_n - b, x_n].$$

综合两种情况, 我们总有

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, x \in [x_n - b, x_n].$$

于是

$$\int_{x_n - b}^{x_n} f(x)dx \geq \frac{ab}{2} = \frac{a}{4C} > 0,$$

此与 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾, 证毕.

..... (20 分)

法 2. 我们对三种情形作统一处理. 设 $g(x) = Cf^p(x) + h(x)$, 其中 $C \geqslant 0$, $p \geqslant 0$ 为常数(0^0 理解为 1), h 非负且 $\int_0^{+\infty} h(x)\,dx$ 收敛.

任取 $m \geqslant 16C+2$, 由 Cauchy 准则, 存在 $N = N_m \geqslant 1$ 使得当 $n \geqslant N$ 时, $\int_{\frac{n}{m^2}}^{\frac{n+1}{m^2}} \big(f(x)+h(x)\big)\,dx < \dfrac{1}{4m^3}$. 因此, 结合 f 非负, 对于任何 $n \geqslant N$, 有 $\xi_n \in [\frac{n}{m^2}, \frac{n+1}{m^2}]$ 使得 $f(\xi_n) < \frac{1}{4m}$.

我们断言当 $x > \frac{N+1}{m^2}$ 时, $f(x) \leqslant \frac{1}{m}$.

否则, 有 $\eta_1 > \frac{N+1}{m^2}$, 使得 $f(\eta_1) > \frac{1}{m}$. 我们有 $k \geqslant N$ 使得 $\xi_k < \eta_1 < \xi_k + \frac{2}{m^2}$. 进一步, 设 η_2 为 $f - \frac{1}{m}$ 在 $[\xi_k, \eta_1]$ 中最小的零点, η_3 为 $f - \frac{1}{2m}$ 在 $[\xi_k, \eta_2]$ 中最大的零点. 则在 $[\eta_3, \eta_2]$ 上 $\frac{1}{2m} \leqslant f \leqslant \frac{1}{m} < 1$. 从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2m} =& f(\eta_2) - f(\eta_3) = \int_{\eta_3}^{\eta_2} f'(t)\,dt \\ \leqslant& \int_{\eta_3}^{\eta_2} \Big(Cf^p(t) + h(t)\Big)\,dt \leqslant \int_{\eta_3}^{\eta_2} \Big(C + h(t)\Big)\,dt \\ \leqslant& \frac{2C}{m^2} + \frac{1}{2m^3} \leqslant \frac{1}{4m}.\end{aligned}$$

矛盾.

因此, 当 $x > \frac{N+1}{m}$ 时, $f(x) \leqslant \frac{1}{m}$. 由此即得 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

. . . . . (20 分)

2 第十四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛（补赛二）试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间直角坐标系中设单叶双曲面 S 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$. 求 S 上所有可能的点 $P=(a,b,c)$，使得过 P 点且落在 S 上的两条直线均平行于平面 $x+y-z=0$.

解答. 设过 $P=(a,b,c)$ 点且落在 S 上的两条直线的方向向量 v_1 和 v_2 为

$$v_1=(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1),\ \ v_2=(\alpha_2,\beta_2,\gamma_2),\ \ v_1\times v_2\neq 0. \tag{1}$$

则过 $P=(a,b,c)$ 点的这两条直线的参数方程为

$$(x,y,z)=(a,b,c)+(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1)t,\ \ t\in\mathbb{R};$$

$$(x,y,z)=(a,b,c)+(\alpha_2,\beta_2,\gamma_2)t,\ \ t\in\mathbb{R}.$$

因为它们整体落在单叶双曲面 S 上，代入 S 的方程，得到

$$(a+\alpha_1 t)^2+(b+\beta_1 t)^2-(c+\gamma_1 t)^2=1,\ \ t\in\mathbb{R};$$

$$(a+\alpha_2 t)^2+(b+\beta_2 t)^2-(c+\gamma_2 t)^2=1,\ \ t\in\mathbb{R}.$$

..... (5 分)

于是有

$$2(a\alpha_1+b\beta_1-c\gamma_1)t+(\alpha_1^2+\beta_1^2-\gamma_1^2)t^2=0,\ \ t\in\mathbb{R};$$

$$2(a\alpha_2+b\beta_2-c\gamma_2)t+(\alpha_2^2+\beta_2^2-\gamma_2^2)t^2=0,\ \ t\in\mathbb{R}.$$

因此

$$a\alpha_1+b\beta_1-c\gamma_1=0,\ \ a\alpha_2+b\beta_2-c\gamma_2=0. \tag{2}$$

..... (10 分)

由方程 (1) 和 (2) 得到

$$(a,b,-c)\perp v_1=(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1),\ \ (a,b,-c)\perp v_2=(\alpha_2,\beta_2,\gamma_2).$$

由于 v_1 和 v_2 平行于平面 $x+y-z=0$, 该平面法向量为 $(1,1,-1)$，故

$$(1,1,-1)\perp v_1,\ \ (1,1,-1)\perp v_1.$$

于是

$$(a,b,-c)=\lambda(1,1,-1),\ \ (a,b,c)=\lambda(1,1,1).$$

由于 $P=(a,b,c)$ 落在 S 上，$a^2+b^2-c^2=1$, 故 $\lambda^2=1$, $\lambda=\pm1$. 这样求出

$$P=(a,b,c)=\pm(1,1,1).$$

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $\Gamma=\{\{(x_n\}\big|x_n=0,2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x=\{x_n\}\in\Gamma$，令

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},\quad f(x)=\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: 1. Π 是单射;　2. 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点;　3. $f(\Gamma)=[0,2]$.

解答. 1. 设 $\{x_n\},\{y_n\}\in\Gamma$ 且 $\{x_n\}\neq\{y_n\}$. 设正整数 k 是使得 $x_\ell\neq y_\ell$ 的最小整数 ℓ. 则 $|x_k-y_k|=2$, 而 $x_n=y_n,\quad n<k$. 从而

$$\Big|\Pi(\{x_n\})-\Pi(\{y_n\})\Big|\geqslant\frac{2}{3^k}-\sum_{n=k+1}^{\infty}\frac{|x_n-y_n|}{3^n}\geqslant\frac{2}{3^k}-\sum_{n=k+1}\frac{2}{3^n}=\frac{1}{3^k}.$$

故 Π 是单射.

…… (5 分)

2. 任取 $\{x_n\}\in\Gamma$, 记 $A=\Pi(\{x_n\})$. 用 Y_n 表示第 n 项为 2 而其余各项为 0 的数列, $X_n=\sum_{n=1}^{k}\frac{x_n}{3^n}$. 则 $X_n+Y_{2n}\in\Gamma$ 且两两不同. 易见

$$\lim_{k\to\infty}|A-(X_n+Y_n)|=0.$$

于是, 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点.

…… (10 分)

3. 首先易见 $f(\Gamma)\subseteq[0,2]$. 我们来证明 $f(\Gamma)=[0,2]$. 任取 $\alpha\in[0,2]$, 归纳地定义 x_n 如下: 记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}x_k$. 首先取 $x_1=0$, 依次取

$$x_{n+1}=\begin{cases}0, & \text{若 } S_n\geqslant n\alpha,\\ 2, & \text{若 } S_n<n\alpha.\end{cases}$$

则 $\{x_n\}\in\Gamma$. 易见 $0\times\alpha\leqslant S_1\leqslant 0\times\alpha+2$. 进一步, 若对某个 n 成立 $(n-1)\alpha\leqslant S_n\leqslant(n-1)\alpha+2$, 则当 $S_n\geqslant n\alpha$ 时, 有 $n\alpha\leqslant S_{n+1}=S_n\leqslant n\alpha+2$. 而当 $S_n<n\alpha$ 时, $n\alpha<S_n\leqslant S_{n+1}=S_n+2\leqslant n\alpha+2$. 由数学归纳法, 我们得到了对任何 $n\geqslant1$ 成立 $(n-1)\alpha\leqslant S_n\leqslant(n-1)\alpha+2$. 因此 $\lim_{n\to+\infty}\frac{S_n}{n}=\alpha$.

…… (15 分)

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得对所有 $i = 1, 2, \cdots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

解答. 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$, 记矩阵 A_i 的极小多项式为 $p_i(x)$. 下面对 n 做归纳.

当 $n = 2$ 时, 由于 $p_1(x)$ 与 $p_2(x)$ 互素, 存在多项式 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得

$$u(x)p_1(x) + v(x)p_2(x) = 1,$$

从而

$$u(x)(f_1(x) - f_2(x))p_1(x) + v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) = f_1(x) - f_2(x),$$

即

$$u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x).$$

令

$$f(x) = u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x),$$

由于 $p_1(A_1) = 0$ 且 $p_2(A_2) = 0$, 故有 $f(A_1) = f_1(A_1)$, $f(A_2) = f_2(A_2)$.

..... (7 分)

设结论对 $n = k$ 成立, 即存在多项式 $g(x) \in K[x]$ 使得 $g(A_j) = f_j(A_j)$, $1 \leq j \leq k$. 当 $n = k + 1$ 时, 令

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}.$$

显然矩阵 B 的极小多项式整除 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_k(x)$, 由于矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_k, A_{k+1}$ 的极小多项式 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_k(x), p_{k+1}(x)$ 两两互素, 所以矩阵 B 的极小多项式与矩阵 A_{k+1} 的极小多项式互素, 对矩阵 B 和 A_{k+1} 利用前面证明的 $n = 2$ 时的结论, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(B) = g(B)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

从而对于 $1 \leq j \leq k$ 有 $f(A_j) = g(A_j) = f_j(A_j)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$, 故结论对 $n = k + 1$ 成立.

..... (14 分)

根据数学归纳法, 结论对任意正整数 $n \geq 2$ 成立.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 A, B 都是秩为 r 的 n 阶不可逆实矩阵, I 和 J 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的两个 $r+1$ 元子集. 用 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 表示所有 n 阶实矩阵构成的集合, 令

$$V = \{C = (c_{ij})_{n\times n} \in \mathbb{R}^{n\times n} \mid c_{ij} = 0 \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J\}.$$

证明: 存在 $0 \neq C \in V$ 使得 $ACB = 0$.

证明. 首先可直接看出 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, $\dim \mathbb{R}^{n\times n} = n^2$, V 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的子空间, 其维数 $\dim V = (r+1)^2$.

..... (5 分)

其次, 由矩阵 A, B 的秩都是 r 知存在 n 阶可逆矩阵 P_1, Q_1 和 P_2, Q_2 使得

$$A = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1, \qquad B = P_2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2.$$

..... (7 分)

第三, 现令 $W = \{X \in \mathbb{R}^{n\times n} \mid AXB = 0\}$, 则显然有 W 也为 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的子空间.

断言:

$$W = \left\{ Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1} \mid B_2 \in \mathbb{R}^{r\times(n-r)}, B_3 \in \mathbb{R}^{(n-r)\times r}, B_4 \in \mathbb{R}^{(n-r)\times(n-r)} \right\},$$

从而 $\dim W = n^2 - r^2$.

事实上, 一方面, 将 $Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1}$ 作为X 代入AXB中, 直接计算得

$$AXB = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1 Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1} P_2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2 = 0.$$

另一方面, 若 X 满足 $AXB = 0$, 记 $Y = Q_1 X P_2$, 并将 Y 分块为 $\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 其中 B_1 为 $r \times r$ 矩阵. 则有

$$0 = AXB = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1 X P_2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2$$

$$= P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2 = P_1 \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

由 P_1, Q_2 可逆知 $B_1 = 0$. 所以,

$$X = Q_1^{-1} Y P_2^{-1} = Q_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P_2^{-1},$$

至此,我们证明了断言真.

..... (15 分)

最后, 由

$$\dim V + \dim W = (r+1)^2 + n^2 - r^2 > n^2 = \dim \mathbb{R}^{n \times n}$$

可以得到 $\dim V \cap W \neq 0$, 因此 $V \cap W \neq \{0\}$. 故 $\exists C \in V \cap W, C \neq 0$. 此 C 满足 $ACB = 0, C \in V$ 且$C \neq 0$. 证毕.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 f 与 g 在 $[a,b]$ 上可导, 且对任何 $x\in[a,b]$, $g'(x)\neq 0$. 又 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(x)g(x)\,dx=0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

证明. 法 I. 由微分 Darboux 定理, g' 在 (a,b) 内恒正或恒负. 不妨设 g' 恒正. 则 g 在 $[a,b]$ 上严格单增.

..... (3 分)

由 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=0$ 及中值定理, 存在 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $f(\xi_1)=0$.

..... (6 分)

我们断言 f 在 (a,b) 内至少有两个零点. 否则, 结合介值定理, 以下情形之一成立:

情形 1: f 在 (a,ξ_1) 内恒正, 在 (ξ_1,b) 恒负;

情形 2: f 在 (a,ξ_1) 内恒负, 在 (ξ_1,b) 恒正;

不妨设情形 1 成立.

..... (9 分)

于是 $f(x)\big(g(x)-g(\xi_1)\big)$ 在 $(a,\xi_1)\cup(\xi_1,b)$ 内恒负, 因此

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=\int_a^b f(x)\big(g(x)-g(\xi_1)\big)\,dx<0.$$

得到矛盾.

因此, f 在 (a,b) 内必至少有两个零点. 从而由微分中值定理得到存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

..... (15 分)

法 II. 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$. 则 $F(a)=F(b)=0$. $\Big($为规避 g' 的 Riemann 可积性, 形式计算 $\int g'(x)F(x)\,dx\Big)$ 考虑

$$G(x)=g(x)F(x)-\int_a^x f(t)g(t)\,dt,\qquad x\in[a,b].$$

则 G 可微, $G(a)=G(b)=0$. 由微分中值定理有 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $G'(\xi_1)=0$. 即 $g'(\xi_1)F(\xi_1)=0$. 因此, $F(\xi_1)=0$.

..... (9 分)

进而由微分中值定理得到有 $\xi_2\in(a,\xi_1),\xi_3\in(\xi_1,b)$ 使得 $F'(\xi_2)=F'(\xi_3)=0$. 进而有 $\xi\in(\xi_2,\xi_3)$ 使得 $F''(\xi)=0$. 即 $f'(\xi)=0$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

..... (15 分)

关于法 II 的分析及注:

(1) 如果 g' 可积, 则

$$0 = \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b F(x)g'(x)\,dx.$$

由此可得 F 在 (a,b) 内有零点 ξ_1. 进而由微分中值定理得到有 $\xi_2 \in (a,\xi_1), \xi_3 \in (\xi_1,b)$ 使得 $F'(\xi_2) = F'(\xi_3) = 0$. 进而有 $\xi \in (\xi_2,\xi_3)$ 使得 $F''(\xi) = 0$. 即 $f'(\xi) = 0$.

(2) 但问题是 g' 可能不是 Riemann 可积的.

(3) 但由于 g' 恒正, 因此在 Lebesgue 积分意义下, g' 是可积的, 且上述推导过程在 Lebesgue 积分意义下成立.

(4) 若采用上述方法解答, 并指出是在 Lebesgue 积分意义下讨论, 则可给满分. 否则, 可适当扣分.

(5) 若采用积分第二中值定理, 则有 $\xi_1 \in [a,b]$ 使得

$$0 = \int_a^b f(x)\big(g(x)-g(a)\big)\,dx\big(g((\xi_1)-g(a)\big)\int_a^{\xi_1} f(x)\,dx = \big(g((\xi_1)-g(a)\big)F(\xi_1).$$

自然, 事实上可以取到 $\xi_1 \in (a,b)$. 但为什么可以取到 $\xi_1 \in (a,b)$ 需要说明.

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $A=\left\{\sqrt{\frac{m}{n}}\middle| m,n\text{为正整数}\right\}\setminus\mathbb{Q}$, $x_0=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{10^{n!}}$. 对于 $x>0$, 定义 $f(x)=\begin{cases}0, & x\text{为无理数},\\ \frac{1}{q^\alpha}, & x=\frac{p}{q}\text{为既约分数}.\end{cases}$

证明: 1. 对任何 $x\in A$, 存在常数 $M_x>0$ 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left|x-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{M_x}{q^2}$. 2. f 在 A 中每个点可微的充要条件是 $\alpha>2$. 3. 对任何 α, 函数 f 在 x_0 处均不可微.

证明. 以下总设 $x=\sqrt{\frac{m}{n}}\in A$, $\frac{m}{n}$ 既约.

1. 我们来证明对任何正的既约分数 $\frac{p}{q}$ 成立

$$\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{1}{3q^2\sqrt{mn}}. \tag{1}$$

即取 $M_x=\frac{1}{3\sqrt{mn}}$ 就满足要求.

若 $\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{1}{\sqrt{mn}}$, 则 (1) 成立.

若 $\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{mn}}$, 则 $\frac{p}{q}\leqslant 2\sqrt{\frac{m}{n}}$. 从而注意到 x 为无理数时, 整数 mq^2-np^2 非零, 得到

$$\left|\sqrt{\frac{m}{n}}-\frac{p}{q}\right|=\frac{\left|\frac{m}{n}-\frac{p^2}{q^2}\right|}{\sqrt{\frac{m}{n}}+\frac{p}{q}}\geqslant\frac{\left|\frac{m}{n}-\frac{p^2}{q^2}\right|}{3\sqrt{\frac{m}{n}}}=\frac{\left|mq^2-np^2\right|}{3q^2\sqrt{mn}}\geqslant\frac{1}{3q^2\sqrt{mn}}.$$

..... (6 分)

2. **充分性.** 由第 1 小题的结果, 有常数 $M_x>0$ 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left|x-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{M_x}{q^2}$. 于是对任何 $t>0$,

$$\left|f(t)-f(x)\right|=\begin{cases}0, & \text{若 } t\text{ 为无理数},\\ \frac{1}{q^\alpha}, & \text{若 } t=\frac{p}{q}\text{ 为既约分数}\end{cases}\leqslant\frac{1}{q^\alpha}\leqslant\frac{1}{M_x^{\frac{\alpha}{2}}}|t-x|^{\frac{\alpha}{2}}.$$

因此, 由 $\alpha>2$ 得到 $\lim\limits_{t\to x}\left|\frac{f(t)-f(x)}{t-x}\right|=0$. 即 f 在 x 处可微且导数为零.

..... (10 分)

必要性. 我们来证明更强的结果, 当 $\alpha\leqslant 2$ 时, f 在这点 x 就是不可微的.

由 Dirichlet 定理, 存在无穷多个既约分数 $\frac{p}{q}$ (特别, 其中的 q 可以充分大) 满足

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q^2}.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

于是对于满足上面不等式的既约分数 $\frac{p}{q}$, 我们有

$$\left|\frac{f(x)-f(\frac{p}{q})}{x-\frac{p}{q}}\right| = \frac{1}{q^{\alpha}\left|x-\frac{p}{q}\right|} > q^{2-\alpha}.$$

因此, f 在 x 处不可微.

..... (14 分)

3. 易见 x_0 为无理数. 对于 $n \geqslant 1$, 令 $\frac{p_n}{q_n}$ 为 $t_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{10^{k!}}$ 的既约分数, 则易见 $q_n = 10^{n!}$. 另一方面,

$$x_0 - t_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{10^{k!}} \leqslant \frac{2}{10^{(n+1)!}}$$

因此,

$$\left|\frac{f(t_n)-f(x_0)}{t_n-x_0}\right| = \frac{10^{-\alpha n!}}{x_0-t_n} \geqslant \frac{10^{-\alpha n!}}{2\times 10^{-(n+1)!}} = \frac{10^{(n+1-\alpha)n!}}{2}.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{f(t_n)-f(x_0)}{t_n-x_0}\right| = +\infty.$$

从而无论 α 为何值, f 在 x_0 处均不可微.

..... (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 设空间直角坐标系中三角形 ABC 的三个顶点坐标为: $A=(1,2,3)$, $B=(2,3,1)$, $C=(3,1,2)$. M 为三角形 ABC 的三中线交点(重心). 求过点 M 的平面方程, 该平面与三角形 ABC 垂直, 且与直线 BC 平行.

解答. 重心 M 点的坐标为

$$M=\frac{1}{3}(A+B+C)=(2,2,2).$$

..... (5 分)

因为

$$\overrightarrow{AB}=(1,1,-2),\ \overrightarrow{BC}=(1,-2,1),$$

三角形 ABC 所在平面的法向量为

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}=(-3,-3,-3)=(-3)\cdot(1,1,1).$$

该向量$(1,1,1)$和向量$\overrightarrow{BC}=(1,-2,1)$均平行于所求的平面, 故所求平面法向量为

$$(1,1,1)\times(1,-2,1)=(3,0,-3)=3\cdot(1,0,-1).$$

..... (10 分)

因为所求平面过$M=(2,2,2)$点，所以该平面方程为

$$(x-2)-(z-2)=0,$$

$$x-z=0.$$

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 $\Gamma = \{\{(x_n\}\big|x_n = 0, 2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x = \{x_n\} \in \Gamma$，令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, \quad f(x) = \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明: 1. Π 是单射; 2. 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点; 3. $f(\Gamma) = [0, 2]$.

解答. 1. 设 $\{x_n\}, \{y_n\} \in \Gamma$ 且 $\{x_n\} \neq \{y_n\}$. 设正整数 k 是使得 $x_\ell \neq y_\ell$ 的最小整数 ℓ. 则 $|x_k - y_k| = 2$, 而 $x_n = y_n, \quad n < k$. 从而

$$\Big|\Pi(\{x_n\}) - \Pi(\{y_n\})\Big| \geqslant \frac{2}{3^k} - \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{3^n} \geqslant \frac{2}{3^k} - \sum_{n=k+1} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^k}.$$

故 Π 是单射.

..... (5 分)

2. 任取 $\{x_n\} \in \Gamma$, 记 $A = \Pi(\{x_n\})$. 用 Y_n 表示第 n 项为 2 而其余各项为 0 的数列, $X_n = \sum_{n=1}^{k} \frac{x_n}{3^n}$. 则 $X_n + Y_{2n} \in \Gamma$ 且两两不同. 易见

$$\lim_{k\to\infty} |A - (X_n + Y_n)| = 0.$$

于是, 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点.

..... (10 分)

3. 首先易见 $f(\Gamma) \subseteq [0, 2]$. 我们来证明 $f(\Gamma) = [0, 2]$. 任取 $\alpha \in [0, 2]$, 归纳地定义 x_n 如下: 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$. 首先取 $x_1 = 0$, 依次取

$$x_{n+1} = \begin{cases} 0, & \text{若 } S_n \geqslant n\alpha, \\ 2, & \text{若 } S_n < n\alpha. \end{cases}$$

则 $\{x_n\} \in \Gamma$. 易见 $0 \times \alpha \leqslant S_1 \leqslant 0 \times \alpha + 2$. 进一步, 若对某个 n 成立 $(n-1)\alpha \leqslant S_n \leqslant (n-1)\alpha + 2$, 则当 $S_n \geqslant n\alpha$ 时, 有 $n\alpha \leqslant S_{n+1} = S_n \leqslant n\alpha + 2$. 而当 $S_n < n\alpha$ 时, $n\alpha < S_n \leqslant S_{n+1} = S_n + 2 \leqslant n\alpha + 2$. 由数学归纳法, 我们得到了对任何 $n \geqslant 1$ 成立 $(n-1)\alpha \leqslant S_n \leqslant (n-1)\alpha + 2$. 因此 $\lim_{n\to+\infty} \frac{S_n}{n} = \alpha$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得对所有 $i = 1, 2, \cdots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

解答. 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$, 记矩阵 A_i 的极小多项式为 $p_i(x)$. 下面对 n 做归纳.

当 $n = 2$ 时, 由于 $p_1(x)$ 与 $p_2(x)$ 互素, 存在多项式 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得

$$u(x)p_1(x) + v(x)p_2(x) = 1,$$

从而

$$u(x)(f_1(x) - f_2(x))p_1(x) + v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) = f_1(x) - f_2(x),$$

即

$$u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x).$$

令

$$f(x) = u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x),$$

由于 $p_1(A_1) = 0$ 且 $p_2(A_2) = 0$, 故有 $f(A_1) = f_1(A_1)$, $f(A_2) = f_2(A_2)$.

..... (7 分)

设结论对 $n = k$ 成立, 即存在多项式 $g(x) \in K[x]$ 使得 $g(A_j) = f_j(A_j)$, $1 \leq j \leq k$. 当 $n = k + 1$ 时, 令

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}.$$

显然矩阵 B 的极小多项式整除 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_k(x)$, 由于矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_k, A_{k+1}$ 的极小多项式 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_k(x), p_{k+1}(x)$ 两两互素, 所以矩阵 B 的极小多项式与矩阵 A_{k+1} 的极小多项式互素, 对矩阵 B 和 A_{k+1} 利用前面证明的 $n = 2$ 时的结论, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(B) = g(B)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$.

从而对于 $1 \le j \le k$ 有 $f(A_j) = g(A_j) = f_j(A_j)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$, 故结论对 $n = k + 1$ 成立.

..... (14 分)

根据数学归纳法, 结论对任意正整数 $n \ge 2$ 成立.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的三个特征值为 $-1,1,1$. 又 A 的与特征值 -1 相对应的一个特征向量为 $p=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, 求 A.

解答. 用 V_{-1},V_1 分别表示矩阵 A 关于 -1 和 1 的特征向量空间, 则有 $\mathbb{R}^3=V_{-1}\dotplus V_1$, 此处$\dotplus$ 表示正交和.

..... (5 分)

注意到 V_{-1} 的正交补子空间是唯一的, 因此有 $V_{-1}^{\perp}=V_1$, 即

$$V_1=\{x\in\mathbb{R}^3\mid p\cdot x=0\}=\left\{k_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\middle|\ k_1,k_2\in\mathbb{R}\right\}.$$

由此得到 V_1 的一组基为 $p_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},p_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$. (15 分)

令 $P=(p,p_2,p_3)$, 于是有

$$AP=P\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix},$$

$$A=P\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}.$$

..... (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $x \in [0,1]$, $y_1 = \frac{x}{2}$, $y_{n+1} = \dfrac{x - y_n^2}{2}$ $(n \geqslant 1)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n$ 存在并求其值.

证明. 法 I. 若 $x = 0$, 则 y_n 恒为零. 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = 0$.

.....(2 分)

下设 $x > 0$. 此时, 用数学归纳法易证

$$0 < y_n < \frac{x}{2}, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(5 分)

另一方面, 对于 $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} y_{n+4} - y_{n+2} &= \frac{y_{n+1}^2 - y_{n+3}^2}{2} = \frac{\big(y_{n+1} + y_{n+3}\big)\big(y_{n+1} - y_{n+3}\big)}{2} \\ &= \frac{\big(y_{n+1} + y_{n+3}\big)\big(y_{n+2}^2 - y_n^2\big)}{4} \\ &= \frac{\big(y_{n+1} + y_{n+3}\big)\big(y_{n+2} + y_n\big)\big(y_{n+2} - y_n\big)}{4}. \end{aligned}$$

因此, $y_{n+4} - y_{n+2}$ 与 $y_{n+2} - y_n$ 同时为正, 或同时为负, 或同时为零.
这表明 $\{y_{2n}\}$ 和 $\{y_{2n+1}\}$ 单调. 结合有界性得到 $\{y_{2n}\}$ 和 $\{y_{2n+1}\}$ 均收敛, 设极限依次为 A, B.

.....(9 分)

则 $A, B \in [0, \frac{x}{2}]$, $A = \frac{x-B^2}{2}$, $B = \frac{x-A^2}{2}$.

..... (12 分)

则 $A - B = \frac{(A-B)(A+B)}{2}$.
若 $A \neq B$, 则 $A+B = 2$. 进而 $4 = 2A + x - A^2 = 2B + x - B^2$. 结合 $A, B \in [0, \frac{x}{2}]$ 得到 $A = B = 1 + \sqrt{5 - x}$. 这与 $A + B = 2$ 矛盾.
因此, 必有 $A = B$ 以及 $A = \frac{x-A^2}{2}$. 结合 $A \in [0, \frac{x}{2}]$ 得到 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$.
总之, $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = -1 + \sqrt{1 + x}$.

..... (15 分)

法 II. 用数学归纳法易证

$$0 \leqslant y_n \leqslant x, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(4 分)

设 $\{y_n\}$ 的上下极限依次为 L, ℓ. 则 $0 \leqslant \ell \leqslant L \leqslant x$, $L = \frac{x-\ell^2}{2}$, $\ell = \frac{x-L^2}{2}$.

..... (12 分)

则 $L - \ell = \frac{(L-\ell)(L+\ell)}{2}$.

若 $L \neq \ell$, 则 $L + \ell = 2$. 进而 $4 = 2L + x - L^2 = 2\ell + x - \ell^2$. 结合 $L, \ell \in [0, x]$ 得到 $L = \ell = 1 + \sqrt{5 - x}$. 这与 $L + \ell = 2$ 矛盾.

因此, 必有 $L = \ell$ 以及 $L = \frac{x-L^2}{2}$. 结合 $L \in [0, x]$ 得到 $L = -1 + \sqrt{1 + x}$.

总之, $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = -1 + \sqrt{1 + x}$.

..... (15 分)

法 III. 用数学归纳法易证

$$0 \leqslant y_n \leqslant \frac{x}{2}, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(4 分)

对于 $n \geqslant 1$,

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| = \frac{|y_{n+1}^2 - y_n^2|}{2} = \frac{(y_{n+1} + y_n)}{2}|y_{n+1} - y_n| \leqslant \frac{|y_{n+1} - y_n|}{2}.$$

因此, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(y_{n+1} - y_n)$ 绝对收敛(或写 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列), 从而 $\{y_n\}$ 收敛, 设极限为 A, 则 $A = \frac{x-A^2}{2}$. 结合 $A \geqslant 0$ 得到 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$.

..... (15 分)

法 IV. 用数学归纳法易证

$$0 \leqslant y_n \leqslant x, \qquad n \geqslant 1.$$

.....(4 分)

记 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$. 则 $0 \leqslant A \leqslant \sqrt{2} - 1$, $A = \frac{x-A^2}{2}$,

$$|y_{n+1} - A| = \frac{|A^2 - y_n^2|}{2} = \frac{(A + y_n)}{2}|y_n - A| \leqslant \frac{|y_n - A|}{\sqrt{2}}, \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

于是归纳可得

$$|y_n - A| \leqslant \frac{|y_1 - A|}{2^{\frac{n-1}{2}}}, \qquad n \geqslant 1.$$

由此即得 $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = A = -1 + \sqrt{1 + x}$.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $a>1$. 在 $[0,+\infty)$ 上定义函数 f:

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x\in[0,a)\\ (-1)^{k+1}, & x\in[a^k,a^{k+1}),k\geqslant 1.\end{cases}$$

定义 $a_n=\displaystyle\int_0^n f(x)\,dx$. 求 $A\equiv\left\{\beta\in\mathbb{R}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\beta}\text{ 绝对收敛}\right\}$ 以及 $B\equiv\left\{\beta\in\mathbb{R}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\beta}\text{ 收敛}\right\}$.

证明. 设 $n\geqslant a^3$, 则有 $k\geqslant 3$ 使得 $n\in[a^k,a^{k+1})$. 我们有

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^n f(x)\,dx\\ &=\int_0^a f(x)\,dx+\sum_{\ell=1}^{k-1}\int_{a^\ell}^{a^{\ell+1}} f(x)\,dx+\int_{a^k}^n f(x)\,dx\\ &=-a+\sum_{\ell=1}^{k-1}(-1)^{\ell+1}(a^{\ell+1}-a^\ell)+(-1)^{k+1}(n-a^k)\\ &=-a+a(a-1)\frac{1-(-a)^{k-1}}{1+a}+(-1)^{k+1}(n-a^k)\\ &=-\frac{2a}{1+a}+(-1)^k\Big(\frac{2a^{k+1}}{(1+a)n}-1\Big)n.\end{aligned}$$

..... (5 分)

由 $a^k\leqslant n<a^{k+1}$ 可得

$$-\frac{a-1}{1+a}\leqslant\frac{2a^{k+1}}{(1+a)n}-1\leqslant\frac{a-1}{1+a}.$$

于是,

$$|a_n|\leqslant\frac{2a}{1+a}+\frac{(a-1)n}{1+a}\leqslant an,\qquad\forall\, n\geqslant a^3+2.$$

因此 $(2,+\infty)\subseteq A\subseteq B$.

..... (10 分)

接下来我们要证明 $A=B=(2,+\infty)$.

取 m 足够大使得 $a^m>\dfrac{8a}{a-1}+a^3+2$. 此时对于 $k\geqslant m$, 自然有 $a^{2k+1}-a^{2k}\geqslant 8$, 因此 $[a^{2k},a^{2k+1})$ 中包含整数. 我们来估算满足下式的 $n\in[a^{2k},a^{2k+1})$ 的个数 N_k:

$$\frac{a^{2k+1}}{n}\leqslant\frac{a+3}{4}.\tag{1}$$

我们有

$$N_k \geqslant [a^{2k+1}] - [\frac{4a^{2k+1}}{a+3}] - 1 \geqslant a^{2k+1} - \frac{4a^{2k+1}}{a+3} - 2 \geqslant \frac{(a-1)a^{2k}}{4}.$$

而对于满足 (1) 的 n, 有

$$\begin{aligned} -\frac{a_n}{n^2} &= \frac{1}{n^2}\Big(\frac{2a}{1+a} + \big(1 - \frac{2a^{2k+1}}{(1+a)n}\big)n\Big) \\ &\geqslant \frac{1}{n^2}\big(1 - \frac{2}{1+a}\frac{a+3}{4}\big)n \\ &= \frac{a-1}{2(1+a)n} \geqslant \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}}. \end{aligned}$$

从而对于 $\alpha \leqslant 2$, 均有

$$\sum_{\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \leqslant n < a^{2k+1}} \frac{|a_n|}{n^\alpha} \quad \geqslant \quad N_k \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}} \geqslant \frac{(a-1)^2}{8(1+a)a}. \tag{2}$$

因此, 由 Cauchy 准则, $\alpha \notin A$. 所以, $A = (2, +\infty)$,

..... (16 分)

事实上, (2) 式左端求和号内的 a_n 都是负的, 即当 $\alpha \leqslant 2$ 时, 成立:

$$-\sum_{\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \leqslant n < a^{2k+1}} \frac{a_n}{n^\alpha} \quad \geqslant \quad N_k \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}} \geqslant \frac{(a-1)^2}{8(1+a)a}.$$

因此, 由 Cauchy 准则, $\alpha \notin B$. 所以 $B = (2, +\infty)$.

..... (20 分)

3 第十四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛（补赛）试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十四届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内。
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 已知圆柱面经过一条母线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-1}{1}$ 以及两点 $(0,0,2)$ 与 $(1,-1,-1)$。求该圆柱面的表达式。

解答. **法 I.** 母线 L_1 经过 $M_1(1,1,1)$，方向为 $\vec{s}=(1,0,1)$。显然 $M_2(0,0,2)$ 以及 $M_3(1,-1,-1)$ 不在 L_1 上。设经过 $M_2(0,0,2)$ 以及 $M_3(1,-1,-1)$ 的母线分别为

$$L_2:\frac{x}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z-2}{1}$$

$$L_3:\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{0}=\frac{z+1}{1}$$

..... (3 分)

设 $M(x,y,z)$ 为圆柱面轴线上的任意一点，则 $M(x,y,z)$ 到三条母线的距离即为圆的半径。由点到直线的距离公式可知

$$r=\frac{|\overrightarrow{M_1M}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}=\frac{|\overrightarrow{M_2M}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}=\frac{|\overrightarrow{M_3M}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}.$$

因为

$$\begin{cases} |\overrightarrow{M_1M} \times \vec{s}| = \sqrt{2(y-1)^2 + (z-x)^2}, \\ |\overrightarrow{M_2M} \times \vec{s}| = \sqrt{2y^2 + (z-x-2)^2}, \\ |\overrightarrow{M_3M} \times \vec{s}| = \sqrt{2(y+1)^2 + (z-x+2)^2}, \\ |\vec{s}| = \sqrt{2}, \end{cases}$$

可得

$$2(y-1)^2 + (z-x)^2 = 2y^2 + (z-x-2)^2 = 2(y+1)^2 + (z-x+2)^2.$$

化简可得

$$-4y + 2 = -4(z-x) + 4 = 4y + 4(z-x) + 6.$$

于是轴线满足

$$\begin{cases} 2x + 2y - 2z + 1 = 0, \\ x - 2y - z - 1 = 0. \end{cases}$$

令 $z = 0$，可得 $x = 0, y = -\frac{1}{2}$，即获得轴线上一点 $M_0(0, -\frac{1}{2}, 0)$。设轴线 L 为

$$L : \frac{x}{1} = \frac{y + \frac{1}{2}}{0} = \frac{z}{1}.$$

经计算可得圆的半径

$$r = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{s}|}{\vec{s}} = \frac{3}{2}.$$

..... (11 分)

设 $P(x, y, z)$ 为圆柱面准线上的任意一点，则有

$$\frac{3}{2} = r = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}|}{\vec{s}}.$$

即

$$\frac{9}{4} = \frac{(y + \frac{1}{2}) + (z-x)^2 + (-y - \frac{1}{2})^2}{2}.$$

化简可得

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz + 2y - 4 = 0.$$

..... (15 分)

法 II. 过 $M_1(1, 1, 1)$ 且与 L_1 垂直的平面 π 为

$$\pi : x + z - 2 = 0.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

经计算可得，平面 π 与 L_2 的交点为 $P_1(0,0,2)$，平面 π 与 L_3 的交点为 $P_2(2,-1,0)$。

..... (5 分)

可以验证 $O(0,0,0), M_1(1,1,1), P_1(0,0,2), P_2(2,-1,0)$ 不共面，故上述四点可以确定一个球面 S。设 S 的方程满足

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz=0.$$

将上述四点代入球面 S 的方程可得

$$\begin{cases} A+B+C+3=0 \\ 2C+4=0 \\ 2A-B+5=0 \end{cases} \tag{1}$$

于是得到 $A=-2, B=1, C=-2$。球面 S 的方程的表达式

$$S: x^2+y^2+z^2-2x+y-2z=0.$$

于是，圆柱面的准线满足

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2-2x+y-2z=0, \\ x+z-2=0. \end{cases}$$

..... (10 分)

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为圆柱面准线上的任意一点，则过 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的母线为

$$L_0: \frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{0}=\frac{z-z_0}{1}.$$

而 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 又在准线上，则有

$$\begin{cases} x_0^2+y_0^2+z_0^2-2x_0+y_0-2z_0=0, \\ x_0+z_0-2=0. \end{cases}$$

消去参数 x_0, y_0, z_0 得

$$x^2+2y^2+z^2-2xz+2y-4=0.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 f 是 $[0,1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt \leqslant \frac{1}{3}\int_0^1 \Big(t^3+(1-t)^3\Big)f(t)\,dt.$$

解答. **法 I.** 设 $t\in(0,1)$. 对于 $x\in[0,1]$ 有 $t=(1-t)(tx)+t(1-x+tx)$. 因此根据凸函数的性质, 得

$$f(t)\leqslant(1-t)f(tx)+tf(1-x+tx).$$

..... (3 分)

上式对变量在 x 在 $[0,1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} f(t) &\leqslant (1-t)\int_0^1 f(tx)\,dx + t\int_0^1 f(1-x+tx)\,dx \\ &= \frac{1-t}{t}\int_0^t f(x)\,dx + \frac{t}{1-t}\int_t^1 f(x)\,dx. \end{aligned}$$

..... (8 分)

因而

$$t(1-t)f(t)\leqslant(1-t)^2\int_0^t f(x)\,dx + t^2\int_t^1 f(x)\,dx,\ t\in[0,1].$$

积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt &\leqslant \int_0^1\left[(1-t)^2\int_0^t f(x)\,dx\right]dt + \int_0^1\left[t^2\int_t^1 f(x)\,dx\right]dt \\ &= \frac{1}{3}\int_0^1\big(t^3+(1-t)^3\big)f(t)\,dt. \end{aligned}$$

..... (15 分)

法 II. 考虑

$$F(t)=f\big(\tfrac{1}{2}+t\big)+f\big(\tfrac{1}{2}-t\big),\qquad t\in[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}].$$

..... (3 分)

则 F 是 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上凸的偶函数. 由凸函数的性质易见 F 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上单增. 具体地, 对于 $0\leqslant s<t\leqslant\frac{1}{2}$, 记 $\alpha=\frac{t-s}{2t}$, 我们有 $\alpha\in(0,1)$,

$$F(s)=F\big(-\alpha t+(1-\alpha)t\big)\leqslant\alpha F(-t)+(1-\alpha)F(t)=F(t).$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

..... (8 分)

最后可得

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 \Big[3t(1-t)-\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big] f(t)\,dt\\
&=\int_{\frac12}^1 \Big[3t(1-t)-\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big] \big(f(t)+f(1-t)\big)\,dt\\
&=\int_0^{\frac12} \Big[3\big(t+\frac12\big)\big(\frac12-t\big)-\Big(\big(t+\frac12\big)^3+\big(\frac12-t\big)^3\Big)\Big] F(t)\,dt\\
&=\int_0^{\frac12} \big(\frac12-6t^2\big)\,F(t)\,dt\\
&=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \big(\frac12-6t^2\big)F(t)\,dt-\int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac12} \big(6t^2-\frac12\big)F(t)\,dt\\
&\leqslant F\big(\frac{1}{\sqrt{12}}\big)\Big(\int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \big(\frac12-6t^2\big)\,dt-\int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac12} \big(6t^2-\frac12\big)\,dt\Big)=0.
\end{aligned}$$

结论得证.

..... (15 分)

法 III. 由凸函数的性质, f 在 $[0,1]$ 上有界, 在 $(0,1)$ 内连续. 因此, f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积.

..... (3 分)

对于 $n\geqslant 2$, 令

$$f_n(t)=\begin{cases}
f(0)+n\big(f(\frac1n)-f(0)\big)t, & t\in[0,\frac1n],\\
f(\frac1n)+n\big(f(\frac2n)-f(\frac1n)\big)\big(t-\frac1n\big), & t\in(\frac1n,\frac2n],\\
\cdots\cdots, &\\
f(\frac{n-1}{n})+n\big(f(1)-f(\frac{n-1}{n})\big)\big(t-1+\frac1n\big), & t\in(1-\frac1n,1].
\end{cases}$$

则 $f_n\geqslant f$,

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \big|f(t)-f_n(t)\big|\,dt=\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \big(f_n(t)-f(t)\big)\,dt=0.$$

进而

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac13\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,f_n(t)\,dt=\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac13\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,f(t)\,dt.$$

因此, 我们只要证明, 对任何 $n\geqslant 2$, 有

$$\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac13\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,f_n(t)\,dt\leqslant 0.$$

. . . . . (8 分)

注意到

$$f_n(t)=\sum_{k=0}^{n-1} g_{n,k}(t),\qquad t\in[0,1],$$

其中 $g_{n,0}(t)=f(0)+n\big(f(\frac{1}{n})-f(0)\big)t$, 而对于 $1\leqslant k\leqslant n-1$,

$$g_{n,k}(t)=\begin{cases} 0, & 0\leqslant t\leqslant \frac{k}{n},\\ n\big(f(\frac{k+1}{n})-2f(\frac{k}{n})+f(\frac{k-1}{n})\big)\big(t-\frac{k}{n}\big), & \frac{k}{n}<t\leqslant 1.\end{cases}$$

因此, 我们只要对于 $g=g_{n,k}$ 证明

$$\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,g(t)\,dt\leqslant 0. \tag{1}$$

注意到 $g(t)=a+bt$ 时上式为等式, 而 $n\big(f(\frac{k+1}{n})-2f(\frac{k}{n})+f(\frac{k-1}{n})\big)\geqslant 0$, 因此, 我们只要对于 $s\in[0,1]$ 以及 $g(t)=\chi_{[s,1]}(t)(t-s)$ 证明 (1) 式, 即证明

$$G(s)=\int_s^1 \Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,(t-s)\,dt\leqslant 0,\qquad \forall\, s\in[0,1].$$

. . . . . (12 分)

直接计算可得 (注: 可利用 $G''(s)=\frac{6s-6s^2-1}{3}$ 是首项系数为 -2 的二次多项式以及 $G(0)=G'(0)=G(1)=G'(1)=0$ 计算)

$$G(s)=-\frac{1}{6}s^2(1-s)^2\leqslant 0,\qquad \forall\, s\in[0,1].$$

结论得证.

. . . . . (15 分)

注: 若用 C^2 函数逼近, 可以把问题转化为证明对于两阶连续可导的凸函数 g, 有 (1) 式成立. 这样问题就转化为证明 H 为非负函数, 其中

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,g(t)\,dt\\ =&\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,\big(g(t)-g(0)-(g(1)-g(0))t\big)\,dt\\ =&-\int_0^1 H(t)g''(t)\,dt.\end{aligned}$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geqslant 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$, $w = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$, 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

解答. **法 I.** 设 $\xi_1 = \dfrac{v}{\| v \|}, \xi_2 = \dfrac{w}{\| w \|}, S_a = \sum_{i=1}^{n} a_i, S_b = \sum_{i=1}^{n} b_i$, 则由条件知 ξ_1 与 ξ_2 为正交的单位向量. 将 ξ_1, ξ_2 扩充为标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$.

..... (5 分)

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$, 直接计算得

$$P^{-1}BP = P^{T}BP = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} (B\xi_1, B\xi_2, \ldots, B\xi_n) = \begin{pmatrix} S_a & * & * & \cdots & * \\ & S_b & & & \\ & * & 0 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & * & & & 0 \end{pmatrix}.$$

故矩阵 B 的特征多项式为 $(\lambda - S_a)(\lambda - S_b)\lambda^{n-2}$, 进而 B 的 n 个特征值为 $0, \ldots, 0, S_a, S_b$.

..... (15 分)

法 II. 由于 A 是实对称矩阵, 因此向量 v 与 w 正交, 从而

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0.$$

首先我们计算 B 的行列式. 由

$$B \to \begin{pmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2-a_1 & a_2-a_1 & \cdots & a_2-a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-a_1 & a_n-a_1 & \cdots & a_n-a_1 \end{pmatrix}$$

可知当 $n \geqslant 3$ 时有 $|B| = 0$. 当 $n = 2$ 时, 容易计算出 B 的所有特征值为 $a_1 + a_2$ 和 $b_1 + b_2$.

下面设 $n \geqslant 3$. 此时 0 是 B 的特征值. 进一步有 $\operatorname{rank}(0E - B) \leqslant 2$, 故有 0 作为 B 的特征值其代数重数 $\geqslant n - 2$, 因此可设 B 的全部特征值为

$$0, \ldots, 0, \lambda_{n-1}, \lambda_n,$$

且由

$$\operatorname{tr} B = 0 + \cdots + 0 + \lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$$

得到

$$\lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n).$$

..... (5 分)

其次, 由于 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0$, 直接验算可知

$$B \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

若 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \neq 0$, 则向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$ 非零, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 是 B 的一个非零特征值, 从而 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

类似地, 当 $b_1 + \cdots + b_n \neq 0$ 时, 由于

$$B^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

而 B 与 B^{T} 有相同的特征值, 因此此时 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 是 B 的一个非零特征值, 结果 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$, 另一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

..... (10 分)

最后, 我们考察 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$ 且 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ 的情形. 由于 B 的特征多项式中 λ^{n-2} 的系数是 B 的所有 2 阶主子式之和, 所以 $\lambda_{n-1}\lambda_n$ 等于 B 的所有 2 阶主子式之和.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

注意到 B 的所有 2 阶主子式之和等于

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)(b_j-b_i)=\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)-\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_i+a_jb_j).$$

容易看出

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_i+a_jb_j)=\sum_{i=1}^{n}(n-1)a_ib_i=0.$$

为计算 $\sum\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)$, 把所有的 a_ib_j, a_jb_i 编成下列矩阵, 其主对角元均为 0:

$$C=\begin{pmatrix}0 & a_2b_1 & a_3b_1 & \cdots & a_nb_1\\ a_1b_2 & 0 & a_3b_2 & \cdots & a_nb_2\\ a_1b_3 & a_2b_3 & 0 & \cdots & a_nb_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & 0\end{pmatrix}$$

因此 $\sum\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)$ 等于 C 的所有元素之和. 利用 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$ 直接计算知 C 的第 i 行元素之和为 $-a_ib_i, 1\leq i\leq n$, 结果有

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)=-(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)=0.$$

至此, 我们得到

$$\lambda_{n-1}\lambda_n=0.$$

又

$$\lambda_{n-1}+\lambda_n=(a_1+a_2+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+\cdots+b_n)=0.$$

解之得 $\lambda_{n-1}=0, \lambda_n=0$. 故此时 B 的 n 个特征值皆为 0.
综上所述, 无论哪一种情形总有 B 的 n 个特征值为 $0,\ldots,0, a_1+a_2+\cdots+a_n$ 和 $b_1+b_2+\cdots+b_n$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 A, B 为数域 K 上的两个 n 阶矩阵. 若存在正整数 m 使得 $AB - BA = A^m$, 证明对任何正整数 k, 矩阵 $A^k + E$ 的行列式等于 1, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

证明. 由条件 $AB - BA = A^m$ 可知对任意整数 $j \geq 0$ 有

$$\mathrm{tr}\,(A^{m+j}) = \mathrm{tr}\,(A^j(AB - BA)) = \mathrm{tr}\,(A(A^jB) - (A^jB)A) = 0.$$

设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 为矩阵 A 的全部特征值, 则有

$$\begin{cases} \lambda_1^m + \lambda_2^m + \cdots + \lambda_n^m = 0, \\ \lambda_1^{2m} + \lambda_2^{2m} + \cdots + \lambda_n^{2m} = 0, \\ \qquad\cdots\qquad\qquad\cdots \\ \lambda_1^{nm} + \lambda_2^{nm} + \cdots + \lambda_n^{nm} = 0. \end{cases}$$

..... (10 分)

下面用两种方法证明 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

法 I. 定义多项式

$$f(x) = (x-\lambda_1^m)(x-\lambda_2^m)\cdots(x-\lambda_n^m) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1}\sigma_{n-1}x + (-1)^n\sigma_n,$$

和 $s_t = \lambda_1^{tm} + \lambda_2^{tm} + \cdots + \lambda_n^{tm}$, $t = 1, 2, \cdots, n$, 所以 $s_1 = s_2 = \cdots = s_n = 0$. 由牛顿公式

$$s_t - \sigma_1 s_{t-1} + \cdots + (-1)^{t-1}\sigma_{t-1}s_1 + (-1)^t t\sigma_t = 0, \quad 1 \leq t \leq n,$$

可以得到 $\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_n = 0$, 从而 $f(x) = x^n$, 故 $f(x)$ 的 n 个根 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \ldots, \lambda_n^m$ 均为 0, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

..... (15 分)

法 II. 记 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \ldots, \lambda_n^m$ 中非 0 且互不相同的数为 $y_1, y_2, \ldots, y_s$, 他们出现的次数分别为 $n_1, n_2, \ldots, n_s$, 则有

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_s \\ y_1^2 & y_2^2 & \cdots & y_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^s & y_2^s & \cdots & y_s^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

由范得蒙行列式及克莱姆法则知 $n_1 = n_2 = \cdots = n_s = 0$, 由此得到 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \ldots, \lambda_n^m$ 均为 0, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

..... (15 分)

由于矩阵 A 的特征值全部为 0, 存在可逆矩阵 T 使得 $A = TBT^{-1}$, 其中 B 为主对角线上元素全为零的 n 阶上三角矩阵, 所以对任意正整数 k, $|A^k + E| = |T(B^k + E)T^{-1}| = |B^k + E| = 1$.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 对于 $n \geqslant 0$, 定义

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2+x_n y_n+2y_n^2+1}, \\ y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2+x_n y_n+y_n^2+1}. \end{cases}$$

证明: (1) $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n - y_n) = 0$. (2) 点列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明. (1) 注意到 $x^2 + xy + y^2 \geqslant 0$ ($\forall\, x, y \in \mathbb{R}$), 易见 $x_n, y_n \in [0,1]$ ($\forall\, n \geqslant 1$).

……（3 分）

对于 $n \geqslant 1$, 我们有

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - y_{n+1}| &= \Big|\frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1} - \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}\Big| \\ &= \frac{(x_n + y_n)\,|x_n - y_n|}{(x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1)(2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1)} \\ &\leqslant \frac{(x_n + y_n)\,|x_n - y_n|}{1 + 3x_n^2 + 2x_n y_n + 3y_n^2} \leqslant \frac{1}{2}\,|x_n - y_n|. \end{aligned}$$

由此可得 $|x_n - y_n| \leqslant \dfrac{|x_1 - y_1|}{2^{n-1}}$ ($n \geqslant 1$). 进而得到 $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n - y_n) = 0$.

…… (8 分)

(2) 记 $L = \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, x_n$, $\ell = \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, x_n$. 则 $0 \leqslant \ell \leqslant L \leqslant 1$. 结合 (1) 的结论, 有

$$\lim_{n\to+\infty}\Big(4x_n^2 - \big(x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2\big)\Big) = 0.$$

从而 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\,\big(x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2\big) = 4L^2$, $\quad \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\,\big(x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2\big) = 4\ell^2$.

于是, 又有 $L = \dfrac{1}{4\ell^2+1}$, $\quad \ell = \dfrac{1}{4L^2+1}$. 即 $4L\ell^2 + L = 4L^2\ell + \ell = 1$.

…… (12 分)

若 $L \neq \ell$, 则由上式可得 $4L\ell = 1$ 以及 $L + \ell = 1$, 解得 $L = \ell = \frac{1}{2}$. 矛盾.

因此, 必有 $L = \ell$, 从而 $\{x_n\}$ 收敛.

…… (15 分)

注. 记 $f(x,y) = \dfrac{1}{x^2 + xy + 2y^2 + 1}$, 则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \\ \frac{\partial f(y,x)}{\partial x} & \frac{\partial f(y,x)}{\partial y} \end{pmatrix}\Big|_{y=x} = -\frac{x}{(4x^2+1)^2}\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

为对称阵, 其特征值为 $-\dfrac{8x}{(4x^2+1)^2}$ 和 $-\dfrac{2x}{(4x^2+1)^2}$. 注意到 $\dfrac{8x}{(4x^2+1)^2}-1=\dfrac{(1-2x)(8x^3+4x^2+6x-1)}{(4x^2+1)^2}$, 可见即使在 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 点附近, 映射 $(x,y)\mapsto(f(x,y),f(y,x))$ 也并非压缩映射.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $\psi(s)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)}\,dx$. 证明:

(1) $\psi(1)=\dfrac{\pi^2}{6}$.

(2) 对于 $s>0$, 有 $\psi(s)+\psi\big(\dfrac{1}{s}\big)=\dfrac{\pi^2}{3}+\dfrac{1}{2}\ln^2 s$.

证明. (1) 易见 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)}\,dx$ 关于 $s\in[0+\infty)$ 内闭一致收敛, 因此, ψ 在 $[0+\infty)$ 上连续. 显然 $\psi(0)=0$.

又 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)(1+sx)}\,dx$ 关于 $s\in(0,+\infty)$ 内闭一致收敛, 因此 ψ 在 $(0,+\infty)$ 内可导, 且

$$\psi'(s)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)(1+sx)}\,dx,\qquad \forall\, s>0.$$

..... (5 分)

对于 $s>0$ 且 $s\neq 1$, 有

$$\psi'(s)=\frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+x}-\frac{s}{1+sx}\right)dx=\frac{1}{1-s}\ln\frac{1+x}{1+sx}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\ln s}{s-1}.$$

故 $\psi(s)$ 可表示为

$$\psi(s)=\int_0^{s}\frac{\ln t}{t-1}\,dt,\qquad s\geqslant 0. \tag{1}$$

..... (8 分)

根据对数函数的幂级数展开式以及一致收敛级数的性质, 有

$$\begin{aligned}\psi(1)&=\lim_{s\to0^+}\int_s^1\frac{\ln t}{t-1}\,dt=-\lim_{s\to0^+}\int_0^{1-s}\frac{\ln(1-t)}{t}\,dt=\lim_{s\to0^+}\int_0^{1-s}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{n-1}}{n}\,dt\\&=\lim_{s\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{1-s}\frac{t^{n-1}}{n}\,dt=\lim_{s\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-s)^n}{n^2}\,dt=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

..... (12 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

(2) **法 I.** 由 (1)

$$\begin{aligned}\psi(\frac{1}{s}) &= \int_0^{\frac{1}{s}} \frac{\ln t}{t-1}\,dt = \int_0^1 \frac{\ln t}{t-1}\,dt + \int_1^{\frac{1}{s}} \frac{\ln t}{t-1}\,dt \\ &= \psi(1) + \int_1^s \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t}-1}(-\frac{1}{t^2})\,dt = \psi(1) - \int_1^s \frac{\ln t}{t(t-1)}\,dt \\ &= \psi(1) - \int_1^s \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}\right)\ln t\,dt = \psi(1) - \int_1^s \frac{\ln t}{t-1}\,dt + \int_1^s \frac{\ln t}{t}\,dt \\ &= \psi(1) - [\psi(s) - \psi(1)] + \frac{1}{2}\ln^2 s.\end{aligned}$$

故,

$$\psi(s) + \psi(\frac{1}{s}) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2}\ln^2 s,\ (s>0).$$

..... (20 分)

法 II. (与法 I 本质上一致) 对于 $s>0$, 考虑 $F(s) = \psi(s) + \psi(\frac{1}{s})$. 我们只要证

$$F'(s) = \frac{\ln s}{s}, \qquad \forall\, s>0, s\neq 1.$$

对于 $s>0, s\neq 1$, 我们有

$$\begin{aligned}F'(s) &= \Big[\int_0^{+\infty} \frac{\ln\big(1+(s+\frac{1}{s})x+x^2\big)}{x(1+x)}\,dx\Big]' \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1-s^{-2}}{(1+x)\big(1+(s+\frac{1}{s})x+x^2\big)}\,dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1-s^{-2}}{(x+1)(x+s)(x+\frac{1}{s})}\,dx \\ &= \frac{1}{s(s-1)}\int_0^{+\infty}\Big[-\frac{s+1}{x+1} + \frac{1}{x+s} + \frac{s}{x+\frac{1}{s}}\Big]\,dx \\ &= \frac{1}{s(s-1)}\Big[s\ln\frac{x+\frac{1}{s}}{1+x} + \ln\frac{x+s}{1+x}\Big]\Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\ln s}{s}.\end{aligned}$$

结合 (1) 的结论, 就得到了

$$\psi(s) + \psi(\frac{1}{s}) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2}\ln^2 s,\ (s>0).$$

..... (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十四届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内。
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 给定三个曲面

$$\pi_1 : x+y+z+1=0,$$
$$\pi_2 : x+\lambda y+\mu z-1=0,$$
$$\pi_3 : x+\lambda^2 y+\mu^2 z=0,$$

其中 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$。求 π_1,π_2,π_3 交于一点的条件，而且当它们交于一点时，求该点的坐标。

解答. 对于线性方程组

$$\begin{cases} x+y+z=-1, \\ x+\lambda y+\mu z=1, \\ x+\lambda^2 y+\mu^2 z=0. \end{cases}$$

经计算可得，其系数矩阵的行列式

$$\det(A)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \mu \\ 1 & \lambda^2 & \mu^2 \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\mu-1)(\mu-\lambda).$$

于是，当 $\lambda\neq 1,\mu\neq 1,\lambda\neq\mu$ 时，上述行列式不为零，此时三个平面交于一点。

..... (8 分)

当三个平面交于一点时，可得它们的交点为

$$\left(\frac{\lambda^2(\mu+1)-\mu^2(\lambda+1)}{(\lambda-1)(\mu-1)(\mu-\lambda)}, \frac{2\mu+1}{(\lambda-1)(\mu-\lambda)}, \frac{-(2\lambda+1)}{(\mu-1)(\mu-\lambda)}\right).$$

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

二、 (本题 15 分) 设 f 是 $[0,1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt \leqslant \frac{1}{3}\int_0^1 \Big(t^3+(1-t)^3\Big)f(t)\,dt.$$

解答. 法 I. 设 $t\in(0,1)$. 对于 $x\in[0,1]$ 有 $t=(1-t)(tx)+t(1-x+tx)$. 因此根据凸函数的性质, 得

$$f(t)\leqslant(1-t)f(tx)+tf(1-x+tx).$$

..... (3 分)

上式对变量在 x 在 $[0,1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} f(t) &\leqslant (1-t)\int_0^1 f(tx)\,dx + t\int_0^1 f(1-x+tx)\,dx \\ &= \frac{1-t}{t}\int_0^t f(x)\,dx + \frac{t}{1-t}\int_t^1 f(x)\,dx. \end{aligned}$$

..... (8 分)

因而

$$t(1-t)f(t)\leqslant(1-t)^2\int_0^t f(x)\,dx + t^2\int_t^1 f(x)\,dx,\ t\in[0,1].$$

积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt &\leqslant \int_0^1\left[(1-t)^2\int_0^t f(x)\,dx\right]dt + \int_0^1\left[t^2\int_t^1 f(x)\,dx\right]dt \\ &= \frac{1}{3}\int_0^1\big(t^3+(1-t)^3\big)f(t)\,dt. \end{aligned}$$

..... (15 分)

法 II. 考虑

$$F(t)=f\big(\tfrac12+t\big)+f\big(\tfrac12-t\big),\qquad t\in[-\tfrac12,\tfrac12].$$

..... (3 分)

则 F 是 $[-\frac12,\frac12]$ 上凸的偶函数. 由凸函数的性质易见 F 在 $[0,\frac12]$ 上单增. 具体地, 对于 $0\leqslant s<t\leqslant\frac12$, 记 $\alpha=\frac{t-s}{2t}$, 我们有 $\alpha\in(0,1)$,

$$F(s)=F\big(-\alpha t+(1-\alpha)t\big)\leqslant\alpha F(-t)+(1-\alpha)F(t)=F(t).$$

. . . . . (8 分)

最后可得

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 \Big[3t(1-t)-\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big]\, f(t)\,dt\\
&=\int_{\frac12}^1 \Big[3t(1-t)-\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big]\,\big(f(t)+f(1-t)\big)\,dt\\
&=\int_0^{\frac12} \Big[3\big(t+\frac12\big)\big(\frac12-t\big)-\Big(\big(t+\frac12\big)^3+\big(\frac12-t\big)^3\Big)\Big]\, F(t)\,dt\\
&=\int_0^{\frac12} \big(\frac12-6t^2\big)\, F(t)\,dt\\
&=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \big(\frac12-6t^2\big)F(t)\,dt-\int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac12} \big(6t^2-\frac12\big)F(t)\,dt\\
&\leqslant F\big(\frac{1}{\sqrt{12}}\big)\Big(\int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \big(\frac12-6t^2\big)\,dt-\int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac12} \big(6t^2-\frac12\big)\,dt\Big)=0.
\end{aligned}$$

结论得证.

. . . . . (15 分)

法 III. 由凸函数的性质, f 在 $[0,1]$ 上有界, 在 $(0,1)$ 内连续. 因此, f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积.

. . . . . (3 分)

对于 $n\geqslant 2$, 令

$$f_n(t)=\begin{cases}
f(0)+n\big(f(\frac1n)-f(0)\big)t, & t\in[0,\frac1n],\\
f(\frac1n)+n\big(f(\frac2n)-f(\frac1n)\big)\big(t-\frac1n\big), & t\in(\frac1n,\frac2n],\\
\cdots\cdots, & \\
f(\frac{n-1}{n})+n\big(f(1)-f(\frac{n-1}{n})\big)\big(t-1+\frac1n\big), & t\in(1-\frac1n,1].
\end{cases}$$

则 $f_n\geqslant f$,

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \big|f(t)-f_n(t)\big|\,dt=\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \big(f_n(t)-f(t)\big)\,dt=0.$$

进而

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac13\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\, f_n(t)\,dt=\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac13\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\, f(t)\,dt.$$

因此, 我们只要证明, 对任何 $n\geqslant 2$, 有

$$\int_0^1 \Big(t(1-t)-\frac13\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\, f_n(t)\,dt\leqslant 0.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

..... (8 分)

注意到

$$f_n(t)=\sum_{k=0}^{n-1} g_{n,k}(t),\qquad t\in[0,1],$$

其中 $g_{n,0}(t)=f(0)+n\big(f(\frac{1}{n})-f(0)\big)t$, 而对于 $1\leqslant k\leqslant n-1$,

$$g_{n,k}(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant t\leqslant \frac{k}{n},\\ n\big(f(\frac{k+1}{n})-2f(\frac{k}{n})+f(\frac{k-1}{n})\big)\big(t-\frac{k}{n}\big), & \frac{k}{n}<t\leqslant 1.\end{cases}$$

因此, 我们只要对于 $g=g_{n,k}$ 证明

$$\int_0^1\Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,g(t)\,dt\leqslant 0. \tag{1}$$

注意到 $g(t)=a+bt$ 时上式为等式, 而 $n\big(f(\frac{k+1}{n})-2f(\frac{k}{n})+f(\frac{k-1}{n})\big)\geqslant 0$, 因此, 我们只要对于 $s\in[0,1]$ 以及 $g(t)=\chi_{[s,1]}(t)(t-s)$ 证明 (1) 式, 即证明

$$G(s)=\int_s^1\Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,(t-s)\,dt\leqslant 0,\qquad \forall\, s\in[0,1].$$

..... (12 分)

直接计算可得 (注: 可利用 $G''(s)=\frac{6s-6s^2-1}{3}$ 是首项系数为 -2 的二次多项式以及 $G(0)=G'(0)=G(1)=G'(1)=0$ 计算)

$$G(s)=-\frac{1}{6}s^2(1-s)^2\leqslant 0,\qquad \forall\, s\in[0,1].$$

结论得证.

..... (15 分)

注: 若用 C^2 函数逼近, 可以把问题转化为证明对于两阶连续可导的凸函数 g, 有 (1) 式成立. 这样问题就转化为证明 H 为非负函数, 其中

$$\begin{aligned}&\int_0^1\Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,g(t)\,dt\\ =&\int_0^1\Big(t(1-t)-\frac{1}{3}\big(t^3+(1-t)^3\big)\Big)\,\big(g(t)-g(0)-(g(1)-g(0))t\big)\,dt\\ =&-\int_0^1 H(t)g''(t)\,dt.\end{aligned}$$

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geqslant 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$, $w = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$, 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

解答. **法 I.** 设 $\xi_1 = \dfrac{v}{\| v \|}, \xi_2 = \dfrac{w}{\| w \|}, S_a = \sum_{i=1}^{n} a_i, S_b = \sum_{i=1}^{n} b_i$, 则由条件知 ξ_1 与 ξ_2 为正交的单位向量. 将 ξ_1, ξ_2 扩充为标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$.

..... (5 分)

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$, 直接计算得

$$P^{-1}BP = P^{T}BP = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} (B\xi_1, B\xi_2, \ldots, B\xi_n) = \begin{pmatrix} S_a & * & * & \cdots & * \\ & S_b & & & \\ & * & 0 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & * & & & 0 \end{pmatrix}.$$

故矩阵 B 的特征多项式为 $(\lambda - S_a)(\lambda - S_b)\lambda^{n-2}$, 进而 B 的 n 个特征值为 $0, \ldots, 0, S_a, S_b$.

..... (15 分)

法 II. 由于 A 是实对称矩阵, 因此向量 v 与 w 正交, 从而

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0.$$

首先我们计算 B 的行列式. 由

$$B \to \begin{pmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2-a_1 & a_2-a_1 & \cdots & a_2-a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-a_1 & a_n-a_1 & \cdots & a_n-a_1 \end{pmatrix}$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

可知当 $n \geqslant 3$ 时有 $|B| = 0$. 当 $n = 2$ 时, 容易计算出 B 的所有特征值为 $a_1 + a_2$ 和 $b_1 + b_2$.

下面设 $n \geqslant 3$. 此时 0 是 B 的特征值. 进一步有 $\operatorname{rank}(0E - B) \leqslant 2$, 故有 0 作为 B 的特征值其代数重数 $\geqslant n - 2$, 因此可设 B 的全部特征值为

$$0, \ldots, 0, \lambda_{n-1}, \lambda_n,$$

且由

$$\operatorname{tr} B = 0 + \cdots + 0 + \lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$$

得到

$$\lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n).$$

..... (5 分)

其次, 由于 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0$, 直接验算可知

$$B \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

若 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \neq 0$, 则向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$ 非零, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 是 B 的一个非零特征值, 从而 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

类似地, 当 $b_1 + \cdots + b_n \neq 0$ 时, 由于

$$B^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

而 B 与 B^{T} 有相同的特征值, 因此此时 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 是 B 的一个非零特征值, 结果 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$, 另一个为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

..... (10 分)

最后, 我们考察 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$ 且 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ 的情形. 由于 B 的特征多项式中 λ^{n-2} 的系数是 B 的所有 2 阶主子式之和, 所以 $\lambda_{n-1}\lambda_n$ 等于 B 的所有 2 阶主子式之和.

注意到 B 的所有 2 阶主子式之和等于

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)(b_j-b_i)=\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)-\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_i+a_jb_j).$$

容易看出

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_i+a_jb_j)=\sum_{i=1}^{n}(n-1)a_ib_i=0.$$

为计算 $\sum\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)$, 把所有的 a_ib_j, a_jb_i 编成下列矩阵, 其主对角元均为 0:

$$C=\begin{pmatrix}0 & a_2b_1 & a_3b_1 & \cdots & a_nb_1\\ a_1b_2 & 0 & a_3b_2 & \cdots & a_nb_2\\ a_1b_3 & a_2b_3 & 0 & \cdots & a_nb_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & 0\end{pmatrix}$$

因此 $\sum\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)$ 等于 C 的所有元素之和. 利用 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$ 直接计算知 C 的第 i 行元素之和为 $-a_ib_i, 1\leq i\leq n$, 结果有

$$\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_ib_j+a_jb_i)=-(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)=0.$$

至此, 我们得到

$$\lambda_{n-1}\lambda_n=0.$$

又

$$\lambda_{n-1}+\lambda_n=(a_1+a_2+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+\cdots+b_n)=0.$$

解之得 $\lambda_{n-1}=0, \lambda_n=0$. 故此时 B 的 n 个特征值皆为 0.

综上所述, 无论哪一种情形总有 B 的 n 个特征值为 $0,\ldots,0, a_1+a_2+\cdots+a_n$ 和 $b_1+b_2+\cdots+b_n$.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶实方阵, 所有元素 a_{ij} 皆非负, 且对任意 $i=1,2,\cdots,n$ 有 $\sum\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq i}} a_{ij}<1$. 证明：矩阵 $E+A$ 的行列式必大于 0, 这里 E 为 n 阶单位矩阵.

解答. **法 I.** 由于实多项式的虚根成对, 要证明 $|E+A|>0$, 只要证明 $E+A$ 的所有实特征根为正.

..... (5 分)

设 λ 为 $E+A$ 的一个实特征根, $\xi=(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n)^{\mathrm{T}}$ 为对应的特征向量. 设 $|\xi_k|$ 为 $|\xi_1|,|\xi_2|,\ldots,|\xi_n|$ 中的最大值, 则

$$\lambda=e_k^{\mathrm{T}}(E+A)\frac{\xi}{\xi_k}=1+\sum_{1\leqslant j\leqslant n}a_{kj}\frac{\xi_j}{\xi_k}=1+a_{kk}+\sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}a_{kj}\frac{\xi_j}{\xi_k}$$

$$\geqslant\ 1-\sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}|a_{kj}|\frac{|\xi_j|}{|\xi_k|}\geqslant 1-\sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}|a_{kj}|=1-\sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}a_{kj}>0,$$

其中 e_k 为第 k 个分量为 1 的单位向量.
这就证明了 $|E+A|>0$.

..... (20 分)

法 II. 1) 首先断言：对一个 n 阶实方阵 $B=(b_{ij})$, 若对任意 $i=1,2,\cdots,n$, 均有 $|b_{ii}|>\sum\limits_{j\neq i}|b_{ij}|$, 则矩阵 B 可逆.

事实上，设 λ 为 B 的一个特征值, $x=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^{\mathrm{T}}\neq 0$ 为 B 关于 λ 的一个特征向量, 令 i 满足

$$|x_i|=\max\{|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_n|\},$$

由于 $x\neq 0$, $|x_i|>0$. 由 $Bx=\lambda x$ 得到

$$b_{i1}x_1+\cdots+b_{ii}x_i+\cdots+b_{in}x_n=\lambda x_i.$$

若 $\lambda=0$, 则有

$$-b_{ii}x_i=b_{i1}x_1+\cdots+b_{i,i-1}x_{i-1}+b_{i,i+1}x_{i+1}+\cdots+b_{in}x_n,$$

所以

$$|b_{ii}||x_i|\leqslant|b_{i1}||x_1|+\cdots+|b_{i,i-1}||x_{i-1}|+|b_{i,i+1}||x_{i+1}|+\cdots+|b_{in}||x_n|\leqslant|x_i|\sum_{j\neq i}|b_{ij}|.$$

进而得到

$$|b_{ii}| \leqslant \sum_{j \neq i} |b_{ij}|,$$

矛盾. 故 $\lambda \neq 0$, 即矩阵 B 的特征值均非零, 故 B 可逆, 断言为真.

..... (10 分)

2) 记 $f(t) = \det(E + tA)$, 则 f 为 $[0, 1]$ 上的连续函数.

..... (15 分)

显然

$$f(0) = \prod_{i=1}^{n} 1 = 1 > 0, \quad f(1) = \det(E + A).$$

由 1) 可知，$f(1) \neq 0$. 若 $f(1) < 0$, 则由介值定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$. 注意到矩阵 $E + \xi A$ 满足 1) 的条件, 再次由 1) 的结论知 $f(\xi) \neq 0$, 矛盾. 故只有 $f(1) > 0$, 即 $\det(E + A) > 0$.

..... (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 f 在 $[0,1]$ 上连续可微, 在 $(0,1)$ 内三阶可导, $f(0)=2, f(1)=1, f'(0)=0, f'(1)=4$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f'''(\xi)=24+24\xi$.

分析. 令 $g(x)=f(x)-x^4$, 则问题转化为: 设 g 在 $[0,1]$ 上连续可微, 在 $(0,1)$ 内三阶可导, $g(0)=2, g(1)=0, g'(0)=0, g'(1)=0$ 的条件下证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $g'''(\xi)=24$.

于是寻找不高于三次的多项式 P 使得 $P(0)=2, P(1)=0, P'(0)=0, P'(1)=0$. 对 $F(x)=g(x)-P(x)$ 反复运用 Rolle 定理即得结论. 具体证明如下.

证明. 令

$$g(x)=f(x)-x^4.$$

..... (5 分)

取

$$P(x)=2(2x+1)(1-x)^2,$$

则

$$P(0)=2, P'(0)=P(1)=P'(1)=0.$$

考虑

$$F(x)=g(x)-P(x)=f(x)-x^4-2(2x+1)(1-x)^2.$$

则 F 在 $[0,1]$ 上连续可微, 在 $(0,1)$ 内三阶可导.

$$F(0)=F'(0)=F(1)=F'(1)=0.$$

..... (12 分)

由 Rolle 定理, 存在 $\xi_1\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi_1)=0$. 结合 $F'(0)=F'(1)=0$, 有 $\xi_2\in(0,\xi_1)$ 以及有 $\xi_3\in(\xi_1,1)$ 使得 $F''(\xi_2)=F''(\xi_3)=0$. 最后得到存在 $\xi\in(\xi_2,\xi_3)\subset(0,1)$ 使得 $F'''(\xi)=0$. 即 $f'''(\xi)=24+24\xi$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $f_k(x)=\begin{cases}\sin^k\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 试问: f_2, f_3 在 $(-\infty,+\infty)$ 是否有原函数? 请证明你的结论.

解. **法 I.** (1) $f_2(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上没有原函数.

.....(2 分)

容易验证, 函数

$$F(x)=\begin{cases}2\int_0^x t\sin\frac{1}{t}dt-x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

为函数 $\phi(x)=\begin{cases}\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的一个原函数.

.....(5 分)

假设 $f_2(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有原函数, 记为 $G(x)$. 则 $x\neq 0$时

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(G(x)+F\left(\frac{x}{2}\right)\right)&=G'(x)+\frac{1}{2}F'\left(\frac{x}{2}\right)=\sin^2\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\cos\frac{2}{x}\\ &=\sin^2\frac{1}{x}+\cos^2\frac{1}{x}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

而当 $x=0$ 时,

$$\frac{d}{dx}\left(G(x)+F\left(\frac{x}{2}\right)\right)|_{x=0}=0,$$

即函数 $G(x)+F\left(\frac{x}{2}\right)$ 的导函数不满足介值性，矛盾.

.....(10 分)

(2) $f_3(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有原函数.

.....(12 分)

它的一个原函数为

$$H(x)=\begin{cases}x^2\left(\cos\frac{1}{x}-\frac{1}{3}\cos^3\frac{1}{x}\right)-2\int_0^x t\left(\cos\frac{1}{t}-\frac{1}{3}\cos^3\frac{1}{t}\right)dt, & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

.....(20 分)

法 II. 以下总设 $k=2,3$. 易见 f_k 均在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续, 且有界. 因此, 它在任何有界区间上 Riemann 可积.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

若 F_k 是 f_k 在 $\mathbb{R}$ 上的原函数, 则

$$F_k(x)=\begin{cases}\int_0^x f_k(t)\,dt+C_1, & x>0,\\ F_k(0), & x=0,\\ \int_0^x f_k(t)\,dt+C_2, & x<0,\end{cases}$$

由 F_k 的连续性, 可得 $C_1=C_2=F_k(0)$. 因此,

$$F_k(x)=\int_0^x f_k(t)\,dt+F_k(0),\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

.....(5 分)

而当 $x\neq 0$ 时, 有 $F_k'(x)=f_k(x)$. 因此, 要说明 f_k 有没有原函数, 只需要验证是否成立 $F'(0)=f_k(0)$, 即是否成立

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f_k(t)\,dt=0.$$

.....(8 分)

(1) 利用分部积分可得, 对于 $x>0$,

$$\begin{aligned}&\frac{1}{x}\int_0^x f_2(t)\,dt=\frac{1}{x}\int_0^x \sin^2\frac{1}{t}\,dt=\frac{1}{2}-\frac{1}{2x}\int_0^x \cos\frac{2}{t}\,dt\\ &=\frac{1}{2}+\frac{x}{4}\sin\frac{2}{x}-\frac{1}{2x}\int_0^x t\sin\frac{2}{t}\,dt.\end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\int_0^x f_2(t)\,dt=\frac{1}{2}\neq 0.$$

从而 f_2 在 $\mathbb{R}$ 上没有原函数.

也可以利用 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{t^2}\,dt$ 的绝对收敛性以及 Riemann-Lebesgue 引理得到 (可直接运用 Riemann-Lebesgue 引理—除非题目专门要求证明这一结论)

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f_2(t)\,dt=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x \sin^2\frac{1}{t}\,dt=\lim_{x\to 0}\int_0^1 \sin^2\frac{1}{xt}\,dt\\ &=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\int_0^1\cos\frac{2}{xt}\,dt=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\int_1^{+\infty}\frac{1}{t^2}\cos\frac{2t}{x}\,dt=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

或利用

$$\overline{\lim_{x\to0^+}}\frac{1}{x}\int_0^x f_2(t)\,dt=\overline{\lim_{x\to0^+}}\frac{1}{x}\int_0^x\sin^2\frac{1}{t}\,dt\geqslant\overline{\lim_{x\to0^+}}\frac{1}{x}\sum_{k=[\frac{1}{x\pi}]+2}^{\infty}\int_{\frac{1}{k\pi+\frac{\pi}{4}}}^{\frac{1}{k\pi-\frac{\pi}{4}}}\frac{1}{2}\,dt$$

$$=\overline{\lim_{x\to0^+}}\frac{1}{x}\sum_{k=[\frac{1}{x\pi}]+2}^{\infty}\frac{\pi}{4(k^2\pi^2-\frac{\pi^2}{16})}\geqslant\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\sum_{k=[\frac{1}{x\pi}]+2}^{\infty}\frac{1}{4\pi k(k+1)}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\frac{1}{4\pi([\frac{1}{x\pi}]+2)}=\frac{1}{4}.$$

.....(14 分)

(2) 利用分部积分可得, 对于 $x\neq0$,

$$\Big|\frac{1}{x}\int_0^x f_3(t)\,dt\Big|=\Big|\frac{1}{x}\int_0^x\sin^3\frac{1}{t}\,dt=\Big|\frac{1}{x}\int_0^x\frac{3\sin\frac{1}{t}-\sin\frac{3}{t}}{4}\,dt\Big|$$

$$=\Big|x\big(3\cos\frac{1}{x}-\frac{1}{3}\cos\frac{3}{x}\big)-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{t}{2}\big(3\cos\frac{1}{t}-\frac{1}{3}\cos\frac{3}{t}\big)\,dt\Big|$$

$$\leqslant5|x|.$$

因此,

$$\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\int_0^x f_3(t)\,dt=0.$$

从而 f_3 在 $\mathbb{R}$ 上有原函数.

.....(20 分)

4　第十四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十四届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$. 求过 $P=(1,1,1)$ 点落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角.

命题组版权所有

解答. 设过 P 点直线的方向向量（单位向量）为

$$v=(a,b,c),\ \ a^2+b^2+c^2=1,\ \ c>0, \tag{1}$$

则直线的参数方程为

$$(x,y,z)=(1,1,1)+(a,b,c)t,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

设它整体落在单叶双曲面 S 上，代入 S 的方程，得到

$$(1+at)^2+(1+bt)^2-(1+ct)^2=1,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

$$2(a+b-c)t+(a^2+b^2-c^2)t^2=0,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

…… (5 分)

于是得到

$$a+b-c=0,\ \ a^2+b^2-c^2=0. \tag{2}$$

由方程 (1) 和 (2) 得到

$$c=\frac{\sqrt{2}}{2},\ a^2+b^2=\frac{1}{2},\ a+b=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由此求得两个直线方向

$$v_1=(a,b,c)=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}),\ \ v_2=(a,b,c)=(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}),$$

得到两条过 P 且落在单叶双曲面 S 上的直线

$$(x,y,z)=(1,1,1)+v_1t,\ \ (x,y,z)=(1,1,1)+v_2t.$$

这两条直线的夹角 θ 满足

$$\cos\theta=v_1\cdot v_2=\frac{1}{2}.$$

故两直线夹角为 60°(或 120°, 跟直线定向有关).

..... (15 分)

命题组版权所有

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值.

解答. 对于 $n\geqslant 1$, 记 $A_n=\dfrac{a_n}{n^2}-a$, $B_n=\dfrac{b_n}{n^2}-b$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$. 从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界. 记 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}\big(|A_n|+|B_n|\big)+|a|+|b|$.

..... (4 分)

由 Stolz 公式或利用定积分, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\Big)\\ &=\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

..... (8 分)

另一方面, 对于 $n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\Big|\\ =\;&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\Big(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\Big)\Big|\\ \leqslant\;&\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big).\end{aligned}$$

..... (12 分)

由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big)=\lim_{n\to+\infty}M\big(|A_n|+|B_n|\big)=0.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

..... (15 分)

命题组版权所有

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$.

证明. 令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换, 可得 $c=b, d=a-b$. B 的元素均为正整数, 故 a,b 为正整数且 $a>b$. 再由 $\det B=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$.

..... (5 分)

若 $b=1$, 则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$, 因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$, 考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b, b_1=2b-a$, 则有 $2a-3b=a_1-b_1$, 即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数. 注意到 $a^2-ab-b^2=1$, 若 $a\geqslant 2b$, 则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geqslant 2b^2$, 即 $b^2\leqslant 1$, 矛盾, 由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数. 显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$, 即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$, 从而 $a_1>b_1$. 这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_1=b-(a-b)<b$. 若 $b_1>1$, 则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_2<b_1<b$. 继续进行下去, 通过左乘 A^{-1} 有限次, 比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

命题组版权所有

中的元素 a_s, b_s 满足 $a_s > b_s > 0, a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1$ 且 b_s 为最小正整数, 即 $b_s = 1$.

..... (12 分)

由前面的证明得到 $B_s = A$, 从而 $B = A^{s+1}$, 令 $k = s + 1$ 即可.

..... (15 分)

命题组版权所有

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $n \geq 2$ 为正整数, 证明多项式 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明. 对任意多项式 $F(x) = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 用 $\widetilde{F}(x)$ 表示 $F(x)$ 的互反多项式, 即

$$\widetilde{F}(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1}x + a_m = x^{\deg F} F\left(\frac{1}{x}\right).$$

显然有 $\widetilde{\widetilde{F}}(x) = F(x)$ 且若 $F(x) = G(x)H(x)$ 为多项式 $G(x)$ 和 $H(x)$ 的乘积, 则 $\widetilde{F}(x) = \widetilde{G}(x)\widetilde{H}(x)$ 是互反多项式 $\widetilde{G}(x)$ 和 $\widetilde{H}(x)$ 的乘积.

..... (5 分)

下面证明 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 若 $n = 2$, 则结论显然成立.

..... (7分)

下面设 $n \geq 3$. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 由于 $f(x)$ 本原, 所以存在整系数多项式 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$ 且 $1 \leq \deg g(x) = r < n$. 这时 $\deg h(x) = n - r$. 进一步地, 由于 $f(x)$ 的首项系数为 1, 常数项为 -1, 我们可以假设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的首项系数均为 1, 而它们的常数项只能是 ± 1.

..... (10 分)

令 $k(x) = g(x)\widetilde{h}(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 即由于 $\deg\widetilde{h}(x) = \deg h(x) = n-r$, 我们有 $\deg k(x) = n$, 且

$$k(x)\widetilde{k}(x) = g(x)\widetilde{h}(x)\widetilde{g}(x)h(x) = f(x)\widetilde{f}(x). \tag{1}$$

..... (12 分)

显然 $\widetilde{f}(x) = -x^n - x^{n-1} + 1$, 所以

$$f(x)\widetilde{f}(x) = -x^{2n} - x^{2n-1} + x^{n+1} + 3x^n + x^{n-1} - x - 1.$$

记 $k(x) = b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$, 则显然有 $b_n, b_0 = \pm 1$. 比较 (1) 式两端 x^n 的系数得到

$$b_0^2 + b_1^2 + \cdots + b_{n-1}^2 + b_n^2 = 3,$$

命题组版权所有

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

所以 $b_1^2+\cdots+b_{n-1}^2=1$. 由于 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 均为整数, 所以 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 中恰有一个为 ±1 而其余均为 0, 即 $k(x)$ 形如 $k(x)=b_nx^n+b_ix^i+b_0$, $1\le i\le n-1$, 且 $b_n,b_i,b_0=\pm1$. 由此得到

$$k(x)\widetilde{k}(x)=b_nb_0x^{2n}+b_nb_ix^{2n-i}+b_ib_0x^{n+i}+3x^n+b_nb_ix^i+b_ib_0x^{n-i}+b_nb_0.$$

下面看 (1) 式中次数 $<n$ 的各项系数, 常数项 $b_nb_0=-1$, 由此得到 $b_0=-b_n$. 又由 $n\ge3$ 有 $n>n-1>1$, 所以 $n-i\ne i$. 若 $n-i>i$, 则有 $i=1$ 且 $b_i=b_0=-b_n$, 这时 $k(x)=b_nx^n-b_nx-b_n=b_nf(x)$. 若 $n-i<i$, 则有 $i=n-1$ 且 $b_i=b_n=-b_0$, 这时 $k(x)=b_nx^n+b_nx^{n-1}-b_n=-b_n\widetilde{f}(x)$. 这样我们证明了 $k(x)=\pm f(x)$ 或者 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$.

..... (18 分)

若 $k(x)=\pm f(x)$, 则有 $\widetilde{h}(x)=\pm h(x)$. 故 $h(x)$ 的任一复根就是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根. 类似地, 若 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$, 则有 $\widetilde{g}(x)=\pm g(x)$. 故 $g(x)$ 的任一复根也是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根. 这表明不论那种情况, $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 都有公共根.

设 α 是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的一个公共根, 则有 $\alpha\ne0$, $\alpha^n=\alpha+1$ 且 $\alpha^n=-\alpha^{n-1}+1$, 由此得到 $\alpha^{n-1}=-\alpha$, 即 $\alpha^n=-\alpha^2$. 从而 $\alpha^2+\alpha+1=0$, 故 $\alpha^3=1$, 所以 $\alpha^n=1$, α 或者 α^2. 若 $\alpha^n=1$, 则有 $1=\alpha+1$, 即 $\alpha=0$, 矛盾. 若 $\alpha^n=\alpha$, 则有 $\alpha=\alpha+1$, 矛盾. 若 $\alpha^n=\alpha^2$, 则有 $\alpha^2=-\alpha^2$, 即 $\alpha=0$, 矛盾. 所以 $f(x)=x^n-x-1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

..... (20 分)

注: 也可以利用多项式 $f(x)$ 与 $\widetilde{f}(x)$ 互素来说明 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 没有公共根.

命题组版权所有

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\beta_n=0$, 函数 f 在 $[-1,2]$ 上有界，在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积. 证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\Big(\dfrac{k}{n}+\beta_n\Big)=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx.$

证明. 记 $M=\sup\limits_{x\in[-1,2]}|f(x)|$, $m_n=\big[n|\beta_n|\big]+1$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{m_n}{n}=0$. 从而存在 $N\geqslant 1$ 使得当 $n\geqslant N$ 时, $2m_n\leqslant n$. 考虑 $n\geqslant 3N+3$, 我们有

$$\begin{aligned}
&n\Big|\int_{\frac{k}{n}+\beta_n}^{\frac{k+1}{n}+\beta_n}\Big(f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-f(x)\Big)\,dx\Big|\\
\leqslant\ &\sup_{t\in[\frac{k}{n}+\beta_n,\frac{k+1}{n}+\beta_n]}f(t)-\inf_{t\in[\frac{k}{n}+\beta_n,\frac{k+1}{n}+\beta_n]}f(t)\\
\leqslant\ &\Big(\sup_{t\in[\frac{k}{n}-|\beta_n|,\frac{k+1}{n}-|\beta_n|]}f(t)-\inf_{t\in[\frac{k}{n}-|\beta_n|,\frac{k+1}{n}-|\beta_n|]}f(t)\Big)\\
&+\Big(\sup_{t\in[\frac{k}{n}+|\beta_n|,\frac{k+1}{n}+|\beta_n|]}f(t)-\inf_{t\in[\frac{k}{n}+|\beta_n|,\frac{k+1}{n}+|\beta_n|]}f(t)\Big),\qquad m_n\leqslant k\leqslant n-m_n.
\end{aligned}$$

..... （5 分）

因此

$$\begin{aligned}
&\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-\int_0^1 f(x)\,dx\Big|\\
\leqslant\ &\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=m_n}^{n-m_n}f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-\int_{\frac{m_n}{n}+\beta_n}^{1-\frac{m_n}{n}+\beta_n}f(x)\,dx\Big|+\frac{6m_n}{n}\\
=\ &\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=m_n}^{n-m_n}\int_{\frac{k}{n}+\beta_n}^{\frac{k+1}{n}+\beta_n}\Big(f\big(\frac{k}{n}+\beta_n\big)-f(x)\Big)\,dx\Big|+\frac{6m_n}{n}\\
\leqslant\ &\big(U(f;P_n)-L(f;P_n)\big)+\big(U(f;Q_n)-L(f;Q_n)\big)+\frac{6m_n}{n},
\end{aligned}$$

其中 $U(f,P)$ 以及 $L(f,P)$ 依次表示 f 对应与于 $[0,1]$ 的划分 P 的 Darboux 上和与 Darboux 下和, P_n 表示分点为 $\big\{\frac{k}{n}-|\beta_n|\big|n|\beta_n|\leqslant k\leqslant n\big\}\cup\{a,b\}$ 的划分, Q_n 表示分点为 $\big\{\frac{k}{n}+|\beta_n|\big|1\leqslant k\leqslant n-n|\beta_n|\big\}\cup\{a,b\}$ 的划分.

于是由 f 在 $[0,1]$ 的可积性以及 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{m_n}{n}=0$ 得到结论.

..... (15 分)

命题组版权所有

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积. 对于 $x\geqslant 0$, 定义 $F(x)=\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt$.

(1) 若 $\alpha\in(-1,0)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 证明: F 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

(2) 若 $\alpha\in(0,1)$, f 以 $T>0$ 为周期, $\int_0^3 f(t)\,dt=2022$. 证明: F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

证明. (1) 由题设, f 有界. 记 $M=\sup\limits_{x\geqslant 0}|f(x)|$. 对于 $y>x\geqslant 0$, 记 $\delta=y-x$, 我们有

$$\begin{aligned}
&|F(y)-F(x)|=\Big|\int_0^{x+\delta} t^\alpha f(t+x+\delta)\,dt-\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt\Big|\\
\leqslant\ & 2M\int_x^{x+\delta} t^\alpha\,dt+M\int_0^\delta t^\alpha\,dt+\Big|\int_0^x t^\alpha f(t+x+\delta)\,dt-\int_\delta^{x+\delta} t^\alpha f(t+x)\,dt\Big|\\
\leqslant\ & 3M\int_0^\delta t^\alpha\,dt+M\int_0^x\big(t^\alpha-(t+\delta)^\alpha\big)\,dt\\
=\ & \frac{3M}{1+\alpha}\delta^{1+\alpha}+\frac{M}{1+\alpha}\Big(x^{1+\alpha}-(x+\delta)^{1+\alpha}+\delta^{1+\alpha}\Big)\\
\leqslant\ & \frac{4M}{1+\alpha}\delta^{1+\alpha}=\frac{4M}{1+\alpha}|y-x|^{1+\alpha}.
\end{aligned}$$

因此, F 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

..... (14 分)

(2) 我们指出, 若函数 g 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 则 g 是"线性增长"的, 即存在常数 C_1,C_2 使得

$$|g(x)|\leqslant C_1+C_2x,\qquad \forall\, x\geqslant 0.$$

具体地, 有 $\delta_0>0$ 使得

$$|g(x)-g(y)|\leqslant 1,\qquad \forall\, 0\leqslant x\leqslant y<x+\delta_0.$$

因此, 对于任何 $x\geqslant 0$,

$$|g(x)|\leqslant|g(0)|+\Big[\frac{x}{\delta_0}\Big]+1\leqslant|g(0)|+1+\frac{x}{\delta_0}.$$

记 $A=\dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$, $G(x)=\int_0^x\big(f(t)-A\big)\,dt$. 则 $G(T)=G(0)=0$. 由此易见 G 以 T 为周期. 从而 G 有界. 设 $M=\max\limits_{x\in[0,T]}|G(x)|$.

命题组版权所有

若 $A \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} & \Big| \int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt \Big| \geqslant \frac{|A|}{1+\alpha} x^{1+\alpha} - \Big| \int_0^x t^\alpha (f(t+x)-A)\,dt \Big| \\ = \ & \frac{|A|}{1+\alpha} x^{1+\alpha} - \Big| x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x)\,dt \Big| \\ \geqslant \ & \frac{|A|}{1+\alpha} x^{1+\alpha} - 2Mx^\alpha, \qquad \forall\, x \geqslant 0. \end{aligned}$$

因此, F 在 $[0,+\infty)$ 上非线性增长, 从而 F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

..... (16 分)

若 $A = 0$, 则

$$F(x) = x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x)\,dt, \qquad \forall\, x \geqslant 0.$$

由我们在 (1) 的证明中所证明的结果可见, 只要说明 $H(x) = x^\alpha G(2x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续. 由题设, $G(3) = 2022$, 而 $G(0) = 0$, 因此, G 不恒为常数. 于是对于任何 $\delta > 0$, 有 $s \in (0,\delta)$ 以及 $X \geqslant 0$ 使得 $G(2X+2s) \neq G(2X)$. 从而

$$\begin{aligned} & \Big| H(X+s+nT) - H(X+nT) \Big| \\ = \ & \Big| (X+s+nT)^\alpha G(2X+2s+2nT) - (X+nT)^\alpha G(2X+2nT) \Big| \\ \geqslant \ & \Big| (X+nT)^\alpha \Big(G(2X+2s+2nT) - G(2X+2nT) \Big) \Big| \\ & - \Big| G(2X+2s+2nT) \Big((X+s+nT)^\alpha - (X+nT)^\alpha \Big) \Big| \\ \geqslant \ & (X+nT)^\alpha \Big| G(2X+2s) - G(2X) \Big| - Ms^\alpha, \qquad \forall\, n \geqslant 1. \end{aligned}$$

特别,

$$\lim_{n\to+\infty} \Big| H(X+s+nT) - H(X+nT) \Big| = +\infty.$$

因此, H 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续, 从而 F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

..... (20 分)

注. 本题证明路径多, 请注意证明中出现的 x^α, $x^{1+\alpha}$ 的单调性(单增还是单减), 以及 $\displaystyle\int_0^1 t^s\,ds$ 的收敛性.

命题组版权所有

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十四届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L. 求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程.

解答. 两平面的法向量分别为

$$(1,1,1),\ (1,-2,-1).$$

它们的交线 L 的直线方向 v 垂直于这两个平面的法向量，故

$$v=(1,1,1)\times(1,-2,-1)=(1,2,-3).$$

..... (5 分)

向量 v 也是所求的与 L 垂直的平面的法向量. 于是，所求平面方程为

$$(x-1)+2(y-2)-3(z-3)=0,$$

$$x+2y-3z+4=0.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值.

解答. 对于 $n\geqslant 1$, 记 $A_n=\dfrac{a_n}{n^2}-a$, $B_n=\dfrac{b_n}{n^2}-b$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$. 从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界. 记 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}\big(|A_n|+|B_n|\big)+|a|+|b|$.

..... (4 分)

由 Stolz 公式或利用定积分, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\Big)\\ =\ &\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

..... (8 分)

另一方面, 对于 $n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\Big|\\ =\ &\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\Big(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\Big)\Big|\\ \leqslant\ &\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big).\end{aligned}$$

..... (12 分)

由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big)=\lim_{n\to+\infty}M\big(|A_n|+|B_n|\big)=0.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$.

证明. 令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换, 可得 $c=b, d=a-b$. B 的元素均为正整数, 故 a,b 为正整数且 $a>b$. 再由 $\det B=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$.

..... (5 分)

若 $b=1$, 则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$, 因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$, 考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b, b_1=2b-a$, 则有 $2a-3b=a_1-b_1$, 即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数. 注意到 $a^2-ab-b^2=1$, 若 $a\geqslant 2b$, 则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geqslant 2b^2$, 即 $b^2\leqslant 1$, 矛盾, 由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数. 显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$, 即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$, 从而 $a_1>b_1$. 这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_1=b-(a-b)<b$. 若 $b_1>1$, 则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_2<b_1<b$. 继续进行下去, 通过左乘 A^{-1} 有限次, 比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

中的元素 a_s, b_s 满足 $a_s > b_s > 0, a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1$ 且 b_s 为最小正整数, 即 $b_s = 1$.

..... (12 分)

由前面的证明得到 $B_s = A$, 从而 $B = A^{s+1}$, 令 $k = s + 1$ 即可.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\frac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\frac{8}{3}\end{pmatrix}$ 为复数域上的两个 3 阶方阵，其中 x, y_1, y_2 为未知复数. 若已知 A 与 B 有相同的 Jordan 标准型, 求 x, y_1, y_2.

解答. 1) 首先令 $H=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$, 则有$H^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}, H^3=E$. 于是 $B=\frac{8}{3}E+y_1H+y_2H^2$. 由于 $|\lambda E-H|=\lambda^3-1$, 故 H 的特征值为 $1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{i\frac{4\pi}{3}}$, 它们各不相同, 因此 H 可对角化, 即

$$H\sim\begin{pmatrix}1&&\\&e^{i\frac{2\pi}{3}}&\\&&e^{i\frac{4\pi}{3}}\end{pmatrix}.$$

结果 B 也可对角化,

$$B\sim\begin{pmatrix}f(1)&&\\&f(e^{i\frac{2\pi}{3}})&\\&&f(e^{i\frac{4\pi}{3}})\end{pmatrix},$$

其中$f(t)=\frac{8}{3}+y_1t+y_2t^2$.

..... （5 分）

2) 现由 $A\sim B$ 可知：A 可相似对角化. 直接计算可知 A 的特征值为 $\lambda_1=1$(2 重), $\lambda_2=6$(1 重). 故有 $\lambda_1=1$ 的几何重数为 2, 即相应于 $\lambda_1=1$ 的 A 的特征向量空间的维数为 2. 由 $(A-\lambda_1E)z=0$ 知：秩 $(A-E)=1$.

将$A-E$ 进行初等行变换，将之化为行阶梯型：

$$A-1E=\begin{pmatrix}2-1&0&1\\4&0&x\\4&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&x-4\\0&0&0\end{pmatrix},$$

结果，要使秩$(A-E)=1$ 当且仅当$x-4=0$, 从而求得$x=4$.

..... （10 分）

3) 下面求y_1, y_2. 现有 $A \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$. 故有 $A \sim B \Leftrightarrow B$ 的三个特征值为$1, 1, 6$. 由此得下列三种情形：

$$(I)\begin{cases} f(1) &= 1, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) &= 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) &= 6; \end{cases}$$

$$(II)\begin{cases} f(1) &= 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) &= 1, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) &= 6; \end{cases}$$

$$(III)\begin{cases} f(1) &= 6, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) &= 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) &= 1; \end{cases}$$

对情形(I), 解之得$\begin{cases} y_1 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i \\ y_2 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i \end{cases}$; 对情形$(II)$, 解之得$\begin{cases} y_1 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i \\ y_2 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i \end{cases}$;

对情形(III), 解之得$\begin{cases} y_1 &= \frac{5}{3} \\ y_2 &= \frac{5}{3}. \end{cases}$

综上所述，本题所求的x, y_1, y_2 共有三组解：

第一组为$\begin{cases} x &= 4, \\ y_1 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i, \\ y_2 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i; \end{cases}$

第二组为$\begin{cases} x &= 4, \\ y_1 &= -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i, \\ y_2 &= -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i; \end{cases}$

第三组为$\begin{cases} x &= 4, \\ y_1 &= \frac{5}{3}, \\ y_2 &= \frac{5}{3}; \end{cases}$

..... （20 分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$, $a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(0)\,(n\geqslant 0)$. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛并求它的和.

证明. 我们有 $\delta>0$ 使得

$$\begin{aligned}1 &= (1-x-x^2)f(x)=(1-x-x^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+2}\\ &= a_0+(a_1-a_0)x+\sum_{n=0}^{\infty}\big(a_{n+2}-a_{n+1}-a_n\big)x^{n+2},\qquad \forall\,|x|<\delta.\end{aligned}$$

..... (5 分)

因此, $a_0=1$, $a_1=a_0$,

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n,\qquad \forall\, n\geqslant 0.$$

从而易见 $a_n\geqslant n$ 进而 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$.

..... (10 分)

另一方面,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{a_{n+2}-a_n}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}.$$

由此可得

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{m}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}\\ =\;&\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{m+1}}-\frac{1}{a_{m+2}},\qquad \forall\, m\geqslant 2.\end{aligned}$$

因此, 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}$ 收敛且和为 $\dfrac{1}{a_0}+\dfrac{1}{a_1}=2$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 证明: (1) 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$; (2) 对于上述数对 a, b 有 $ab < 1$; (3) 对于上述数对 a, b 有 $b + \ln a > 1$.

证明. 设 $f(x) = x - \ln x$, 它是定义在 $(0, +\infty)$上的连续函数.

(1) 注意到 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 于是该函数在 $(0, 1]$ 上严格递减, 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 并且 $f((0, 1]) = f([1, +\infty)) = [1, +\infty)$. 于是, 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$.

..... (6 分)

(2) 令 $h(a) = f\left(\frac{1}{a}\right) - f(a)$ $(a \in (0, 1])$. 由 (1) 的讨论, 我们只要证明对任何 $a \in (0, 1)$ 成立 $h(a) > 0$. 如果证明了这一点, 则当 $0 < a < 1$ 时有 $f\left(\frac{1}{a}\right) > f(a)$. 因为 $f(b) = f(a)$ 并且函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 于是 $b < \frac{1}{a}$.

具体地, 我们有 $h(1) = 0$, 而

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{1}{a} - \ln\frac{1}{a} - a + \ln a\right) = -\frac{1}{a^2} - 1 + \frac{2}{a} = -\frac{(a-1)^2}{a^2} < 0,\ 0 < a < 1.$$

因此, 对任何 $a \in (0, 1)$ 成立 $h(a) > 0$.

..... (14 分)

(3) 类似于 (2), 令 $g(a) = f(1 - \ln a) - f(a)\,(a \in (0, 1])$. 我们只要证明对任何 $a \in (0, 1)$ 成立 $g(a) < 0$. 即

$$1 - a < \ln(1 - \ln a), \qquad \forall\, a \in (0, 1).$$

这等价于

$$1 - e^{-x} < \ln(1 + x), \qquad \forall\, x > 0.$$

由中值定理, 对于 $x > 0$, 我们有 $0 < \eta < \xi < x$ 使得

$$\ln(1 + x) - 1 + e^{-x} = \left(\frac{1}{1 + \xi} - e^{-\xi}\right)x = \frac{(e^{\eta} - 1)x\xi}{(1 + \xi)e^{\xi}} > 0.$$

..... (20 分)

5　第十三届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十三届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设不全为零的 $a,b,c\in\mathbb{R}$, 求直线 $\dfrac{x-1}{a}=\dfrac{y-1}{b}=\dfrac{z-1}{c}$ 绕z轴旋转所得的旋转曲面方程.

解答. 设点 $M_1(0,0,0)$, 方向 $\vec{s}_1=(0,0,1)$, 则 z 轴为直线 L_1:

$$\frac{x}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z}{1}.$$

直线 L_2

$$\frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

过点 $M_2(1,1,1)$,方向为$\vec{s}_2=(a,b,c)$.

$\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}$ 的混合积为

$$\left(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)=a-b.$$

..... (2 分)

(1). 当 $a=b$ 时, L_2 与 L_1 共面. 分以下三种情况讨论.

1). 当 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=0$, 即 $c=0$ 时, L_2 与 L_1 垂直, 此时所得的旋转面是 $z=1$ 的平面.

当 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \neq 0$, 即 $c \neq 0$ 时, L_2 与 L_1 平行或者相交于一点, 于是有以下两种情形.

2). 当 L_2 平行于 L_1 时, 所得的旋转曲面是一个圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$.

3). 当 L_1 与 L_2 相交于一点时, 所得的旋转面为一个圆锥面, 顶点为它们的交点 $(0, 0, \frac{a-c}{a})$ 的锥面方程$x^2 + y^2 - \frac{2a^2}{c^2}(z - \frac{a-c}{a}) = 0$.

..... (8 分)

(2). 当 $a \neq b$ 时, 即 L_2 与 L_1 不共面时, 首先考虑 L_2 与 L_1 不垂直时的情形. 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为L_2 上的任意一点, $M(x, y, z)$ 为过 M_0 的旋转曲面上的纬圆上的任意一点, 则有

$$\begin{cases} \overrightarrow{M_0M} \cdot \overrightarrow{s}_1 = 0, \\ \left|\overrightarrow{M_1M_0}\right| = \left|\overrightarrow{M_1M}\right|, \\ \frac{x_0-1}{a} = \frac{y_0-1}{b} = \frac{z_0-1}{c}. \end{cases}$$

由此得到

$$\begin{cases} z - z_0 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2, \\ x_0 = 1 + at, \\ y_0 = 1 + bt, \\ z_0 = 1 + ct, \end{cases}$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数. 因 L_1 与 L_2 不垂直, 由 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = c \neq 0$, 得到 $t = \frac{z_0-1}{c} = \frac{z-1}{c}$, 以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 =& x_0^2 + y_0^2 \\ =& \left[1 + \frac{a}{c}(z-1)\right]^2 + \left[1 + \frac{b}{c}(z-1)\right]^2 \\ =& Az^2 + Bz + C, \end{aligned}$$

其中

$$A = \frac{a^2 + b^2}{c^2},\ B = \frac{a(c-a) + b(c-b)}{c^2},\ C = \frac{(c-a)^2 + (c-b)^2}{c^2}.$$

经计算可得

$$AC - B^2 = \frac{(a-b)}{c^2} > 0.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

注意到 $A > 0$, 以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 =& Az^2 + 2Bz + C \\ =& A\left(z + \frac{B}{A}\right)^2 + \frac{AC - B^2}{A} \end{aligned}$$

得到

$$\frac{A}{AC - B^2}\left(x^2 + y^2\right) - \frac{A^2}{AC - B^2}\left(z + \frac{B}{A}\right) = 1.$$

它是旋转单叶双曲面.

..... (13 分)

当 L_1 与 L_2 为异面直线而且垂直时, $c = 0$. 所得旋转曲面是一个挖去一个圆盘(半径为 L_1 与 L_2 之间的距离 $\frac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$) 的平面.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $B \subset R^n\,(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\overline{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1-u^2-v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1-u^2-v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1\,(\forall\, x \in \overline{B})$.

证明. 记 $w = w(x) = u^2(x) + v^2(x)$, 则 w 满足问题

$$\begin{cases} -\Delta w - 2(1-w)w = -2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2), & x \in B, \\ w(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases} \tag{1}$$

..... (6 分)

显然，$w(x) \in C^2(B) \bigcap C(\overline{B})$. 所以，$w(x)$ 必然在 $\overline{B}$ 上达到最大值. 设最大值点为 x_1.

若 $x_1 \in B$, 则 $\nabla w(x_1) = 0, -\Delta w(x_1) \geq 0$. 于是由（1）得到, 在 x_1 处，

$$0 \leq -\Delta w \leq 2(1-w)w - 2(|\nabla u|^2 + |\nabla u|^2) \leq 2(1-w)w.$$

..... (12 分)

而 $w(x_1) \geq 0$, 故上式表明 $w(x_1) \leq 1$.

若 $x_1 \in \partial B$, 则由（1），$w(x_1) = 0$.

综合之，恒有 $0 \leq w \leq 1, x \in \overline{B}$.

..... (15 分)

□

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

证明. 设 $f(x) = 0$ 的 2021 个根分别为 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$. 由于 $a_0 \neq 0$, 所以 $x_i \neq 0$, $1 \leq i \leq 2021$. 若 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$ 都是实数, 由 Cauchy 不等式有

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} \geq \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i} \right)^2 = 2021^2.$$

..... (5 分)

由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} x_i x_j = a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} x_i x_j = a_{2020}^2 - 2a_{2019}.$$

注意到 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \ldots, \frac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021} f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 x^{2021} + a_1 x^{2020} + a_2 x^{2019} + \cdots + a_{2019}x^2 + a_{2020}x + 1$$

的根. 继续由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} \frac{1}{x_i} \cdot \frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} \frac{1}{x_i} \cdot \frac{1}{x_j} = \frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}.$$

..... (10 分)

因为对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 又 a_0 为非零整数, 故 $|a_0| \geq 1$, 所以

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = (a_{2020}^2 - 2a_{2019}) \left(\frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0} \right) \leq (40^2 + 2 \cdot 40)(40^2 + 2 \cdot 40) = 1680^2,$$

矛盾. 证毕 ..... (15 分)

□

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 P 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 Q 使得 $P = \overline{Q}Q^{-1}$.

解答. 设 P 为 n 阶矩阵. 因为 P 为酉矩阵, 自然为正规矩阵, 所以存在酉矩阵 U 使得 $U^{-1}PU = D$ 为对角阵.

..... (2 分)

设

$$D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix},$$

并设 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 为复数满足 $\beta_i^2 = \alpha_i, 1 \leq i \leq n$, 令

$$E = \begin{pmatrix} \beta_1 & & & \\ & \beta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n \end{pmatrix}.$$

由 Lagrange 插值公式知存在复系数多项式 $f(x)$ 使得 $f(\alpha_i) = \beta_i, 1 \leq i \leq n$, 从而

$$E = \begin{pmatrix} f(\alpha_1) & & & \\ & f(\alpha_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\alpha_n) \end{pmatrix} = f(D),$$

且

$$E^2 = \begin{pmatrix} \beta_1^2 & & & \\ & \beta_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix} = D.$$

..... (10 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

现在 $D^T = D$, $P^T = P$, $U^T = \overline{U}^{-1}$, 所以

$$D = D^T = (U^{-1}PU)^T = U^T P^T (U^{-1})^T = \overline{U}^{-1} P \overline{U} = \overline{U}^{-1} U D U^{-1} \overline{U},$$

从而 $U^{-1}\overline{U}$ 与 D 可交换. 又 $E = f(D)$, 所以 E 也与 $U^{-1}\overline{U}$ 可交换, 即 $EU^{-1}\overline{U} = U^{-1}\overline{U}E$, 或写为

$$UEU^{-1} = \overline{U}E\overline{U}^{-1}.$$

..... (15 分)

由于 P 为酉矩阵, 即 $\overline{P}^T P = I$, 这里 I 为单位矩阵, 再由 U 也是酉矩阵得到

$$\overline{D}D = \overline{D}^T D = \overline{U^{-1}PU}^T U^{-1}PU = \overline{U}^T \overline{P}^T (\overline{U}^{-1})^T U^{-1} P U = \overline{U}^T U = I.$$

所以对任意 $1 \le i \le n$, $\overline{\alpha_i}\alpha_i = 1$, 即复数 α_i 的模为 1, 从而复数 β_i 的模也是 1, 故 $\overline{\beta_i} = \beta_i^{-1}$, 由此得到 $\overline{E} = E^{-1}$. 令 $Q = U\overline{E}U^{-1}$, 则显然 Q 可逆且有 $\overline{Q} = \overline{U}E\overline{U}^{-1} = UEU^{-1}$, 又 $Q^{-1} = U\overline{E}^{-1}U^{-1} = UEU^{-1}$, 所以

$$\overline{Q}Q^{-1} = (UEU^{-1})^2 = UE^2U^{-1} = UDU^{-1} = P.$$

..... (20 分)

□

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设 $\alpha > 1$, 证明:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$

(2) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin x^3 \, dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} \, dx.$

解答. (1) 证明: 对于 $s > 0$ 以及 $0 \leqslant a < b \leqslant +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b e^{-sx} \sin x \, dx &= \operatorname{Im} \int_a^b e^{-(s-i)x} \, dx = \operatorname{Im} \frac{e^{-(s-i)a} - e^{-(s-i)b}}{s-i} \\ &= \frac{se^{-sa} \sin a - se^{-sb} \sin b + e^{-sa} \cos a - e^{-sb} \cos b}{s^2+1}. \end{aligned} \tag{1}$$

..... (2 分)

由 (1),

$$\int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^{2\alpha}+1} \, dt$$

收敛.

..... (4 分)

任取 $A > \varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 判别法, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt$ 关于 $x \in [\varepsilon, A]$ 一致收敛, 因此, 结合 (1),

$$\begin{aligned} & \Big| \int_\varepsilon^A dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt - \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \Big| \\ = & \Big| \int_0^{+\infty} dt \int_\varepsilon^A e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx - \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \Big| \\ \leqslant & \Big| \int_0^{+\infty} \Big(\Big| \int_A^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \Big| + \Big| \int_0^{\varepsilon} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx \Big| \Big) \, dt \\ \leqslant & \Big| \int_0^{+\infty} \frac{|t^\alpha e^{-t^\alpha A} \sin A + e^{-t^\alpha A} \cos A| + | - t^\alpha e^{-t^\alpha \varepsilon} \sin \varepsilon + 1 - e^{-t^\alpha \varepsilon} \cos \varepsilon|}{t^{2\alpha}+1} \, dt \\ \leqslant & \Big| \int_0^{+\infty} \Big(e^{-t^\alpha A} + |\sin \varepsilon| + |1 - e^{-t^\alpha \varepsilon} \cos \varepsilon| \Big) \frac{t^\alpha + 1}{t^{2\alpha}+1} \, dt. \end{aligned}$$

利用一致收敛性, 或控制收敛定理, 得到

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$$

..... (8 分)

(2) 对于 $\alpha > 1$, 以及 $x > 0$, 有

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x}\,dt = \frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\int_0^{+\infty} s^{\frac{1}{\alpha}-1}e^{-s}\,ds = \frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big).$$

以及

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^\alpha+1}\,dt &= \frac{1}{\alpha}\int_0^1 s\big(\frac{1}{s}-1\big)^{\frac{1}{\alpha}-1}\frac{1}{s^2}\,ds\\ &= \frac{1}{\alpha}B(1-\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\alpha}) = \frac{\pi}{\alpha\sin(\frac{\pi}{\alpha})}.\end{aligned}$$

..... (11 分)

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sin x^\alpha\,dx &= \frac{1}{\alpha}\int_0^{+\infty} x^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\sin x\,dx\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}dx\int_0^{+\infty}e^{-t^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}x}\sin x\,dt\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}dt\int_0^{+\infty}e^{-t^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}x}\sin x\,dx\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^{\frac{2\alpha}{\alpha-1}}+1}\,dt\\ &= \frac{\pi}{2\alpha\Gamma\big(1-\frac{1}{\alpha}\big)\sin\frac{(\alpha-1)\pi}{2\alpha}} = \frac{1}{\alpha}\Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big)\sin\frac{\pi}{2\alpha}.\end{aligned}$$

最后得到

$$\int_0^{+\infty}\sin x^3\,dx\cdot\int_0^{+\infty}\sin x^{\frac{3}{2}}\,dx = \frac{1}{3}\Gamma\big(\frac{1}{3}\big)\sin\frac{\pi}{6}\cdot\frac{2}{3}\Gamma\big(\frac{2}{3}\big)\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

..... (15 分)

注: 可以利用第二型曲线积分计算, 对于 $\alpha > 1$, 在以 0 为顶点的锥形区域

$$D := \big\{re^{i\theta}\big|r > 0, \theta \in (0,\beta)\big\}$$

内, 定义 $\mathrm{Ln\,z}$ 如下:

$$\mathrm{Ln}\,(\mathrm{re}^{\mathrm{i}\theta}) = \ln\mathrm{r} + \mathrm{i}\theta, \qquad \forall\,\mathrm{re}^{\mathrm{i}\theta}\in\mathrm{D},$$

其中 $\beta = \frac{\pi}{2\alpha}$. 则易见 $\mathrm{Ln\,z}$ 可以连续地把定义域延伸到 D 的边界. 又易见, 在 D 内成立 $\mathrm{Ln\,z}$ 在 D 内解析.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

令 $z^\alpha := e^{\alpha \operatorname{Ln} z}, (z \in \overline{D})$, 则 e^{iz^α} 在 D 内解析在 $\overline{D}$ 上连续.
任取 $R > 0$, 考虑 $D_R := B_R(0) \cap D$, 则 $\int_{\partial D_R} e^{iz^\alpha}\, dz = 0$. 由此即得

$$\begin{aligned}
&\int_0^R e^{ix^\alpha}\, dx = \int_0^R e^{ir^\alpha e^{i\alpha\beta}} e^{i\beta}\, dr - \int_0^\beta e^{iR^\alpha e^{i\alpha\theta}}\, iRe^{i\theta}\, d\theta \\
= \;& e^{i\beta} \int_0^R e^{-r^\alpha \sin(\alpha\beta)} e^{ir^\alpha \cos(\alpha\beta)}\, dr - i \int_0^\beta Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta \\
= \;& e^{\frac{\pi i}{2\alpha}} \int_0^R e^{-r^\alpha}\, dr - i \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta.
\end{aligned}$$

易见有常数 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned}
&\left| i \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)} e^{iR^\alpha \cos(\alpha\theta)} e^{i\theta}\, d\theta \right| \\
\leqslant \;& \left| \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-R^\alpha \sin(\alpha\theta)}\, d\theta \right| \leqslant \left| \int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} Re^{-CR^\alpha \theta}\, d\theta \right| \leqslant \frac{1}{CR^{\alpha-1}}.
\end{aligned}$$

于是, 可得

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^\alpha}\, dx = e^{\frac{i\pi}{2\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-r^\alpha}\, dr = \frac{1}{\alpha} \Gamma\big(\frac{1}{\alpha}\big) e^{\frac{i\pi}{2\alpha}}.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f'(x) \geqslant 6 + f(x) - f^2(x)$, $g'(x) \leqslant 6 + g(x) - g^2(x)$. 证明:

(1) $\forall \varepsilon \in (0,1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\xi \in (-\infty, x)$ 使得 $f(\xi) \geqslant 3 - \varepsilon$.

(2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geqslant 3$.

(3) $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leqslant 3$.

(4) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $g(x) \leqslant 3$.

解答. (1) 任取 $\varepsilon \in (0,1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 若结论不真, 则 $f(t) \leqslant 3 - \varepsilon\,(\forall t \leqslant x)$. 因此,

$$f'(t) \geqslant 6 + f(t) - f^2(t) = (3 - f(t))(2 + f(t)) \geqslant 2\varepsilon, \qquad \forall t \leqslant x.$$

于是

$$f(x) - f(t) \geqslant 2\varepsilon(x - t), \qquad \forall t \leqslant x.$$

从而 $\lim\limits_{t \to -\infty} f(t) = -\infty$. 与 f 非负矛盾.
因此, 存在 $\xi < x$ 使得 $f(\xi) \geqslant 3 - \varepsilon$.

..... (5 分)

(2) 任取 $x \in \mathbb{R}$, 由连续性, 我们只要证明对任何 $\varepsilon \in (0,1)$, 成立 $f(x) \geqslant 3 - \varepsilon$.

由 (1), 存在 $\xi < x$ 使得 $f(\xi) \geqslant 3 - \varepsilon$. 令 $h(t) = f(t) - (3 - \varepsilon)$, 我们有

$$h'(t) = f'(t) \geqslant (3 - f(t))(2 + f(t)) \geqslant -(2 + f(t))h(t), \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

记 $F(t) = \int_0^t (2 + f(s))\,ds$, 则

$$\big(e^{F(t)}h(t)\big)' = e^{F(t)}\big(h'(t) + (2 + f(t))h(t)\big) \geqslant 0, \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

因此,

$$e^{F(x)}h(x) \geqslant e^{F(\xi)}h(\xi) \geqslant 0.$$

因此, $h(x) \geqslant 0$. 即 $f(x) \geqslant 3 - \varepsilon$.

..... (10 分)

(3) 任取 $x \in \mathbb{R}$, 若结论不真, 则 $g(t) > 3\,(\forall t < x)$. 因此,

$$g'(t) \leqslant 6 + g(t) - g^2(t) = -(g(t) - 3)^2 - 5(g(t) - 3) \leqslant -(g(t) - 3)^2, \qquad \forall t < x.$$

于是

$$\frac{g'(t)}{(g(t) - 3)^2} \leqslant -1, \qquad \forall t \leqslant x.$$

不等式两边在 $[t,x]$ 上积分, 得到

$$\frac{1}{g(t)-3}-\frac{1}{g(x)-3}\leqslant t-x,\qquad \forall\, t<x.$$

进而

$$-\frac{1}{g(x)-3}\leqslant t-x,\qquad \forall\, t<x.$$

在上式令 $t\to-\infty$ 即得矛盾. 因此, 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$.

..... (17 分)

(4) 任取 $x\in\mathbb{R}$, 由 (3), 存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leqslant 3$. 我们有

$$(g(t)-3)'\leqslant -(g(t)-3)(2+g(t)),\qquad \forall\, t\in\mathbb{R}.$$

因此,

$$\big(e^{G(t)}(g(t)-3)\big)'=e^{G(t)}\big((g(t)-3)'+(2+g(t))(g(t)-3)\big)\leqslant 0,\qquad \forall\, t\in\mathbb{R},$$

其中 $G(t)=\int_0^t(2+g(s))\,ds$. 从而

$$e^{G(x)}(g(x)-3)\leqslant e^{G(\eta)}(g(\eta)-3)\leqslant 0.$$

因此, $g(x)\leqslant 3$. . □

..... (20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十三届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$, 求以点 $M_0(0,0,a)(a\in\mathbb{R},\ |a|>1)$ 为顶点的与 S 相切的锥面方程.

解答. 解法一:

设 L 为过顶点 $M_0(0,0,a)$, 方向为 $\vec{s}=(l,m,n)$, 与 S 相切的锥面上的任意一条母线, 则对于 L 上任意一点$M(x,y,z)$, L 的方程可以表示为

$$\frac{x-0}{l}=\frac{y-0}{m}=\frac{z-a}{n},$$

其中 $l,m,n\in\mathbb{R}$ 不全为零. 设 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=lt, \\ y=mt, \\ z=a+nt, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $t\in\mathbb{R}$ 为参数.

将直线的参数方程 (1) 代入 S 中可得

$$(l^2+m^2+n^2)t^2+2ant+a^2-1=0.$$

由直线 L 与球面 S 相切的条件可知

$$(2an)^2-4(l^2+m^2+n^2)(a^2-1)=0,$$

亦即

$$(l^2+m^2)a^2=(l^2+m^2+n^2). \tag{2}$$

..... (12 分)

由 (1) 和 (2) 消去参数 t 可得锥面方程

$$(a^2-1)(x^2+y^2)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a|>1$.

..... (15 分)

解法二：

设 $O(0,0,0)$ 为球心坐标, $M(x,y,z)$ 为切锥面与球面的切点, 半顶角为 $\alpha=\angle(\overrightarrow{M_0O},\overrightarrow{M_0M})$, 则有 $\sin\alpha=\frac{1}{|a|}$.

..... (7 分)

注意到

$$\cos^2\alpha=\frac{|\overrightarrow{M_0O}\cdot\overrightarrow{M_0M}|^2}{|\overrightarrow{M_0O}|^2|\overrightarrow{M_0M}|^2},\ \cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha,$$

得到

$$\frac{(z-a)^2}{x^2+y^2+(z-a)^2}=\frac{a^2-1}{a^2},$$

即

$$(a^2-1)(x^2+y^2)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a>1|$.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $B \subset R^n\,(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\overline{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1-u^2-v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1-u^2-v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1\,(\forall\, x \in \overline{B})$.

证明. 记 $w = w(x) = u^2(x) + v^2(x)$, 则 w 满足问题

$$\begin{cases} -\Delta w - 2(1-w)w = -2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2), & x \in B, \\ w(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases} \tag{1}$$

..... (6 分)

显然，$w(x) \in C^2(B) \bigcap C(\overline{B})$. 所以，$w(x)$ 必然在 $\overline{B}$ 上达到最大值. 设最大值点为 x_1.

若 $x_1 \in B$, 则 $\nabla w(x_1) = 0, -\Delta w(x_1) \geq 0$. 于是由（1）得到, 在 x_1 处，

$$0 \leq -\Delta w \leq 2(1-w)w - 2(|\nabla u|^2 + |\nabla u|^2) \leq 2(1-w)w.$$

..... (12 分)

而 $w(x_1) \geq 0$, 故上式表明 $w(x_1) \leq 1$.

若 $x_1 \in \partial B$, 则由（1），$w(x_1) = 0$.

综合之，恒有 $0 \leq w \leq 1, x \in \overline{B}$.

..... (15 分)

□

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

证明. 设 $f(x) = 0$ 的 2021 个根分别为 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$. 由于 $a_0 \neq 0$, 所以 $x_i \neq 0$, $1 \leq i \leq 2021$. 若 $x_1, x_2, \ldots, x_{2021}$ 都是实数, 由 Cauchy 不等式有

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} \geq \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i} \right)^2 = 2021^2.$$

..... (5 分)

由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} x_i x_j = a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} x_i x_j = a_{2020}^2 - 2a_{2019}.$$

注意到 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \ldots, \frac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021} f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0x^{2021} + a_1x^{2020} + a_2x^{2019} + \cdots + a_{2019}x^2 + a_{2020}x + 1$$

的根. 继续由 Vieta 定理,

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} \frac{1}{x_i} \cdot \frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} \frac{1}{x_i} \cdot \frac{1}{x_j} = \frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0}.$$

..... (10 分)

因为对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 又 a_0 为非零整数, 故 $|a_0| \geq 1$, 所以

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = (a_{2020}^2 - 2a_{2019}) \left(\frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_2}{a_0} \right) \leq (40^2 + 2 \cdot 40)(40^2 + 2 \cdot 40) = 1680^2,$$

矛盾. 证毕 ..... (15 分)

□

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $R=\{0,1,-1\}$, S 为 R 上的 3 阶行列式全体, 即 $S=\{\det(a_{ij})_{3\times 3}|a_{ij}\in R\}$. 证明：$S=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$.

解答. 首先，通过直接检验可知

$$\begin{vmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{vmatrix}=0,\ \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1,\ \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=2,\ \begin{vmatrix}1&-1&0\\1&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=3,\ \begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=4.$$

..... (5 分)

其次，由于交换两行，行列式值改变符号，因此有 $\Gamma\supseteq\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$.

..... (10 分)

第三，我们证明: $\forall(a_{ij})_{3\times 3}, a_{ij}\in R$,总有$|\det(a_{ij})|\leqslant 4$.
事实上，由对角线法则可知

$$\det(a_{ij})=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{32}a_{21}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{32}a_{23}$$

记

$$b_1=a_{11}a_{22}a_{33}, b_2=a_{12}a_{23}a_{31}, b_3=a_{13}a_{32}a_{21},$$

$$b_4=-a_{13}a_{22}a_{31}, b_5=-a_{12}a_{21}a_{33}, b_6=-a_{11}a_{32}a_{23}.$$

直接观察可知：每个a_{ij} 在单项 b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,b_6 中共出现两次，且

$$b_1b_2b_3b_4b_5b_6=-a_{11}^2a_{12}^2a_{13}^2a_{21}^2a_{22}^2a_{23}^2a_{31}^2a_{32}^2a_{33}^2.$$

因此立即可得：若有某个 $a_{ij}=0$, 则 $b_1,\ldots,b_6$ 中至少有两个为 0，从而 $|\det(a_{ij})|\leqslant 4$. 倘若每个$a_{ij}$ 都不等于 0, 则由 $a_{ij}=\pm 1$ 得 $b_1,\ldots,b_6$ 之积 $=-1$，从而至少有一个 b_i 为 -1，同时也至少有一个 b_j 为 1，否则与 $b_1b_2b_3b_4b_5b_6=-1$ 矛盾. 结果 b_i 与 b_j 互相抵消，仍有 $|\det(a_{ij})|\leqslant 4$.
至此，综上所得，$\Gamma=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，$\Gamma$ 共由 9 个元素所组成.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设函数 f 在 $[-1,1]$ 内有定义，在 $x=0$ 的某邻域内连续可导, 且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\big(\dfrac{1}{n}\big)$ 收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\big(\dfrac{1}{n}\big)$ 发散.

证明. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$, 知 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$。又 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续可导，则 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$.

..... (3 分)

于是 $0<a=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$. 由于 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，存在正数 $\delta>0$, 使得 $\forall x\in[0,\delta]$, 有 $f'(x)>0$ 因此, 在 $[0,\delta]$ 上 $f(x)$ 单调增加.

..... (8 分)

于是存在正整数 $N>\frac{1}{\delta}$，当 $n>N$ 时, $f\big(\dfrac{1}{n}\big)>0$ 且 $f\big(\dfrac{1}{n}\big)>f\big(\dfrac{1}{n+1}\big)$. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$，知 $\lim\limits_{N\to\infty} f\big(\dfrac{1}{n}\big)=0$, 且 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n f\big(\dfrac{1}{n}\big)$ 为交错级数，由莱布尼兹判别法，级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^n f\big(\dfrac{1}{n}\big)$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\big(\dfrac{1}{n}\big)$ 收敛.

..... (12 分)

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\big(\frac{1}{n}\big)}{1/n}=a>0$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\big(\dfrac{1}{n}\big)$ 发散.

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $f(x)=\ln\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^{nx}}{n^2}$. 证明函数 f 在 $(-\infty,0)$ 内为严格凸的，并且对任意 $\xi\in(-\infty,0)$, 存在 $x_1,x_2\in(-\infty,0)$ 使得

$$f\,'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

(称 (a,b) 内的函数 S 为严格凸的, 如果对任何 $\alpha\in(0,1)$, 以及 $x,y\in(a,b)$, $x\neq y$ 成立 $S(\alpha x+(1-\alpha)y)<\alpha S(x)+(1-\alpha)S(y)$.)

证明. 记 $g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^{nx}}{n^2}$. 我们有

$$f'(x)=\frac{g'(x)}{g(x)},\quad f''(x)=\frac{g''(x)g(x)-(g'(x))^2}{g^2(x)}.$$

又因为

$$g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n},\quad g''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{nx}.$$

..... (4 分)

于是, 由 Hölder 不等式,

$$g''(x)g(x)-(g'(x))^2=\left(\sum_{n=1}^{\infty}e^{nx}\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n^2}\right)-\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n}\right)^2>0,$$

从而函数 $f(x)$ 为严格凸的.

..... (10 分)

记 $h(x)=f(x)-(f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi))$. 则 $h''(x)>0$ 及 $h'(\xi)=h(\xi)=0$. 于是函数 $h(x)$ 在 $(-\infty,\xi)$ 上严格递减, 在 $(\xi,0)$ 上严格增加. 任取 $a\in(-\infty,\xi),b\in(\xi,0)$. 则 $h(a)>0,h(b)>0$. 取 $c\in(0,\min\{h(a),h(b)\})$, 则存在 $x_1\in(a,\xi),x_2\in(\xi,b)$ 使得 $h(x_1)=h(x_2)=c$.

..... (16 分)

于是

$$\begin{aligned}0=h(x_2)-h_2(x_1)&=f(x_2)-(f(\xi)+f'(\xi)(x_2-\xi))-f(x_1)+f(\xi)+f'(\xi)(x_1-\xi)\\&=f(x_2)-f(x_1)-f'(\xi)(x_2-x_1)\end{aligned}$$

于是

$$f\,'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

..... (20 分)

6　第十二届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十二届全国大学生数学竞赛初赛试卷
(数学类 A 卷, 2020 年 11 月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点. $A(a_1,a_2,0), B(b_1,b_2,0), C(c_1,c_2,0)$ 为 xOy 平面上不同的三点. 设连接 N 与 A,B,C 的三直线依次交球面 S 于点 A_1,B_1 与 C_1.

(1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程.

(2) 求点 A_1, B_1 与 C_1 的坐标.

(3) 给定点 $A(1,-1,0)$, $B(-1,1,0)$, $C(1,1,0)$, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

解.

(1) 过 N,A 两点的直线方程为

$$\frac{x}{a_1}=\frac{y}{a_2}=\frac{z-1}{-1}.$$

..... (3 分)

(2) 由此可得直线的参数方程

$$x=a_1t,\quad y=a_2t,\quad z=1-t,$$

代入球面方程可得

$$(a_1t)^2+(a_2t)^2+(1-t)^2=1.$$

由此解得

$$t=\frac{2}{a_1^2+a_2^2+1}\quad 或\quad t=0.$$

从而得 A_1 的坐标为

$$\big(\frac{2a_1}{a_1^2+a_2^2+1},\frac{2a_2}{a_1^2+a_2^2+1},\frac{a_1^2+a_2^2-1}{a_1^2+a_2^2+1}\big).$$

同理可得，A_2 的坐标为

$$\big(\frac{2b_1}{b_1^2+b_2^2+1},\frac{2b_2}{b_1^2+b_2^2+1},\frac{b_1^2+b_2^2-1}{b_1^2+b_2^2+1}\big).$$

以及 A_3 的坐标为

$$\big(\frac{2c_1}{c_1^2+c_2^2+1},\frac{2c_2}{c_1^2+c_2^2+1},\frac{c_1^2+c_2^2-1}{c_1^2+c_2^2+1}\big).$$

..... (9 分)

（3）当 $A(1,-1,0), B(-1,1,0)$ 以及 $C(1,1,0)$ 给定时, 经计算可得

$$A_1=\big(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\big),\qquad B_1=\big(-\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\big),\qquad C_1=\big(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\big).$$

所以, 利用向量的混合积可以把四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积表示为

$$V=\frac{1}{6}\big|\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)\big|.$$

混合积 $\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)$ 表示成矩阵的行列式

$$\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)=\det\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}=\frac{32}{27}.$$

于是得到

$$V=\frac{1}{6}\times\frac{32}{27}=\frac{16}{81}.$$

..... (15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}$.

解. 我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2021}}\big(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\big)\\ =\ &\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\Big(\big(\frac{1}{n}\big)^{2020}+\big(\frac{2}{n}\big)^{2020}+\cdots+\big(\frac{n}{n}\big)^{2020}\Big)\\ =\ &\int_0^1 x^{2020}\,dx=\frac{1}{2021}.\end{aligned}$$

或用 Stolz 公式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2021}}\big(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\big)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2020}}{n^{2021}-(n-1)^{2021}}=\frac{1}{2021}.$$

因此, $\ln\dfrac{1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}}{n^{2021}}$ 有界.

.....(8 分)

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}\\ =\ &\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{2021\ln n+\ln\frac{1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}}{n^{2021}}}\\ =\ &\frac{1}{2021}.\end{aligned}$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

三、（本题 15 分）设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx\,(x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否可能相似? 证明你的结论.

解. A, B 一定不相似.

.....(2 分)

证明如下.

令 $C = AB^{-1}$. 由于 A, B 均为正交矩阵, 故 C 也是正交矩阵. C 视为复矩阵是酉矩阵, 故可以复对角化. 即存在复可逆矩阵 T 和复对角矩阵 D, 使得 $T^{-1}CT = D$, 其中 D 的主对角线上的元素即为 C 的复特征值.

.....(7 分)

齐次线性方程组 $Ax = Bx$ 的解空间维数为 3, 则 $\operatorname{rank}(A - B) = 2017$. 进而

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(D - I) &= \operatorname{rank}\left(T^{-1}(C - I)T\right) = \operatorname{rank}(C - I)\\ &= \operatorname{rank}\left((A - B)B^{-1}\right) = \operatorname{rank}(A - B) = 2017.\end{aligned}$$

这表明对角矩阵 D 的主对角线上恰有 3 个元素是 1. 即 C 有三重特征值 1. 由于正交矩阵的实特征值为 1 或 -1, 而非实数特征值共轭成对出现, 共有偶数个. 又 C 共有 2020 个特征值 (计重数), 故 C 有特征值 -1, 且重数为奇数.

.....(12 分)

C 的行列式是其所有特征值 (计重数) 之积. 注意到 C 的非实数特征值共轭成对出现, 它们的乘积为正数. 故 $\det C < 0$. 特别地, $\det(AB^{-1}) = \det C \neq 1$. 即 $\det A \neq \det B$. 从而 A, B 不相似.

.....(15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题 20 分）称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后) 的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第二项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k, 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

解. 显然 $f(x)=x^{2020}$ 满足题意.

.....(5 分)

以下证明这是唯一解. 设 $f(x)$ 的 2020 个复根为 $x_1,x_2,\cdots,x_{2020}$. 对每个 $k\,(1\leqslant k\leqslant 2020)$, 由题设条件可设 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 其中 $g_k(x),h_k(x)$ 分别为 m_k 次和 n_k 次非常值首一多项式, 第二项系数均为 a_k. 设 $g_k(x)$ 的所有复根为 $y_{k,1},y_{k,2},\cdots,y_{k,m_k}$, $h_k(x)$ 的所有复根为 $z_{k,1},z_{k,2},\cdots,z_{k,n_k}$. 这些根恰为所有 $x_j\,(j\neq k)$. 由韦达定理,

$$a_k=(-1)^{m_k-1}\big(y_{k,1}+y_{k,2}+\cdots+y_{k,m_k}\big)=(-1)^{n_k-1}\big(z_{k,1}+z_{k,2}+\cdots+z_{k,n_k}\big).$$

.....(12 分)

对每个 k, 将上式改写为

$$\sum_{j\neq k}\varepsilon_{kj}x_j=0,$$

其中 $\varepsilon_{kj}=1$ 或 -1.

这样, 我们得到了关于 $x_1,x_2,\cdots,x_{2020}$ 的齐次线性方程组, 其系数矩阵 A 为 2020 阶方阵, 主对角线上元素为 0. 主对角线外元素为 1 或 -1. 令 B 为 2020 阶方阵, 其主对角线上元素为 0, 主对角线外元素为 1, 则容易计算出 B 的行列式为 $\det B=-2019$. 由行列式定义, $\det A$ 与 $\det B$ 的奇偶性相同, 故 $\det A\neq 0$.

.....(18 分)

从而上述齐次线性方程组只有零解, 即 $x_1=x_2=\cdots=x_{2020}=0$. 这便证明了 $f(x)=x^{2020}$.

.....(20 分)

注: 上面证明 $\det A\neq 0$ 也可以如下进行:

显然, $\det A \equiv \det B \pmod 2$. 由于 $\det B = -2019 \equiv 1 \pmod 2$. 所以 $\det A \equiv 1 \pmod 2$. 故 $\det A \neq 0$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、（本题 15 分）设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2}=\psi\Big(\big(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\big)\varphi(x_n)+\frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\Big),\qquad n\geqslant 2.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散.

证明. 我们断言 $\{x_n\}$ 收敛. 证明如下. 记 $y_n=\varphi(x_n)$, 则

$$y_{n+2}=(1-\frac{1}{\sqrt{n}})y_n+\frac{1}{\sqrt{n}}y_{n+1},\qquad n\geqslant 2.$$

令

$$a_n=\min\{y_n,y_{n-1}\},\quad b_n=\max\{y_n,y_{n-1}\}\qquad n\geqslant 3.$$

则

$$a_n\leqslant y_{n+1}\leqslant b_n,\qquad n\geqslant 3.$$

进而

$$a_n\leqslant a_{n+1}\leqslant b_{n+1}\leqslant b_n,\qquad n\geqslant 3.$$

所以 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均单调有界, 从而收敛.

.....(5 分)

特别, $\{y_n\}$ 有界. 由于

$$y_{n+2}-y_{n+1}=-\big(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\big)\big(y_{n+1}-y_n\big),\qquad n\geqslant 2.$$

因此

$$\big|y_{n+2}-y_{n+1}\big|\leqslant|y_3-y_2|\prod_{k=2}^{n}\big(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\big),\qquad n\geqslant 2.$$

由 $\prod\limits_{k=2}^{\infty}\big(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\big)$ 发散到零, 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\big(y_{n+1}-y_n\big)=0.$

.....(10 分)

所以

$$b_n-a_n=|y_n-y_{n-1}|\to 0,\qquad n\to\infty.$$

这样, $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限相等, 从而 $\{y_n\}$ 收敛.

最后, 由 ψ 的连续性得到 $\{x_n\}$ 收敛.

.....(15 分)

得分	
评阅人	

六、（本题 20 分）对于有界区间 $[a,b]$ 的划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$, 其范数定义为 $\|P\| = \max\limits_{0\leqslant k\leqslant n}(x_{k+1} - x_k)$. 现设 $[a,b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $M > 0$ 使得对任何 $x, y \in [a,b]$, 成立 $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|$. 定义 $s(f;P) \equiv \sum\limits_{k=0}^{n} \sqrt{|x_{k+1} - x_k|^2 + |f(x_{k+1}) - f(x_k)|^2}$. 若 $\lim\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$ 存在, 则称曲线 $y = f(x)$ 可求长. 记 P_n 为 $[a,b]$ 的 2^n 等分. 证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} s(f;P_n)$ 存在. (2) 曲线 $y = f(x)$ 可求长.

证明. 法 I. 我们有

$$0 \leqslant s(f;P) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \sqrt{M^2+1}|x_{k+1} - x_k| = (b-a)\sqrt{M^2+1}.$$

因此, $s(f;P)$ 有界.

.....(3 分)

(1) 由平面上点和点距离的三角不等式, 立即有

$$s(f;P_n) \leqslant s(f;P_{n+1}), \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

因此, $\{s(f;P_n)\}$ 单调增加, 结合有界性知其收敛. 设极限为 L.

.....(8 分)

一般地, 对于划分 P, Q, 用 $P \bigoplus Q$ 表示由 P 和 Q 的所有分点为分点的划分, 则

$$s(f;P \bigoplus Q) \geqslant s(f;P).$$

(2) 对于任何 $\varepsilon > 0$, 有 $m \geqslant 1$ 使得

$$s(f;P_m) \geqslant L - \varepsilon.$$

对于划分 P, 用 $P \bigoplus P_m$ 表示由 P 和 P_m 的所有分点为分点的划分, 则

$$s(f;P \bigoplus P_m) \geqslant s(f;P_m) \geqslant L - \varepsilon.$$

在 $s(f;P \bigoplus P_m)$ 的和式中, 与 $s(f;P)$ 的和式中不同的项是涉及 P_m 的分点的项, 总数不超过 2^{m+1} 项, 相应的小区间长度不超过 $\|P \bigoplus P_m\| \leqslant \|P\|$. 因此, 这些项的

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

和不超过 $2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\|P\|$. 于是

$$s(f;P) \geqslant s(f;P\bigcup P_m) - 2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\|P\| \geqslant L - \varepsilon - 2^{m+1}\sqrt{M^2+1}.$$

这样

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L - \varepsilon.$$

进而

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L.$$

.....(14 分)

类似地, 记 $K = \varlimsup_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$. 对于任何 $\varepsilon > 0$, 有划分 Q 使得

$$s(f;Q) \geqslant K - \varepsilon.$$

则

$$s(f;Q\bigcup P_m) \geqslant s(f;Q) \geqslant K - \varepsilon.$$

在 $s(f;Q\bigcup P_m)$ 的和式中, 与 $s(f;P_m)$ 的和式中不同的项是涉及 Q 的分点的项, 总数不超过 $2N$ 项, 其中 N 是划分 Q 的分点数. 因此, 这些项的和不超过 $2N\sqrt{M^2+1}\|P_m\|$. 于是

$$s(f;P_m) \geqslant s(f;Q\bigcup P_m) - 2N\sqrt{M^2+1}\|P_m\| \geqslant K - \varepsilon - 2N\sqrt{M^2+1}\|P_m\|.$$

这样

$$L = \lim_{m\to\infty} s(f;P_m) \geqslant K - \varepsilon.$$

进而 $L \geqslant K$. 结合 $K \geqslant \varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L$ 得到

$$\lim_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) = L.$$

即 $y = f(x)$ 可求长.

.....(20 分)

法 II. 事实上, 注意到 (1) 是 (2) 的推论, 我们只需直接证明 (2). 具体证明如下.

我们有

$$0 \leqslant s(f;P) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \sqrt{M^2+1}|x_{k+1}-x_k| = (b-a)\sqrt{M^2+1}.$$

因此, $s(f;P)$ 有界.

.....(3 分)

对于划分 P, Q, 用 $P \bigoplus Q$ 表示由 P 和 Q 的所有分点为分点的划分, 由平面上点和点距离的三角不等式, 立即有

$$s(f;P\bigoplus Q) \geqslant s(f;P).$$

.....(8 分)

考虑划分列 $\{Q_k\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} \|Q_k\| = 0$, 且

$$\lim_{k\to\infty} s(f;Q_k) = L \equiv \overline{\lim_{\|P\|\to 0}}\, s(f;P).$$

.....(10 分)

对于每个 $k \geqslant 1$, 设 N_k 为划分 Q_k 的分点数.

$$s(f;P\bigoplus P_m) \geqslant s(f;P_m) \geqslant L-\varepsilon.$$

在 $s(f;P\bigoplus Q_k)$ 的和式中, 与 $s(f;P)$ 的和式中不同的项是涉及 Q_k 的分点的项, 总数不超过 $2N_k$ 项, 相应的小区间长度不超过 $\|P\bigoplus Q_k\| \leqslant \|P\|$. 因此, 这些项的和不超过 $2N_k\sqrt{M^2+1}\|P\|$. 于是

$$s(f;P) \geqslant s(f;P\bigoplus Q_k) - 2N_k\sqrt{M^2+1}\|P\| \geqslant s(f;Q_k) - 2N_k\sqrt{M^2+1}\|P\|.$$

这样

$$\underline{\lim_{\|P\|\to 0^+}}\, s(f;P) \geqslant s(f;Q_k), \qquad \forall\, k \geqslant 1.$$

进而

$$\underline{\lim_{\|P\|\to 0^+}}\, s(f;P) \geqslant L = \overline{\lim_{\|P\|\to 0^+}}\, s(f;P).$$

所以 $\lim\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$ 存在. 即 $y=f(x)$ 可求长. 自然也有 $\lim\limits_{n\to\infty} s(f;P_n)$ 存在.

.....(20 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十二届全国大学生数学竞赛初赛试卷答案
(数学类B卷, 2020年11月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分)已知椭球面

$$\Sigma_0 : \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \quad a>b,$$

的外切柱面Σ_ε ($\varepsilon=1$ 或 -1) 平行于已知直线

$$l_\varepsilon : \frac{x-2}{0}=\frac{y-1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-3}{c}.$$

试求与Σ_ε交于一个圆周的平面的法方向. 注：本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

解： 设l是柱面的任意一条直母线，则由假设，l与已知椭球面Σ_0相切于一点$M_1(x_1,y_1,z_1)$. 因为l平行于已知直线l_ε, 所以，l的标准方程和参数方程分别是

$$\frac{x-x_1}{0}=\frac{y-y_1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c},$$
$$x=x_1, \quad y=y_1+\varepsilon t\sqrt{a^2-b^2}, \quad z=z_1+ct.$$

把l的参数方程代入曲面Σ_0的方程并化简得

$$t^2\left(\frac{a^2-b^2}{b^2}+1\right)+2t\left(\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1\right)+\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0, \qquad (1)$$

其中首项系数$\frac{a^2-b^2}{a^2}+1>0$. （5分）

因为点M_1在Σ_0上，所以

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0.$$

又因为l与Σ_0在M_1点相切，所以$t=0$是二次方程(1)的重根。因此，

$$\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1=0,\ \text{即}\ \varepsilon c\sqrt{a^2-b^2}y_1+b^2z_1=0.$$

此式与

$$\frac{y-y_1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c}\ \text{即}\ \varepsilon cy_1-\sqrt{a^2-b^2}z_1=\varepsilon cy-\sqrt{a^2-b^2}z$$

联立解出

$$y_1=\frac{b^2}{ca^2}(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z),\quad z_1=-\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a^2}(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z).$$

再把$x_1=x$和上面的两式代入Σ_0的方程，得到外切柱面Σ_ε的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z)^2}{a^4c^2}+\frac{(a^2-b^2)(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z)^2}{a^4c^2}=1.$$

（10分）

如果令$z=0$, 上式化为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2y^2}{a^4}+\frac{(a^2-b^2)y^2}{a^4}=1,\ \text{即}\ x^2+y^2=a^2.$$

所以柱面Σ_ε与xoy坐标面相交于圆周

$$\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}.$$

由于与二次柱面Σ_ε的交线为圆周的所有平面都是平行的，故知所求的法方向唯一且为xoy平面的法方向，方向数为$0,0,1$. （15分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设$f(x)$ 在$[0,1]$上连续，且 $1 \leqslant f(x) \leqslant 3$, 证明：$1 \leqslant \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}$.

证： 由 Schwarz不等式，

$$1 = \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 \leqslant \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)}$$

（5分）

又由于 $(f(x)-1)(f(x)-3) \leqslant 0$, 故有$\frac{(f(x)-1)(f(x)-3)}{f(x)} \leqslant 0$, 即$\int_0^1 (f(x) + \frac{3}{f(x)})dx \leqslant 4$.（10分）

由$4ab \leqslant (a+b)^2$ 知

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{3}{f(x)} dx \leqslant \frac{(\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 \frac{3}{f(x)} dx)^2}{4} \leqslant 4$$

于是 $1 \leqslant \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}$.

（15分）

得分	
评阅人	

三、（本题15分）设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 A 的特征多项式.又设 $g(x)$ 为 m 次复系数多项式, $m \geqslant 1$. 证明：$g(A)$ 可逆当且仅当 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

证明：取A的Jordan分解：$A = P \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix} P^{-1}$,

其中$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$ 为Jordan块. 结果，

$$(*) \qquad g(A) = P \begin{pmatrix} g(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(J_s) \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} g(\lambda_1) & * & * \\ & \ddots & * \\ & & g(\lambda_s) \end{pmatrix} P^{-1}$$

（8分）

$\Leftarrow$). $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素,于是 $p(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根. 注意到$\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 为A 的所有互不相同的特征根. 故有 $g(\lambda_1), \ldots, g(\lambda_s)$ 均不为0. 结果,

$$|g(A)| = g(\lambda_1) \cdot \cdots \cdot g(\lambda_s) \neq 0,$$

$g(A)$可逆，得证. （13分）

$\Rightarrow$). $g(A)$可逆,从而 $|g(A)| \neq 0$. 由 $|g(A)| = g(\lambda_1) \cdot \cdots \cdot g(\lambda_s)$ 知： $g(\lambda_1), \ldots, g(\lambda_s)$ 均不为0，故 $p(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根. 当然 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素，否则导致$p(x)$ 与 $g(x)$ 有公共根，矛盾. （15分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题20分）设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换. $\mathbb{1}$ 表示恒等变换. 证明以下两条等价：

(1) $\sigma = k\mathbb{1}, k \in \mathbb{C}$;

(2)存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量: $v_1, \ldots, v_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关.

证： (1) $\Rightarrow$ (2). 取$v_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, v_n = e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, v_{n+1} = e_1 + \cdots + e_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 则易知, $v_1, \ldots, v_{n+1}$ 均是σ 的特征向量. 进一步，该组向量中任何n 个向量必线性无关. 事实上, 不妨设这n个向量为：$v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}$. 于是

$a_1 v_1 + \cdots + a_{i-1} v_{i-1} + a_{i+1} v_{i+1} + \cdots + a_{n+1} v_{n+1} = 0 \Leftrightarrow$

$(a_1 + a_{n+1})e_1 + \cdots + (a_{i-1} + a_{n+1})e_{i-1} + a_{n+1} e_i + (a_{i+1} + a_{n+1})e_{i+1} + \cdots + (a_n + a_{n+1})e_n = 0.$

结果，$a_{n+1} = 0$, 进而 $a_1 = \cdots = a_{n+1} = 0$. 如所需。 （5分）

(2) $\Rightarrow$ (1). 记$\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}$ 分别为相应于$v_1, \ldots, v_{n+1}$ 的 σ 的特征值，其和为s, 即$s = \lambda_1 + \cdots + \lambda_{n+1}$. 由条件知 $v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}$ 线性无关, 因此它可充当 $\mathbb{C}^n$ 的基. σ 在此组基下的表示阵为A:

$$\sigma(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1}) = (v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_{n+1})A$$

结果 $trA = s - \lambda_i$. （10分）

又取$v_1, \ldots, v_{j-1}, v_{j+1}, \ldots, v_{n+1}$, σ 在此组基下的表示阵为B:

$$\sigma(v_1, \ldots, v_{j-1}, v_{j+1}, \ldots, v_{n+1}) = (v_1, \ldots, v_{j-1}, v_{j+1}, \ldots, v_{n+1})B$$

结果 $trB = s - \lambda_j$. 注意到A 与B 相似，因为他们是同一线性变换在不同基下的表示阵。故$s - \lambda_i = s - \lambda_j, \lambda_i = \lambda_j$. 即

$\sigma = k\mathbb{1}, k = \lambda_1$. 证毕. （20分）

得分	
评阅人	

五、（本题15分）计算广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{(x)}{x^3}dx$, 这里$(x)$表示 x的小数部分(例如：当n为正整数且$x\in[n,n+1)$时，$(x)=x-n$).

证： 对于任意正整数 $\ell>2$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_1^{\ell}\frac{(x)}{x^3}dx &= \sum_{n=1}^{\ell-1}\int_n^{n+1}\frac{x-n}{x^3}=\sum_{n=1}^{\ell-1}\left(\int_n^{n+1}x^{-2}dx-n\int_n^{n+1}x^{-3}dx\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{2n+1}{n(n+1)^2}\\ &= \sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\left(\frac{2}{n(n+1)}-\frac{1}{n(n+1)^2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)^2}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\ell-1}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)^2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\ell}\right)-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\ell}\frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

（10分）

对于$y\in[\ell,\ell+1)$, 我们有

$$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\ell}\right)-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\ell}\frac{1}{n^2}=\int_1^{\ell}\frac{(x)}{x^3}dx\leqslant\int_1^{y}\frac{(x)}{x^3}dx\leqslant\int_1^{\ell+1}\frac{(x)}{x^3}dx=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\ell+1}\right)-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\ell+1}\frac{1}{n^2}$$

于是得到

$$\int_1^{+\infty}\frac{(x)}{x^3}dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1-\frac{\pi^2}{12}.$$

（15分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、（本题20分）设函数$f(x)$在 $[0,1]$ 上连续，满足对任意$x \in [0,1]$

$$\int_{x^2}^{x} f(t)dt \geqslant \frac{x^2-x^4}{2}.$$

证明：$\int_0^1 f^2(x)dx \geqslant \frac{1}{10}$.

证明一： 注意到

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt = \int_0^1 dt \int_t^{\sqrt{t}} f(t)dx = \int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt$$

……8 分

于是，我们有

$$\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt \geqslant \int_0^1 \frac{x^2-x^4}{2}dx = \frac{1}{15}.$$

……13 分

因为

$$0 \leqslant \int_0^1 (f(t)-(\sqrt{t}-t))^2 dt = \int_0^1 f^2(t)dt - 2\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt + \int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt$$

……18 分

所以

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geqslant 2\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt - \int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt \geqslant \frac{2}{15} - \frac{1}{30} = \frac{1}{10}$$

……20 分

证明二： 注意到

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt = \int_0^1 dt \int_t^{\sqrt{t}} f(t)dx = \int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt$$

……8 分

于是，我们有

$$\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(t)dt \geqslant \int_0^1 \frac{x^2-x^4}{2}dx = \frac{1}{15}.$$

……13 分

因为对任意$\beta \in (0,+\infty)$

$$0 \leqslant \int_0^1 (\beta f(t) - (\sqrt{t}-t))^2 dt = \int_0^1 \beta^2 f^2(t)dt - 2\beta \int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt + \int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(t)dt &\geqslant \frac{2}{\beta}\int_0^1 (\sqrt{t}-t)f(t)dt - \frac{1}{\beta^2}\int_0^1 (\sqrt{t}-t)^2 dt \geqslant \frac{2}{15\beta} - \frac{1}{30\beta^2} \\ &= \frac{1}{30}\left(4\cdot\frac{1}{\beta} - \left(\frac{1}{\beta}\right)^2\right). \end{aligned}$$

……17 分

容易得到当$\beta \in [1/3, 1]$时，有

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geqslant \frac{1}{30}\left(4\cdot\frac{1}{\beta} - \left(\frac{1}{\beta}\right)^2\right) \geqslant \frac{1}{10}.$$

特别地，当$\beta = 1/2$时

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geqslant \frac{1}{30}\left(4\cdot 2 - 2^2\right) = \frac{2}{15} > \frac{1}{10}.$$

……20 分

证明三：因为对任意$0 < \beta < 1$，任意正整数n, 我们有

$$\int_{\beta^{2^n}}^{\beta} f(t)dt = \sum_{k=1}^{n}\int_{\beta^{2^k}}^{\beta^{2^{k-1}}} f(t)dt \geqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{\beta^{2^k} - \beta^{2^{k+1}}}{2} = \frac{1}{2}\left(\beta^2 - \beta^{2^{n+1}}\right).$$

……5 分

于是

$$\int_0^{\beta} f(t)dt = \lim_{n\to\infty}\int_{\beta^{2^n}}^{\beta} f(t)dt \geqslant \frac{\beta^2}{2}.$$

……8 分

从而我们有

$$\int_0^1 f(t)dt = \lim_{\beta\to 1^-}\int_0^{\beta} f(t)dt \geqslant \lim_{\beta\to 1^-}\frac{\beta^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

……13 分

最后，由柯西-希瓦尔茨不等式可得

$$\frac{1}{2} \leqslant \int_0^1 f(t)dt \leqslant \left(\int_0^1 1^2 dt\right)^{1/2}\cdot\left(\int_0^1 f^2(t)dt\right)^{1/2}$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

……18 分

于是,

$$\int_0^1 f^2(x)dx \geqslant \frac{1}{4} > \frac{1}{10}.$$

……20 分

7　第十一届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十一届全国大学生数学竞赛初赛试卷
(数学类A卷, 2019年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 空间中有两个圆球面B_1和B_2, B_2包含在B_1所围球体的内部, 两球面之间的闭区域为D. 设B是含在D中的一个圆球，它与球面B_1和B_2均相切. 问：

(i) （4分）B的球心轨迹构成的曲面S是何种曲面；

(ii) （2分）B_1的球心和B_2的球心是曲面S的何种点.

证明你的论断（9分）.

答：B的球心轨迹构成的曲面S为旋转椭球面（2分+2分=4分）；B_1和B_2的球心为S的两个焦点（2分）.

证明: 设B_1的球心为O_1, 半径为R_1, B_2的球心为O_2, 半径为R_2. 设B是含在D中的一个球，球心在P点，半径为r, 它与球B_1和B_2均相切. 因为B与B_1内切，所以$PO_1 = R_1 - r$. 因为B与B_2外切，所以$PO_2 = R_2 + r$. 于是有

$$PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$$

总是常数. （4分）

设ℓ是过球心O_1和O_2的直线. 因为B_1和B_2在以ℓ为不动轴的空间旋转下不变, 故区域D也在以ℓ为不动轴的空间旋转下不变. B在以ℓ为不动轴的空间旋转下保持与B_1和B_2均相切，它的球心P在以ℓ为不动轴的空间旋转下是一个圆周. 在每个过直线ℓ的平面Σ上，由于$PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$总是常数, B的球心轨迹P在平面Σ上

是一个椭圆. 故B的球心轨迹构成的曲面S为旋转椭球，旋转轴为过O_1和O_2的直线，并且两球心O_1和O_2为旋转椭球的两个焦点. （9分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设 $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0) = 0$, 且在 $[0,1]$ 上不恒为零. 求证: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha+1) f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

证明 (反证法) 若结论不对, 则对一切 $x \in [0,1)$ 有

$$x f''(x) + (\alpha+1) f'(x) \leqslant \alpha f(x).$$

这说明函数 $x f'(x) + \alpha f(x) - \alpha \int_0^x f(u)\,du$ 的导数非正, 因而单调递减, 但它在 0 取 0, 故,

$$x f'(x) + \alpha f(x) \leqslant \alpha \int_0^x f(u)\,du,\ x \in [0,1]. \qquad (\text{..... 5分})$$

因而

$$x^\alpha f'(x) + \alpha x^{\alpha-1} f(x) \leqslant \alpha x^{\alpha-1} \int_0^x f(u)\,du,\ x \in [0,1].$$

将上式在 $[0,x]$ 上积分, 可得

$$\begin{aligned} x^\alpha f(x) &\leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} \left(\int_0^t f(u)\,du \right) dt \\ &\leqslant \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} \left(\int_0^x f(u)\,du \right) dt \\ &= x^\alpha \int_0^x f(u)\,du. \end{aligned}$$

故,

$$f(x) \leqslant \int_0^x f(u)\,du. \qquad (\text{..... 10分})$$

记, $g(x) = \int_0^x f(u)\,du$. 则从上式可得 $g'(x) \leqslant g(x)$. 因此

$$(e^{-x} g(x))' \leqslant 0.$$

这说明 $e^{-x} g(x)$ 在 $[0,1]$ 上递减. 注意到 $g(0) = 0$, 可得 $g(x) \leqslant 0$. 但从 $f(x)$ 非负可知 $g(x) \geqslant 0$. 故, $g(x) \equiv 0$. 从而 $f(x) \equiv 0$. 这与 $f(x)$ 不恒为零矛盾! (..... 15分)

得分	
评阅人	

三、（本题15分）设A为n阶复方阵, $p(x)$为$I-\overline{A}A$的特征多项式,其中$\overline{A}$表A的共轭矩阵. 证明：$p(x)$必为实系数多项式.

证明：记

$$p(t)=det(tI-(I-A\bar{A}))=det((t-1)I+A\bar{A})$$

为$I-A\bar{A}$的特征多项式. 对任何实数t，有

$$(*)\qquad \overline{p(t)}=\overline{det((t-1)I+A\bar{A})}=det((t-1)I+\bar{A}A).$$

（5分）

对任何两个方阵A和B，有$det(sI+AB)=det(sI+BA)$, 证明如下：取可逆矩阵序列B_n使得$B_n\to B$（例如，对充分大的n取$B_n=B+\frac{1}{n}I$），则

$$det(sI+AB_n)=det(sB_n^{-1}+A)detB_n=detB_n det(sB_n^{-1}+A)=det(sI+B_nA).$$

令$n\to\infty$, 得到公式$det(sI+AB)=det(sI+BA)$. 用$B=\bar{A}$代入公式，则有

$$\overline{p(t)}=det((t-1)I+\bar{A}A)=det((t-1)I+A\bar{A})=p(t)$$

对所有的实数t成立，故$p(t)$的系数都是实数. （15分）

注：也可通过利用分块矩阵初等变换求$\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}$的行列式来证明公式$det(sI-AB)=det(sI-BA)$.具体地：

$$\forall s\neq 0,\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & B \\ 0 & sI-AB \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A/s & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I-BA/s & B \\ 0 & sI \end{pmatrix}$$

对上两矩阵等式两边取行列式即得 $det(sI-AB)=det(sI-BA)$ 对一切非零的实数均成立.从而多项式$det(sI-AB)-det(sI-BA)\equiv 0$，因为多项式$det(sI-AB)-det(sI-BA)$至多是n次多项式. 获证.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题20分）已知f_1为实n元正定二次型. 令$V=\{f \mid f$为实n元二次型，满足：对任何实数k有 $kf+f_1$属于恒号二次型$\}$,

这里恒号二次型为0二次型，正定二次型及负定二次型的总称. 证明：V按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并求这个向量空间的维数.

证法1： 设$f\in V, f$与 f_1 所对应的二次型矩阵分别为 A 和B. 由B 正定可推得

$\exists P$ 可逆，使得 $B=PP^T, A=P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^T$. （10分）

由条件：对任何实数k有 $kf+f_1$ 属于恒号二次型可推得 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n$.

事实上，若$\lambda_1\neq\lambda_2$. 则由式子

$$kf+f_1=(z_1,\ldots,z_n)P\begin{pmatrix}k\lambda_1+1 & & \\ & \ddots & \\ & & k\lambda_n+1\end{pmatrix}P^T\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}$$

知，总可取某实数 q, 使得$(q\lambda_1+1)(q\lambda_2+1)<0$. 从而可取两点：$(z_1,\ldots,z_n)P=(0,1,0,\ldots,0)$ 及 $(z_1,\ldots,z_n)P=(1,0,0,\ldots,0)$， $qf+f_1$在该两点取值异号，矛盾.

到此，我们实际上得到$V=\{kf_1|k\in\mathbb{R}\}$.

直接可知， V按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并这个向量空间的维数是 1. 证毕。 （20分）

证法2： 首先，$V\neq\emptyset$, 因为$0\in V$, 且对任何实数k有$kf_1\in V$. （2分）

其次，对任意非零$f\in V$, 若存在$k\in\mathbf{R}$, 使得$kf+f_1\equiv 0$, 则由f_1的正定性，可知$k\neq 0$，从而$f=-\frac{1}{k}f_1$; 若对任意的$k\in\mathbf{R}, kf+f_1\neq 0$, 则由条件知，$kf+f_1$要么为正定二次型，要么为负定二次型. 断言：$f$和$f_1$必线性相关.

用反证法. 若f和f_1线性无关，则由f_1正定知，存在点P_1使得$f_1(P_1)>0$. 此时考察二次型 $g=f_1(P_1)f-f(P_1)f_1$, 由f和f_1线性无关知$g\neq 0$ (因为$\{f_1(P_1),-f(P_1)\}$是一组不全为零的数), 故存在P_2使得

$$(*)\qquad 0\neq g(P_2)=f_1(P_1)f(P_2)-f(P_1)f_1(P_2).$$

此时有

(i) $P_2\neq(0,\cdots,0), f_1(P_2)>0$;

(ii) $f(P_2), f(P_1)$不同时为零.

先考虑$f(P_1) \neq 0$的情形，由(*)式有

$$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)} f(P_2) + f_1(P_2) = \frac{g(P_2)}{-f(P_1)} \neq 0.$$

令 $k = \frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)}$, 由$kf + f_1$ 恒号可知：当$\frac{g(P_2)}{-f(P_1)} > 0$时，$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)} f(P_1) + f_1(P_1) > 0$, 明显上述不等式左边为零，矛盾.

当$\frac{g(P_2)}{-f(P_1)} < 0$时, 得$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)} f(P_1) + f_1(P_1) < 0$,不等式左边为零，矛盾.

接下来考虑$f(P_2) \neq 0$的情形. 同样由(*)式有

$$-\frac{f_1(P_2)}{f(P_2)} f(P_1) + f_1(P_1) = \frac{g(P_2)}{-f(P_2)} \neq 0.$$

令 $k = -\frac{f_1(P_2)}{f(P_2)}$, 类似地，由$kf + f_1$ 恒号可得矛盾.断言获证. （15分）

现在， f与f_1 线性相关，故存在一组不全为0 得数$\lambda_1 \mu$, 使得 $\lambda_1 f_1 + \mu f = 0$.

若$\lambda_1 = 0$, 则 $\mu \neq 0$, 因此有 $f = -\frac{\lambda_1}{\mu} f_1$. 若$\lambda_1 \neq 0$, 则由$\lambda_1 f_1 \neq 0$ 知 $\mu \neq 0$, 因此仍然有 $f = -\frac{\lambda_1}{\mu} f_1$.

到此，我们实际上得到$V = \{k f_1 | k \in \mathbb{R}\}$. （18分）

最后直接可知， V按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并这个向量空间的维数是 1. （20分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、（本题15分）设 $\delta > 0, \alpha \in (0,1)$, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n\Big(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\Big) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \qquad n \geqslant 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明: $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

证明. 记 $c := \inf\limits_{n\geqslant 1} h_n$.

由题设可知存在 $N \geqslant 1$ 使得当 $n \geqslant N$ 时, 成立

$$|x_{n+1}| \leqslant \Big(1 - \frac{c}{n^\alpha}\Big)|x_n| + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}$$

.....(+3 分= 3 分)

以及

$$\frac{\delta}{n} \leqslant \frac{c}{2n^\alpha}.$$

.....(+3 分= 6 分)

取 $C := \max\Big(N^\delta|x_N|, \frac{2}{c}\Big)$. 我们来证明对于 $n \geqslant N$ 成立 $|x_n| \leqslant \frac{C}{n^\delta}$. 首先，由 C 的定义知当 $n = N$ 时, 有 $|x_n| \leqslant \frac{C}{n^\delta}$. 进一步, 若对某个 $n \geqslant N$ 成立 $|x_n| \leqslant \frac{C}{n^\delta}$, 则

$$\begin{aligned} &|x_{n+1}| - \frac{C}{(n+1)^\delta} \leqslant \Big(1 - \frac{c}{n^\alpha}\Big)\frac{C}{n^\delta} + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}} - \frac{C}{(n+1)^\delta} \\ =\ & C\Big(\frac{1}{n^\delta} - \frac{1}{(n+1)^\delta}\Big) - \frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}} \end{aligned}$$

.....(+3 分= 9 分)

$$\leqslant \frac{C\delta}{n^{1+\delta}} - \frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}} \leqslant \frac{Cc}{2n^{\alpha+\delta}} - \frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}} = -\frac{Cc-2}{2n^{\alpha+\delta}} \leqslant 0.$$

.....(+3 分= 12 分)

因此, 由数学归纳法得到当 $n \geqslant N$ 时, 总成立 $|x_n| \leqslant \frac{C}{n^\delta}$. 因此, $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

.....(+3 分= 15 分)

得分	
评阅人	

六、（本题20分）设 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}$.

(i) 证明 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数. 进一步, 证明当 $x,y\geqslant 0$ 时成立 $f(x)+f(y)\leqslant f(0)+f(x+y)$.

(ii) 设 $n\geqslant 3$, 试确定集合 $E\equiv\Big\{\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\Big|\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=0,x_1,\ldots,x_n\in\mathbb{R}\Big\}$.

解:

(i) 我们有

$$f'(x)=-\frac{e^x}{(1+e^x)^2},\qquad f''(x)=\frac{e^x(e^x-1)}{(1+e^x)^3}.$$

当 $x\geqslant 0$ 时, 成立 $f''(x)\geqslant 0$. 所以 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数.

..... (+4 分= 4 分)

从而 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加, 因此对于 $x,y\geqslant 0$, 有

$$f(x+y)-f(x)-f(y)+f(0)=\int_0^y\big(f'(t+x)-f'(t)\big)\,dt\geqslant 0.$$

..... (+2 分= 6 分)

(ii) 由连续性, 易见 E 是一个区间.

..... (+2 分= 8 分)

我们有 $f(x)+f(-x)=1$.

..... (+2 分= 10 分)

下设 $x_1+x_2+\ldots+x_n=0$.

若 $x_1=x_2=\ldots=x_n=0$, 则 $\sum\limits_{j=1}^{n}f(x_j)=\dfrac{n}{2}$.

若 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 不全为零, 设其中负数的个数为 k, 非负数的个数为 m, 则 $m+k=n$, $1\leqslant k\leqslant n-1$.

不妨设 $x_1,\ldots,x_m\geqslant 0$, $x_{m+1},\ldots,x_n<0$. 记 $y_1=-x_{m+1},y_2=-x_{m+2},\ldots,y_k=-x_n$, $x=x_1+\ldots+x_m=y_1+\ldots+y_k$, 则由 (i) 易得

$$f(y_1)+f(y_2)+\ldots+f(y_k)\leqslant(k-1)f(0)+f(x).$$

注意到 $mf\big(\dfrac{x}{m}\big)-f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单减,

..... (+4 分= 14 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

我们有

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{n} f(x_j) = \sum_{j=1}^{m} f(x_j) + k - \sum_{j=1}^{k} f(y_j) \\
\geqslant\ & mf\big(\frac{x}{m}\big) + k - \Big((k-1)f(0) + f(x)\Big) \\
>\ & \lim_{u\to+\infty} \Big[mf\big(\frac{u}{m}\big) + k - \big((k-1)f(0) + f(u)\big)\Big] \\
=\ & \frac{k+1}{2} \geqslant 1.
\end{aligned}$$

这表明 $\inf E \geqslant 1$ 而 $1 \notin E$.

另一方面, 取 $u > 0$, $x_1 = x_2 = \ldots = x_{n-1} = \frac{u}{n-1}$, $x_n = -u$, 则

$$\lim_{u\to+\infty} \sum_{j=1}^{n} f(x_j) = \lim_{u\to+\infty} \Big((n-1)f\big(\frac{u}{n-1}\big) + 1 - f\big(u\big)\Big) = 1.$$

因此, $\inf E = 1$.

..... (+4 分= 18 分)

另一方面, 由 $f(-x) = 1 - f(x)$ 可得

$$E = \{n - z | z \in E\}.$$

因此, $\sup E = n - 1$, 且 $n - 1 \notin E$.

所以 E 为开区间 $(1, n-1)$.

..... (+2 分= 20 分)

第十一届全国大学生数学竞赛初赛(数学类B卷)参考答案

一、（本题15分）设L_1 和L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线，点B是它们公垂线段的中点。点A_1 和A_2 分别在L_1 和L_2 上滑动，使得$A_1B\perp A_2B$. 证明直线A_1A_2的轨迹是单叶双曲面。

证明：取公垂线为z轴，B为原点。取x轴使得L_1和L_2与之夹角相同。此时我们有：

$$L_1:\begin{cases} ax+y=0 \\ z=c, \end{cases}$$

$$L_2:\begin{cases} ax-y=0 \\ z=-c, \end{cases}$$

其中$c>0$. 由于L_1 与L_2 不垂直，$a\neq\pm1$. ····· 4分

设点A_1的坐标为(x_1,y_1,c)，A_2的坐标$(x_2,y_2,-c)$, 则

$$ax_1+y_1=0,\quad ax_2-y_2=0. \tag{1}$$

由$A_1B\perp A_2B$ 得，

$$x_1x_2+y_1y_2-c^2=0. \tag{2}$$

任取A_1A_2上的点$M(x,y,z)$，有

$$\frac{x-x_2}{x_1-x_2}=\frac{y-y_2}{y_1-y_2}=\frac{z+c}{2c}. \tag{3}$$

····· 10分

消去x_1,x_2,y_1,y_2**：** 令$\frac{z+c}{2c}=k$, 由(1,3) 得

$$x=kx_1-(k-1)x_2;\quad y=-akx_1-a(k-1)x_2.$$

由(1,2)，$x_1x_2=\frac{c^2}{1-a^2}$. 又$k(k-1)=\frac{z^2-c^2}{4c^2}$, 从而

$$a^2(1-a^2)x^2-(1-a^2)y^2+a^2z^2=a^2c^2,$$

所以轨迹是单叶双曲面。 ····· 15分

二、(本题10 分) 计算$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

解：我们有

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$

..... 3分

对上式右端的第二个积分做变换$x = \frac{1}{t}$

得到

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})} = \int_0^1 \frac{t^{2019}}{(1+t^2)(1+t^{2019})} dt$$

..... 7分

于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$

$$= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})} + \int_0^1 \frac{t^{2019}}{(1+t^2)(1+t^{2019})} dt$$

$$= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

..... 10分

三、（本题15分）设数列$\{x_n\}$ 满足

$x_1 > 0,\ x_{n+1} = \ln(1 + x_n), n = 1, 2, \cdots.$

证明：$\{x_n\}$收敛并求其极限.

证明：由于$x_1 > 0$，所以$x_2 = \ln(1+x_1)$。由数学归纳法，$x_n > 0, n = 1, 2, \cdots.$

····· 3分

$$x_{n+1} - x_n = \ln(1 + x_n) - x_n = \frac{1}{1 + \xi_n} x_n - x_n = \left(\frac{1}{1 + \xi_n} - 1\right) x_n$$

$$= -\frac{\xi_n}{1 + \xi_n} x_n < 0,$$

这里$\xi_n \in (0, x_n)$. 所以数列$\{x_n\}$单调减少。 ····· 8分

应用单调有界定理，$\{x_n\}$收敛。 ····· 10分

设$\lim_{n\to\infty} x_n = a \geq 0$. 由$x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$, 知$a = \ln(1 + a)$.

令$f(x) = x - \ln(1 + x)$，$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0,\ x \in (0, +\infty), f(0) = 0$. 从而$x = 0$是$f(x)$在$[0, +\infty)$上的唯一零点，所以$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$. ····· 15分

四、（本题15分）设$\{\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n\}$ 是n 维实线性空间V 的一组基, 令$\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_n+\epsilon_{n+1}=0$. 证明:
(1) 对$i=1,2,\cdots,n+1$, $\{\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_{n+1}\}$ 都构成V 的基;
(2) $\forall\alpha\in V$, 在(1)中的$n+1$ 组基中, 必存在一组基使α 在此基下的坐标分量均非负;
(3) 若$\alpha=a_1\epsilon_1+a_2\epsilon_2+\cdots+a_n\epsilon_n$, 且$|a_i|$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 互不相同, 则在(1)中的$n+1$ 组基中, 满足(2)中非负坐标表示的基是唯一的.

证明：(1) 若$i=n+1$，显然有$\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n$是$V$的一组基. 若$1\le i\le n$，令

$$k_1\epsilon_1+k_2\epsilon_2+\cdots+k_{i-1}\epsilon_{i-1}+k_{i+1}\epsilon_{i+1}+\cdots+k_n\epsilon_n+k_{n+1}\epsilon_{n+1}=0.$$

由于$\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_n+\epsilon_{n+1}=0$，所以有

$$k_{n+1}(\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_n+\epsilon_{n+1})=0$$

…… 2分

两式相减得

$$(k_1-k_{n+1})\epsilon_1+\cdots+(k_{i-1}-k_{n+1})\epsilon_{i-1}-k_{n+1}\epsilon_i+(k_{i+1}-k_{n+1})\epsilon_{i+1}+\cdots+(k_n-k_{n+1})\epsilon_n=0.$$

由于$\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n$线性无关，故得

$$k_1-k_{n+1}=\cdots=k_{i-1}-k_{n+1}=-k_{n+1}=k_{i+1}-k_{n+1}=\cdots=k_n-k_{n+1}=0$$

从而有

$$k_1=k_2=\cdots=k_{i-1}=k_{i+1}=\cdots=k_n=k_{n+1}=0$$

因此可得$\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_{n+1}$线性无关，于是(1)得证. …… 5分

(2) 由于

$$(\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_i,\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_n)=(\epsilon_1,\cdots,\epsilon_{i-1},\epsilon_{i+1},\cdots,\epsilon_{n+1})A$$

这里

$$A=\begin{pmatrix} 1 & & & -1 & & & \\ & \ddots & & \vdots & & & \\ & & 1 & -1 & & & \\ & & & -1 & 1 & & \\ & & & -1 & & \ddots & \\ & & & \vdots & & & 1 \\ & & & -1 & & & \end{pmatrix}$$

为两组基之间的过渡矩阵. ····· 7分

$\forall \alpha \in V$，设$\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \cdots + a_n\epsilon_n$，若$a_1, a_2, \cdots, a_n \geq 0$，则结论正确，否则令$a_i$是负坐标中绝对值最大者，那么

$$\alpha = (\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1})A\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$= (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1})\begin{pmatrix} a_1 - a_i \\ \vdots \\ a_{i-1} - a_i \\ a_{i+1} - a_i \\ \vdots \\ a_n - a_i \\ -a_i \end{pmatrix}$$

于是$\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1}$即为所求的一组基. ····· 10分

(3) 设$\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \cdots + a_n\epsilon_n$，且$|a_i|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 互不相同. 设a_i是负坐标中绝对值最大者，除了基$\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \cdots, \epsilon_{n+1}$之外，可以证明$\alpha$无论

在哪一组基下的坐标都有负的分量. 事实上，对任意的$k \neq i$ 都有

$$\alpha = (\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_{k-1}, \epsilon_{k+1}, \cdots, \epsilon_{n+1}) \begin{pmatrix} a_1 - a_k \\ \vdots \\ a_i - a_k \\ \vdots \\ a_n - a_k \\ -a_k \end{pmatrix}$$

其中$a_i - a_k < 0$，于是知满足(2)中非负坐标表示的基是唯一的.

..... 15分

五、（本题20分）设A 是数域F 上的n 阶矩阵, 若$A^2 = I_n$ (I_n 表示单位矩阵), 则称A 为对合矩阵.试证：

(1) 若A 是n 阶对合矩阵, 则

$$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) = n;$$

(2) n 阶对合矩阵A 一定可以对角化, 其相似对角形为$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中$r = \mathrm{rank}(I_n + A)$;

(3) 若A, B 均是n 阶对合矩阵, 且$AB = BA$, 则存在可逆矩阵P, 使得$P^{-1}AP$和$P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

证明：(1) 因为$A^2 = I_n$，故有$I_n - A^2 = 0$ 即$(I_n + A)(I_n - A) = 0$，

于是$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) \leq n$.

又因为$(I_n + A) + (I_n - A) = 2I_n$，所以$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) \geq \mathrm{rank}(2I_n) = n$.

从而得

$$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) = n.$$

····· 5分

(2) 先证A的特征值为1或-1. 设λ为A的任一特征值，则存在非零向量α，使得$A\alpha = \lambda\alpha$，由$A^2 = I_n$可得

$$\alpha = A^2\alpha = A(A\alpha) = A(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$$

由$\alpha \neq 0$，可得$\lambda^2 - 1 = 0$，所以有$\lambda = 1$或$\lambda = -1$. ····· 8分

下证对合矩阵一定可以对角化. 因为$A^2 = I_n$，故$x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$为A的零化多项式，所以A的最小多项式一定为数域F 上互素的一次因式的乘积，从而可知对合矩阵A一定可以对角化.

····· 10分

又因为对合矩阵A的特征值为1或-1. 由(1)知特征值$\lambda = 1$的几何重数$r = \mathrm{rank}(I_n + A)$，$\lambda = -1$的几何重数为$n - r = \mathrm{rank}(I_n - A)$，所以其相似对角形为$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$.

..... 12分

可对角化另一证明思路：

[对应于特征值$\lambda = 1$，有$n - \mathrm{rank}(I_n - A)$个线性无关的特征向量，对应于特征值$\lambda = -1$，有$n - \mathrm{rank}(-I_n - A)$个线性无关的特征向量，由(1)知，$A$共有$n - \mathrm{rank}(I_n - A) + n - \mathrm{rank}(-I_n - A) = n$个线性无关的特征向量，从而$A$一定可以对角化，其相似对角形为$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$. ..... 参照上面证明给分]

(3) 由于A为对合矩阵，故存在可逆矩阵G，使得

$$G^{-1}AG = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

又由$AB = BA$, 则有

$$(G^{-1}AG)(G^{-1}BG) = (G^{-1}BG)(G^{-1}AG).$$

所以$G^{-1}BG = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix}$为一个准对角矩阵. 15分

由于$B^2 = I_n$为对合矩阵，故$B_{11}^2 = I_r, B_{22}^2 = I_{n-r}$也是对合矩阵. 由(2)，存在可逆矩阵$G_1, G_2$，使得

$$G^{-1}B_{11}G_1 = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & -I_{r-s} \end{pmatrix}, \quad G_2^{-1}B_{22}G_2 = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & -I_{n-r-t} \end{pmatrix}$$

为对角矩阵. 令$P = G\begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix}$，则有$P$可逆，且有$P^{-1}AP, P^{-1}BP$同时为对角矩阵. 20分

六、（本题15分）设函数$f(x)$ 为闭区间$[a,b]$上的连续凹函数, 满足$f(a) = 0, f(b) > 0$且$f(x)$在$x = a$处存在非零的右导数. 对$n \geq 2$, 记

$$S_n = \left\{ \sum_{k=1}^{n} kx_k : \ \sum_{k=1}^{n} kf(x_k) = f(b), \ x_k \in [a,b] \right\}.$$

(1) 证明对$\forall \alpha \in (0, f(b))$, 存在唯一$x \in (a,b)$ 使得$f(x) = \alpha$;
(2) 求$\lim\limits_{n\to\infty} (\sup S_n - \inf S_n)$.

解：(1) 因为函数$f(x)$在$[a,b]$上连续, 于是对$\forall \alpha \in (0, f(b))$在$(a,b)$内至少存在一个点$\xi$使得$f(\xi) = \alpha$. ····· 1分

下面证明满足上述要求的点是唯一的。假设$\xi, \eta \in (a,b)$, 满足$\xi < \eta$ 及$f(\xi) = f(\eta) = \alpha$. 则点$(\eta, f(\eta)) = (\eta, \alpha)$落在端点为$(\xi, f(\xi)) = (\xi, \alpha), (b, f(b))$的线段的下方，这与函数的凹性矛盾。 ····· 3分

(2) 我们记

$$T_n = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) : \ \sum_{k=1}^{n} kf(x_k) = f(b), x_k \in [a,b] \right\}, \ \ n \geq 2.$$

现对$\forall (x_1, \cdots, x_n) \in T_n$, 由函数的凹性有

$$\frac{2f(b)}{n(n+1)} = \frac{\sum_{k=1}^{n} kf(x_k)}{1+2+\cdots+n} \leq f\left(\frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{1+2+\cdots+n} \right)$$

····· 5分

于是，

$$\frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{1+2+\cdots+n} \geq f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)} \right),$$

即

$$\sum_{k=1}^{n} kx_k \geq \frac{n(n+1)}{2} f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)} \right)$$

上面不等式当$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right) \in [a,b]$时等号成立。而$(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \left(f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right), f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right), \cdots, f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\right) \in T_n$,

于是

$$\inf S_n = \frac{n(n+1)}{2} f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)$$

····· 8分

另一方面，连接点$(a, f(a))$与点$(b, f(b))$的直线段落在曲线$y = f(x)$的下方。故有对任意$x \in [a, b]$

$$\frac{f(b)}{b-a}(x-a) \le f(x),$$

即

$$x \le \frac{b-a}{f(b)} f(x) + a.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n} k x_k \le \frac{b-a}{f(b)} \sum_{k=1}^{n} k f(x_k) + \frac{n(n+1)}{2} a = b - a + \frac{n(n+1)}{2} a$$

····· 10分

注意，上式的等号当$x_1 = b, x_2 = x_3 = \cdots = x_n = a$时达到。而$(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (b, a, a, \cdots, a) \in T_n$, 故有

$$\sup S_n = b - a + \frac{n(n+1)}{2} a$$

····· 12分

于是

$\lim_{n\to\infty} (\sup S_n - \inf S_n) = b - a + \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2} \left(a - f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\right)$
$= b - a + f(b) \lim_{n\to\infty} \frac{a - f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)}{\frac{2f(b)}{n(n+1)}}$
$= b - a + f(b) \lim_{x\to 0+} \frac{a - f^{-1}(x)}{x} = b - a + f(b) \lim_{t\to a^+} \frac{a-t}{f(t)}$
$= b - a - \frac{f(b)}{f'(a)}$

····· 15分

七、（本题10分）设正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$收敛. 证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2a_n}{S_n^2}$收敛, 其中$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

证明：记$S_0=0$，$\sigma=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$. 则

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}=\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2}{S_n^2}(S_n-S_{n-1})=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n^2}(S_n-S_{n-1})$$

$$\leq\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_nS_{n-1}}(S_n-S_{n-1})=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_{n-1}}-\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n}$$

$$\frac{1}{a_1}+\sum_{n=1}^{N-1}\frac{(n+1)^2}{S_n}-\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n}\leq\frac{5}{a_1}+2\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}+\sum_{n=2}^{N}\frac{1}{S_n}\qquad(1)$$

…… 4分

由Cauchy不等式

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}\leq\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}\sqrt{a_n}\frac{1}{\sqrt{a_n}}\leq\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{a_n}\right)^{1/2}$$ …… 6分

则由(1)

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\leq\frac{5}{a_1}+2\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\sqrt{\sigma}+\sigma,$$

从而得到

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}-2\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\sqrt{\sigma}+\sigma\leq\frac{5}{a_1}+2\sigma,$$

$$\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\leq\sqrt{\sigma}+\sqrt{2\sigma+5/a_1}.$$

于是级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2a_n}{S_n^2}$收敛。 …… 10分

8 第十届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

第十届全国大学生数学竞赛试卷

(数学类, 2018年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、(本题 15 分)在空间直角坐标系中,设马鞍面S的方程为$x^2-y^2=2z$. 设σ为平面$z=\alpha x+\beta y+\gamma$,其中$\alpha,\beta,\gamma$为给定常数. 求马鞍面$S$上点$P$ 的坐标，使得过P且落在马鞍面S上的直线均平行于平面σ.

解：设所求P点坐标为$P=(a,b,c)$, 满足$a^2-b^2=2c$. 则过P的直线可以表为

$$\ell=\ell(t)=(a,b,c)+t(u,v,w),\ u^2+v^2+w^2\neq 0,\ t\in\mathbb{R}.$$

直线$\ell(t)$落在马鞍面S上，得到

$$(u^2-v^2)t^2+2(au-bv-w)t=0, t\in\mathbb{R}.$$

$$au-bv=w,\ u^2-v^2=0.$$

于是有

$$v=\varepsilon u,\ w=(a-\varepsilon b)u,\ \varepsilon=\pm 1.$$

(5分)

于是，过P点恰有两条直线落在马鞍面S上，为

$$\ell_1=\ell_1(t)=(a,b,c)+tu(1,1,a-b),$$

$$\ell_2=\ell_2(t)=(a,b,c)+tu(1,-1,a+b).$$

这两条直线的方向向量$(1,1,a-b)$和$(1,-1,a+b)$均平行于平面σ, 而平面σ的法向量为$(\alpha,\beta,-1)$. 我们得到

$$\alpha+\beta=a-b,\ \alpha-\beta=a+b.$$

(10分)

于是

$$a=\alpha,\ b=-\beta,\ c=\frac{1}{2}(\alpha^2-\beta^2).$$

故所求点P的坐标为

$$P=(\alpha,-\beta,\frac{1}{2}(\alpha^2-\beta^2)).$$

(15分)

二、(本题 15 分) $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为n 阶实方阵，满足

1) $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}=a>0$;

2) 对每个$i(i=1,\ldots,n)$, 有$\sum_{j=1}^{n}\mid a_{ij}\mid+\sum_{j=1}^{n}\mid a_{ji}\mid<4a$.

求$f(x_1,\ldots,x_n)=(x_1,\ldots,x_n)A\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 的规范形.

解: $f=(x_1,\ldots,x_n)\frac{A+A^T}{2}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$. 令$B=(b_{ij})=\frac{A+A^T}{2}$, 则$B$ 为实对称阵，(2分)

且

$$b_{11}=b_{22}=\cdots=b_{nn}=a;$$

$$\sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|=\sum_{j=1}^{n}\mid\frac{a_{ij}}{2}+\frac{a_{ji}}{2}\mid<2a$$

结果，$b_{ii}>\sum_{j\neq i}|b_{ij}|$. (5分)

若λ为B的特征值， $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 为关于λ 的非零特征向量，记

$$|x_i|=max_{1\leqslant j\leqslant n}|x_j|>0.$$

由于 $B\alpha=\lambda\alpha$,

$$\lambda=\frac{\sum_{j=i}^{n}b_{ij}x_j}{x_i}\geqslant a-\sum_{j\neq i}|b_{ij}|>0.$$

(10分)

故B 为正定矩阵，f 的规范形为$y_1^2+\cdots+y_n^2$.

(15分)

三、（20分）元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设n 阶方阵A, B 皆为整矩阵.

1) 证明以下两条等价： $i)$ A 可逆且A^{-1} 仍为整矩阵；$ii)$ A 的行列式的绝对值为1.

2) 若又知A, $A-2B$, $A-4B$, ..., $A-2nB$, $A-2(n+1)B$, ..., $A-2(n+n)B$ 皆可逆，且它们的逆矩阵皆仍为整矩阵.证明： $A+B$ 可逆.

证明: 1) $i)\Rightarrow ii)$. 由 $AA^{-1}=I$知$|A|\cdot|A^{-1}|=1$. 注意到$|A|, |A^{-1}|$ 皆为整数. 故A 的行列式的绝对值为1.

$ii)\Rightarrow i)$. 由$AA^*=|A|I$ 知 $A^{-1}=A^*/|A|$ 立即知$i)$ 成立. （10分）

2)考虑多项式$p(x)=|A-xB|^2$. 则由已给条件得 $p(0), p(2), p(4), \ldots, p(4n)$ 的值皆为1. 结果多项式$q(x)=p(x)-1$ 有超过 $2n$ 个的零点，从而得出$q(x)\equiv 0$, 即$p(x)\equiv 1$. 特别地， $p(-1)=|A+B|^2=1$. 故$A+B$ 可逆. 证毕. （20分）

四、（本题15分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微, 在 $x=0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0)=0$ $(\forall\, n\geqslant 0)$, 且存在常数 $C>0$ 使得

$$|xf'(x)|\leqslant C|f(x)|, \qquad \forall\, x\in[0,1].$$

证明: (1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$ $(\forall\, n\geqslant 0)$; (2) 在 $[0,1]$ 上成立 $f(x)\equiv 0$.

证明: (1) 由假设, 对任何 $m\geqslant 0$, $f(x)$ 在零点附近有 $m+1$ 阶导数, 从而 $f^{(m)}(x)$ 在 $x=0$ 连续. 因此, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^0}=f(0)=0$. (2分)

对于 $n\geqslant 1$, 利用 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{nx^{n-1}}=\ldots=\lim_{x\to 0^+}\frac{f^{(n)}(x)}{n!}=0.$$

(5分)

(2) 我们有

$$xf(x)f'(x)\leqslant x\,|f(x)|\,|f'(x)|\leqslant C|f(x)|^2, \qquad \forall x\in[0,1].$$

从而

$$\Big(\frac{f^2(x)}{x^{2C}}\Big)'=\frac{2\Big(xf(x)f'(x)-Cf^2(x)\Big)}{x^{2C+1}}\leqslant 0, \qquad \forall\, x\in(0,1].$$

(10分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____ 密封线 答题时不要超过此线

因此 $\dfrac{f^2(x)}{x^{2C}}$ 在 $(0,1]$ 上单调减少, 从而

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \leqslant \left(\frac{f(t)}{t^C}\right)^2, \qquad \forall\, 0 < t < x \leqslant 1.$$

所以

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \leqslant \lim_{t\to 0^+} \left(\frac{f(t)}{t^C}\right)^2 = 0, \qquad \forall\, x \in (0,1].$$

因此, $f(x) \equiv 0$. (15分)

五、（本题15分）设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列, $a_n > 0 (n \geqslant 1)$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leqslant 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n\ln n} + b_n, \quad n \geqslant 2.$$

求证: (1) $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n$ $(n \geqslant 2)$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 因为 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > \frac{1}{n+1}$ $(n \geqslant 2)$, 所以根据条件, 有

$$\begin{aligned}
\frac{a_n}{a_{n+1}} &\leqslant 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n\ln n} \cdot \frac{1}{n+1} + b_n \\
&< 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n\ln n} \cdot \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + b_n \\
&= \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n.
\end{aligned}$$

(5分)

(2) 令 $c_n = (n\ln n)a_n$, $d_n = \frac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)} \cdot |b_n|$. 则有

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} < 1 + d_n.$$

取对数, 得

$$\ln c_n - \ln c_{n+1} < \ln(1+d_n) \leqslant d_n.$$

于是

$$\ln c_2 - \ln c_n < \sum_{k=2}^{n-1} d_k, , \ (n \geqslant 3).$$

(10分)

由于 $0 \leqslant d_n < |b_n|$, 从 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} d_n$ 收敛. 故, 由上式可知存在常数 c 使得

$$c \leqslant \ln c_n,\ n \geqslant 3.$$

即,

$$a_n \geqslant \frac{e^c}{n \ln n},\ n \geqslant 3.$$

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. (15分)

(2) 法二：由条件

$$\begin{aligned} \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} &\leqslant \ln \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|\right) \\ &\leqslant \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|. \end{aligned}$$

从 3 到 n 求和, 然后利用积分的性质可知存在常数 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned} \ln \frac{a_3}{a_{n+1}} &\leqslant \sum_{k=3}^{n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + |b_k|\right) \\ &\leqslant C + \ln n + \ln \ln n. \end{aligned}$$

(10分)

于是

$$a_{n+1} \geqslant \frac{a_3 e^C}{n \ln n}.$$

故，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。 (15分)

六、（本题20分）设 $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leqslant |x - y|^{\alpha},$$

其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数. 求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\left|f'(x)\right|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha + 1}{\alpha} f(x).$$

证明 对固定的 $x \in \mathbb{R}$, 若 $f'(x) = 0$, 则 (2) 成立. (2分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

若 $f'(x)<0$, 则 $h=(-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}>0$. 根据 Newton-Leibniz 公式和条件, 得

$$\begin{aligned}0<f(x+h)&=f(x)+\int_x^{x+h}f'(t)\,dt\\&=f(x)+\int_x^{x+h}\big(f'(t)-f'(x)\big)\,dt+f'(x)h\\&\leqslant f(x)+\int_x^{x+h}(t-x)^{\alpha}\,dt+f'(x)h\\&=f(x)+\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}+f'(x)h.\end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}+f'(x)h+f(x)>0. \tag{3}$$

将 $h=(-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 即得

$$\big|f'(x)\big|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

(11分)

若 $f'(x)>0$, 则记 $h=(f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$. 根据 Newton-Leibniz 公式和条件, 得

$$\begin{aligned}0<f(x-h)&=-\int_{x-h}^{x}f'(t)\,dt+f(x)\\&=\int_{x-h}^{x}\big(f'(x)-f'(t)\big)\,dt-f'(x)h+f(x)\\&\leqslant\int_{x-h}^{x}(x-t)^{\alpha}\,dt-f'(x)h+f(x)\\&=\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}-f'(x)h+f(x).\end{aligned}$$

将 $h=(f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 仍得

$$\big(f'(x)\big)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

总之, 始终有 $\big|f'(x)\big|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$. 证毕. (20分)

9　第九届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

第九届中国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学类, 2017年10月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面Γ的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$. 设P为空间中的平面，它交Γ于一抛物线C. 求该平面P的法线与z-轴的夹角.

解：设平面P上的抛物线C的顶点为$X_0=(x_0,y_0,z_0)$. 取平面P上X_0处相互正交的两单位向量$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$和 $\beta=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$, 使得$\beta$是抛物线$C$在平面$P$上的对称轴方向. 则抛物线的参数方程为

$$X(t)=X_0+t\alpha+\lambda t^2\beta,\ t\in\mathbf{R},$$

λ为不等于0的常数. (5分)

记$X(t)=(x(t),y(t),z(t))$, 则

$$x(t)=x_0+\alpha_1 t+\lambda\beta_1 t^2,\ y(t)=y_0+\alpha_2 t+\lambda\beta_2 t^2,\ z(t)=z_0+\alpha_3 t+\lambda\beta_3 t^2.$$

因为$X(t)$落在单叶双曲面Γ上, 代入方程$x^2+y^2-z^2=1$, 我们得到对任意t要满足的方程

$$\lambda^2(\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2)t^4+2\lambda(\alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3)t^3+A_1t^2+A_2t+A_3=0,$$

其中A_1,A_2,A_3是与X_0,α,β相关的常数. 于是得到

$$\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2=0,\ \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3=0.$$

(10分)

因为$\{\alpha,\beta\}$是平面P上正交的两单位向量, 则有

$$\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2=1,\ \beta_1^2+\beta_2^2+\beta_3^2=1,\ \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2+\alpha_3\beta_3=0.$$

于是得到

$$\beta_1^2+\beta_2^2=\beta_3^2=\frac{1}{2},\ \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2=0,\ \alpha_3=0,\ \alpha_1^2+\alpha_2^2=1;$$

$$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,0),\ \beta=(-\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\alpha_2,\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\alpha_1,\beta_3),\ \varepsilon=\pm1.$$

于是得到平面P的法向量

$$n=\alpha\times\beta=(A,B,\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}),$$

它与z-轴方向$e=(0,0,1)$的夹角θ满足$\cos\theta=n\cdot e=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, 为$\frac{\pi}{4}$或$\frac{3\pi}{4}$. （15分）

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分)设 $\{a_n\}$ 是递增数列, $a_1 > 1$. 求证: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界. 又问级数通项分母中的 a_n 能否换成 a_{n+1}?

证明 充分性：若 $\{a_n\}$ 有界, 则可设 $a_n \leqslant M$.

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}} \leqslant \sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_1 \ln a_1} = \frac{a_{m+1}-a_1}{a_1 \ln a_1} \leqslant \frac{M}{a_1 \ln a_1}.$$

由此知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛. (5分)

必要性：设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛. 由于

$$\ln(a_{n+1}) - \ln(a_n) = \ln\left(1 + \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}\right) \leqslant \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n},$$

所以

$$\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}} \leqslant \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}},$$

其中 $b_n = \ln a_n$. 因此, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}$ 收敛. (10分)

由 Cauchy 收敛准则, 存在自然数 m, 使得对一切自然数 p, 有

$$\frac{1}{2} > \sum_{n=m}^{m+p} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}} \geqslant \sum_{n=m}^{m+p} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{m+p+1}} = \frac{b_{m+p+1}-b_m}{b_{m+p+1}} = 1 - \frac{b_m}{b_{m+p+1}}.$$

由此可知 $\{b_n\}$ 有界,因为p是任意的. 因而 $\{a_n\}$ 有界. (13分)

题中级数分母的 a_n 不能换成 a_{n+1}. 例如: $a_n = e^{n^2}$ 无界, 但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1} \ln a_{n+1}}$ 收敛. (15分)

得分	
评阅人	

三、证明题（15分）设$\Gamma = \{W_1, W_2, \ldots, W_r\}$为$r$个各不相同的可逆$n$阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭(即, $\forall M, N \in \Gamma$,有$MN \in \Gamma$), 证明：$\Sigma_{i=1}^{r} W_i = 0$当且仅当$\Sigma_{i=1}^{r} tr(W_i) = 0$,其中$tr(W_i)$表示$W_i$的迹.

证明：必要性：由迹的性质直接知. (2分)

充分性：首先，对于可逆矩阵$W \in \Gamma$，有$WW_1, \ldots, WW_r$各不相同 . 故有

$$W\Gamma \equiv \{WW_1, WW_2, \ldots, WW_r\} = \{W_1, W_2, \ldots, W_r\},$$

即，$W\Gamma = \Gamma, \forall W \in \Gamma$. (7分）

记$S = \Sigma_{i=1}^{r} W_i$, 则 $WS = S, \forall W \in \Gamma$. 进而 $S^2 = rS$, 即， $S^2 - rS = 0$. 若λ为S的特征值，则$\lambda^2 - r\lambda = 0$, 即 $\lambda = 0$或r.

结合条件$\Sigma_{i=1}^{r} tr(W_i) = 0$知，$S$的特征值只能为0. 因此有$S - rI$可逆（例如取S的约当分解就可直接看出）

再次注意到 $S(S - rI) = S^2 - rS = 0$，此时右乘 $(S - rI)^{-1}$ 即得$S = 0$.证毕. (15分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、（本题20分）给定非零实数a及实n阶反对称矩阵A(即, A的转置A^T等于$-A$), 记矩阵有序对集合T为：

$$T = \{(X, Y) | X \in \mathbb{R}^{n\times n}, Y \in \mathbb{R}^{n\times n}, XY = aI + A\},$$

其中I为n阶单位阵，$\mathbb{R}^{n\times n}$为所有实n阶方阵构成的集合。证明：任取T中两元：(X, Y)和(M, N), 必有$XN + Y^T M^T \neq 0$.

证明：反证. 若 $XN + Y^T M^T = 0$,则有

$$N^T X^T + MY = 0.$$

(2分)

另外，由$(X, Y) \in T$得

$$XY + (XY)^T = 2aI,$$

即

$$XY + Y^T X^T = 2aI.$$

类似有

$$MN + N^T M^T = 2aI.$$

因此，

$$\begin{pmatrix} X & Y^T \\ M & N^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y & N \\ X^T & M^T \end{pmatrix} = 2a \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

(10分)

进而

$$\frac{1}{2a} \begin{pmatrix} Y & N \\ X^T & M^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y^T \\ M & N^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

得

$$YY^T + NN^T = 0$$

所以

$$Y = 0, N = 0$$

导致$XY = 0$, 与$XY = aI + A \neq 0$矛盾.证毕. (20分)

得分	
评阅人	

五、（本题15分）设 $f(x)=\arctan x$, A 为常数. 若

$$B=\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n}f\big(\frac{k}{n}\big)-An\Big)$$

存在, 求A, B.

解:

法 I. 我们有

$$\begin{aligned}A &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\big(\frac{k}{n}\big)=\int_0^1 f(x)\,dx\\ &= x\arctan x\big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,dx=\frac{\pi}{4}-\frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

.....(6 分)

对于 $x\in\big(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\big)$, $(1\leqslant k\leqslant n)$, 由中值定理, 存在 $\xi_{n,k}\in\big(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\big)$ 使得

$$f(x)=f\big(\frac{k}{n}\big)+f'\big(\frac{k}{n}\big)\big(x-\frac{k}{n}\big)+\frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\big(x-\frac{k}{n}\big)^2.$$

.....(9 分)

于是,

$$\begin{aligned}&\Big|\sum_{k=1}^{n}f\big(\frac{k}{n}\big)-nA+\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f'\big(\frac{k}{n}\big)\big(x-\frac{k}{n}\big)\,dx\Big|\\ =\ &\Big|\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\Big[f\big(\frac{k}{n}\big)+f'\big(\frac{k}{n}\big)\big(x-\frac{k}{n}\big)-f(x)\Big]\,dx\Big|\\ \leqslant\ &M\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\big(x-\frac{k}{n}\big)^2\,dx=\frac{M}{3n},\end{aligned}$$

其中 $M=\frac{1}{2}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|$.

.....(12 分)

因此,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n}f\big(\frac{k}{n}\big)-An\Big)=-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f'\big(\frac{k}{n}\big)\big(x-\frac{k}{n}\big)\,dx\\ =\ &\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f'\big(\frac{k}{n}\big)=\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,dx=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

.....(15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

法 II. 我们有

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\big(\frac{k}{n}\big) = \int_0^1 f(x)\,dx \\ &= x\arctan x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

.....(6 分)

对于 $x \in \big(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\big)$, $(1 \leqslant k \leqslant n)$, 由中值定理, 存在 $\xi_{n,k} \in \big(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\big)$ 使得

$$f\big(\frac{k}{n}\big) = f(x) + f'(x)\big(\frac{k}{n} - x\big) + \frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\big(\frac{k}{n} - x\big)^2.$$

.....(9 分)

于是,

$$\begin{aligned} &\Big|\sum_{k=1}^{n} f\big(\frac{k}{n}\big) - nA - \sum_{k=1}^{n} n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(x)\big(\frac{k}{n} - x\big)\,dx\Big| \\ =\ &\Big|\sum_{k=1}^{n} n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \Big[f\big(\frac{k}{n}\big) - f(x) - f'(x)\big(\frac{k}{n} - x\big)\Big]\,dx\Big| \\ \leqslant\ & M\sum_{k=1}^{n} n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \big(\frac{k}{n} - x\big)^2\,dx = \frac{M}{3n}, \end{aligned}$$

其中 $M = \frac{1}{2}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|$.

.....(12 分)

因此,

$$\begin{aligned} &\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n} f\big(\frac{k}{n}\big) - An\Big) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(x)\big(\frac{k}{n} - x\big)\,dx \\ =\ &\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} nf'(\eta_{n,k})\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \big(\frac{k}{n} - x\big)\,dx \\ =\ &\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_{n,k}) = \frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,dx = \frac{\pi}{8}, \end{aligned}$$

其中 $\eta_{n,k} \in \big(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\big)$.

.....(15 分)

法 III. 我们有

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\big(\frac{k}{n}\big) = \int_0^1 f(x)\,dx \\ &= x\arctan x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

.....(6 分)

对于 $x \in \big(\frac{k-\frac{1}{2}}{n}, \frac{k+\frac{1}{2}}{n}\big), (1 \leqslant k \leqslant n)$, 由中值定理, 存在 $\xi_{n,k} \in \big(\frac{k-\frac{1}{2}}{n}, \frac{k+\frac{1}{2}}{n}\big)$ 使得

$$f(x) = f\big(\frac{k}{n}\big) + f'\big(\frac{k}{n}\big)\big(x - \frac{k}{n}\big) + \frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\big(x - \frac{k}{n}\big)^2.$$

.....(9 分)

于是,

$$\begin{aligned} & \Big|\sum_{k=1}^{n} f\big(\frac{k}{n}\big) - nA - n\int_1^{1+\frac{1}{2n}} f(x)\,dx + n\int_0^{\frac{1}{2n}} f(x)\,dx\Big| \\ = & \Big|\sum_{k=1}^{n} n\int_{\frac{k-\frac{1}{2}}{n}}^{\frac{k+\frac{1}{2}}{n}} \Big[f\big(\frac{k}{n}\big) - f(x) + f'\big(\frac{k}{n}\big)\big(\frac{k}{n} - x\big)\Big]\,dx\Big| \\ \leqslant & M\sum_{k=1}^{n} n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \big(\frac{k}{n} - x\big)^2\,dx = \frac{M}{3n}, \end{aligned}$$

其中 $M = \frac{1}{2}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|$.

.....(12 分)

因此,

$$\begin{aligned} & \lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n} f\big(\frac{k}{n}\big) - An\Big) = \lim_{n\to\infty} n\int_1^{1+\frac{1}{2n}} f(x)\,dx - \lim_{n\to\infty} n\int_0^{\frac{1}{2n}} f(x)\,dx \\ = & \frac{f(1)}{2} - \frac{f(0)}{2} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

.....(15 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

六、（本题20分）设 $f(x)=1-x^2+x^3 \quad (x\in[0,1])$, 计算以下极限并说明理由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,dx}{\int_0^1 f^n(x)\,dx}.$$

解: 易见 $f(x)$ 连续. 注意到 $f(x)=1-x^2(1-x)$, 我们有

$$0<f(x)<1=f(0)=f(1), \qquad \forall x\in(0,1).$$

.....(3 分)

任取 $\delta\in(0,\frac{1}{2})$, 我们有 $\eta=\eta_\delta\in(0,\delta)$ 使得

$$m_\eta\equiv\min_{x\in[0,\eta]}f(x)>M_\delta\equiv\max_{x\in[\delta,1-\delta]}f(x).$$

.....(6 分)

于是当 $n\geqslant\frac{1}{\delta^2}$ 时,

$$\begin{aligned}
0 &\leqslant \frac{\int_\delta^1 f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}=\frac{\int_{1-\delta}^1 f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}+\frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}\\
&= \frac{\int_0^\delta\big(1-x(1-x)^2\big)^n\,dx}{\int_0^\delta\big(1-x^2(1-x)\big)^n\,dx}+\frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}\\
&\leqslant \frac{\int_0^\delta\big(1-\frac{x}{4}\big)^n\,dx}{\int_0^\delta\big(1-x^2\big)^n\,dx}+\frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,dx}{\int_0^\eta f^n(x)\,dx}\\
&\leqslant \frac{\int_0^\delta\big(1-\frac{x}{4}\big)^n\,dx}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}}\big(1-\frac{x}{\sqrt{n}}\big)^n\,dx}+\frac{(1-2\delta)M_\delta^n}{\eta m_\eta^n}\\
&= \frac{\frac{4}{n+1}\Big(1-\big(1-\frac{\delta}{4}\big)^{n+1}\Big)}{\frac{\sqrt{n}}{n+1}\Big(1-\big(1-\frac{1}{n}\big)^{n+1}\Big)}+\frac{(1-\delta)}{\eta}\Big(\frac{M_\delta}{m_\eta^n}\Big)^n.
\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_\delta^1 f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}=0.$$

.....(14 分)

==========

(**注:** 可以用多种写法说明上述极限成立. 原则上, 给出

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}=0$$

可以给 4 分, 给出

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{1-\delta}^{1} f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}=0$$

给 4 分.)

==========

对于 $\varepsilon\in(0,\ln\frac{5}{4})$, 取 $\delta=2(e^\varepsilon-1)$, 则 $\delta\in(0,\frac{1}{2})$, $\ln\frac{2+\delta}{2}=\varepsilon$.
另一方面, 由前述结论, 存在 $N\geqslant 1$ 使得当 $n\geqslant N$ 时有

$$\frac{\int_\delta^1 f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}\leqslant\varepsilon.$$

从而又有

$$\begin{aligned}
&\Big|\frac{\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,dx}{\int_0^1 f^n(x)\,dx}-\ln 2\Big|=\frac{\int_0^1 f^n(x)\ln\frac{x+2}{2}\,dx}{\int_0^1 f^n(x)\,dx}\\
\leqslant\ &\frac{\int_0^\delta f^n(x)\ln\frac{x+2}{2}\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}+\frac{\int_\delta^1 f^n(x)\ln\frac{x+2}{2}\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}\\
\leqslant\ &\ln\frac{\delta+2}{2}+\frac{\ln 2\int_\delta^1 f^n(x)\,dx}{\int_0^\delta f^n(x)\,dx}\\
\leqslant\ &\varepsilon(1+\ln 2).
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,dx}{\int_0^1 f^n(x)\,dx}=\ln 2.$$

.....(20 分)

10　第八届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

第八届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学类, 2016年10月)

一、 (本题 15 分) 设 S 是空间中的一个椭球面. 设方向为常向量 V 的一束平行光线照射 S, 其中的部分光线与 S 相切, 它们的切点在 S 上形成一条曲线 Γ.

证明：Γ 落在一张过椭球中心的平面上.

证明 1 在空间中取直角坐标系, 记椭球面 S 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\ V=(\alpha,\beta,\gamma).$$

设 $(x,y,z)\in\Gamma$, 则光束中的光线

$$\ell(t)=(x,y,z)+t(\alpha,\beta,\gamma), t\in\mathbb{R}$$

是椭球面 S 的切线. ..... (8分)

由于每条切线与椭球面有且仅有一个交点，故 $t=0$ 是方程

$$\frac{(x+t\alpha)^2}{a^2}+\frac{(y+t\beta)^2}{b^2}+\frac{(z+t\gamma)^2}{c^2}=1$$

的唯一解. 由于 $(x,y,z)\in\Gamma\subset S$, 上述方程化为

$$\left(\frac{\alpha^2}{a^2}+\frac{\beta^2}{b^2}+\frac{\gamma^2}{c^2}\right)t^2+2\left(\frac{\alpha}{a^2}x+\frac{\beta}{b^2}y+\frac{\gamma}{c^2}z\right)t=0.$$

这个方程只有 $t=0$ 的唯一解, 当且仅当

$$\frac{\alpha}{a^2}x+\frac{\beta}{b^2}y+\frac{\gamma}{c^2}z=0.$$

这是一个过原点的平面方程, 故 γ 落在过椭球面中心的一张平面上. .....(15分)

证明 2 在空间中做仿射变换，将椭球面映成圆球面. .....（5分）

这时平行光束映成平行光束，切线映成切线，切点映成切点，椭球中心映成球面中心. .....（10分）

由于平行光束照圆球面的所有切线的切点是一个大圆，它落在过球心的平面上，而仿射变换将平面映成平面，故 Γ 落在一张过椭球面中心的平面上. .....（15分）

二、 (本题 15 分) 设 n 为奇数, A, B 为两个实 n 阶方阵, 且 $BA = 0$. 记 $A + J_A$ 的特征值集合为 S_1, $B + J_B$ 的特征值集合为 S_2, 其中 J_A, J_B 分别表示 A 和 B 的 Jordan 标准型. 求证 $0 \in S_1 \cup S_2$.

证明 由秩不等式 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leqslant \operatorname{rank}(BA) + n$ 得 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leqslant n$. 结果 $\operatorname{rank} A \leqslant \frac{n}{2}$ 或 $\operatorname{rank} B \leqslant \frac{n}{2}$. .....(5分)

注意到 n 为奇数，故有 $\operatorname{rank} A < \frac{n}{2}$ 或 $\operatorname{rank} B < \frac{n}{2}$ 成立。 .....(10分)

若 $\operatorname{rank} A < \frac{n}{2}$, 则 $\operatorname{rank}(A + J_A) \leqslant \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} J_A < n$, 此时, $0 \in S_1$;

若 $\operatorname{rank} B < \frac{n}{2}$, 则 $\operatorname{rank}(B + J_B) \leqslant \operatorname{rank} B + \operatorname{rank} J_B < n$, 此时, $0 \in S_2$. 最终总有 $0 \in S_1 \cup S_2$. .....(15分)

三、(本题 20 分) 设 $A_1, \ldots, A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵。证明关于 $x_1, \ldots, x_{2017}$ 的方程 $\det(x_1A_1 + \cdots + x_{2017}A_{2017}) = 0$ 至少有一组非零实数解, 其中 det 表示行列式.

证明 记

$$A_1 = (p_1^{(1)}, \cdots, p_{2016}^{(1)}), \ldots, A_{2017} = (p_1^{(2017)}, \cdots, p_{2016}^{(2017)}).$$

.....(5分)

考虑线性方程组

$$x_1p_1^{(1)} + \cdots + x_{2017}p_1^{(2017)} = 0$$

.....(10分)

由于未知数个数大于方程个数，故该线性方程组必有非零解 $(c_1, \cdots, c_{2017})$. 从而 $c_1A_1 + \cdots + c_{2017}A_{2017}$ 的第一列为 0，更有

$$\det(c_1A_1 + \cdots + c_{2017}A_{2017}) = 0.$$

证毕。 .....(20分)

四、 (本题 20 分) 设 $f_0(x)$ 和 $f_1(x)$ 是 $[0,1]$ 上正连续函数, 满足 $\int_0^1 f_0(x)\,dx \leqslant \int_0^1 f_1(x)\,dx$. 设

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x)+f_{n-1}(x)},\ n = 1, 2, \cdots.$$

求证: 数列 $a_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,dx,\ n = 0, 1, 2, \cdots$ 单调递增且收敛.

证明 因为

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx - \int_0^1 \frac{f_0^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx\\ =&\int_0^1 \frac{f_1^2(x)-f_0^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx = \int_0^1 f_1(x)\,dx - \int_0^1 f_0(x)\,dx \geqslant 0.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}a_2 - a_1 =& \quad 2\int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx - \int_0^1 f_1(x)\,dx\\ =&\int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx - \int_0^1 \frac{f_1(x)f_0(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx\\ \geqslant&\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{f_1^2(x)+f_0^2(x)}{(f_1(x)+f_0(x))}\,dx - \int_0^1 \frac{f_1(x)f_0(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,dx\\ =&\int_0^1 \frac{(f_1(x)-f_0(x))^2}{2(f_1(x)+f_0(x))}\,dx \geqslant 0.\end{aligned}$$

归纳地可以证明 $a_{n+1} \geqslant a_n,\ n = 1, 2, \cdots$. .....(5分)

由于 f_0, f_1 是正连续函数, 可取常数 $k \geqslant 1$ 使得 $f_1 \leqslant kf_0$. 设 $c_1 = k$. 根据递推关系可以归纳证明

$$f_n(x) \leqslant c_n f_{n-1}(x), \tag{1}$$

.....(10分)

其中 $c_{n+1} = \frac{2c_n}{c_n+1},\ n = 0, 1, \cdots$. 易证 $\{c_n\}$ 单调递减趋于 1, 且 $\frac{c_n}{c_n+1} \leqslant \frac{k}{k+1}$.

.....(15分)

以下证明 $\{a_n\}$ 收敛. 由 (1) 可得 $a_{n+1} \leqslant c_{n+1}a_n$. 因此

$$c_{n+1}a_{n+1} \leqslant \frac{2c_{n+1}}{c_n+1}c_n a_n = \frac{4c_n}{(c_n+1)^2}c_n a_n \leqslant c_n a_n.$$

这说明 $\{c_n a_n\}$ 是正单调递减数列, 因而收敛. 注意到 $\{c_n\}$ 收敛到 1, 可知 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leqslant c_1 a_1 = ka_1$. .....(20分)

五、 (本题 15 分) 设 $\alpha > 1$. 求证不存在 $[0, +\infty)$ 上的正可导函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) \geqslant f^{\alpha}(x),\ x \in [0, +\infty). \tag{1}$$

证明 若 $f(x)$ 是这样的函数, 则 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 是严格递增函数. (1) 式可表示为

$$\left(\frac{1}{\alpha - 1} f^{1-\alpha}(x) + x\right)' \leqslant 0.$$

这说明 $\frac{1}{\alpha-1} f^{1-\alpha}(x) + x$ 是单调递减函数. .....(5分)

因而

$$\frac{1}{\alpha - 1} f^{1-\alpha}(x+1) + (x+1) \leqslant \frac{1}{\alpha - 1} f^{1-\alpha}(x) + x,$$

即,

$$(\alpha - 1) \leqslant f^{1-\alpha}(x) - f^{1-\alpha}(x+1) < f^{1-\alpha}(x).$$

因此

$$f^{\alpha-1}(x) < \frac{1}{\alpha - 1}.$$

于是 $f(x)$ 是有界函数. .....(10分)

从 $f(x)$ 的严格递增性, 可知 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 收敛. 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (x, x+1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi) \geqslant f^{\alpha}(\xi) \geqslant f^{\alpha}(x) \geqslant f^{\alpha}(0) > 0.$$

令 $x \to +\infty$, 上式左端趋于零, 可得矛盾! .....(15分)

六、 (本题 15 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $[0,1]$ 区间上的单调递增函数, 满足

$$0 \le f(x), g(x) \le 1, \ \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx.$$

求证：

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)|dx \le \frac{1}{2}.$$

证明 由于f 和 g 可用单调阶梯函数逼近，故可不妨设他们都是单调增的阶梯函数。 .....(2分)

令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则对 $\forall x, y \in [0,1]$ 有 $|h(x) - h(y)| \leqslant 1$. .....(5分)
事实上，对 $x \geqslant y$ 我们有

$$-1 \leqslant -(g(x) - g(y)) \leqslant h(x) - h(y) = f(x) - f(y) - (g(x) - g(y)) \leqslant f(x) - f(y) \leqslant 1;$$

对 $x < y$ 有

$$-1 \leqslant f(x) - f(y) \leqslant h(x) - h(y) \leqslant g(y) - g(x) \leqslant 1.$$

现记

$$C_1 = \{x \in [0,1] \mid f(x) \geqslant g(x)\}, \quad C_2 = \{x \in [0,1] \mid f(x) < g(x)\},$$

则 C_1 与 C_2 分别为有限个互不相交区间的并，且由 $\int_0^1 f dx = \int_0^1 g dx$, 有

$$\int_{C_1} h dx = -\int_{C_2} h dx.$$

让 $|C_i|(i = 1, 2)$ 表示 C_i 所含的那些区间的长度之和, 则 $|C_1| + |C_2| = 1$. .....(7分)
于是

$$\begin{aligned}
2\int_0^1 |f - g|dx &= 2\left(\int_{C_1} h dx - \int_{C_2} h dx\right) \\
&\leqslant \left(\frac{|C_2|}{|C_1|}\int_{C_1} h dx + \frac{|C_1|}{|C_2|}\int_{C_2}(-h)dx\right) + \int_{C_1} h dx - \int_{C_2} h dx \\
&= \frac{1}{|C_1|}\int_{C_1} h dx + \frac{1}{|C_2|}\int_{C_2}(-h)dx \\
&\leqslant \sup_{C_1} h + \sup_{C_2}(-h) \\
&\leqslant 1.
\end{aligned}$$

注意，上式中最后一个不等式来自 $|h(x) - h(y)| \leqslant 1$，另外，若有某个 $|C_i|$ 等于 0，则结论显然成立。 .....(15分)

11 第七届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

第七届中国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案及评分标准
(数学类, 2015年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

一、 (本题 15 分) 设 L_1 和L_2是空间中两异面直线.设在标准直角坐标系下直线L_1过坐标为a的点，以单位向量v为直线方向；直线L_2过坐标为b的点，以单位向量w为直线方向.

1) 证明：存在唯一点$P \in L_1$ 和$Q \in L_2$ 使得两点连线PQ 同时垂直于 L_1 和L_2.

2)求P点和Q点坐标(用a, b, v, w表示).

解：1）过直线L_2上一点和线性无关向量 v 和w 做平面σ，则直线L_2落在平面σ上，且直线L_1平行于平面σ 。过L_1做平面τ 垂直于平面σ ，记两平面交线为L_1^*。设两直线L_1^*和L_2的交点为Q, 过Q做平面σ 的法线，交直线L_1为P, 则 PQ 同时垂直于L_1和L_2。 .....(4分)

设$X = P + sv \in L_1$ 和$Y = Q + tw \in L_2$ 也使得XY同时垂直于L_1和L_2，则有

$\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{PQ} - sv + tw$垂直于 v 和w ，故有 $-s + (v \cdot w)t = 0$ 和 $-s(v \cdot w) + t = 0$ 。由于$(v \cdot w)^2 < 1$ ，我们得到$s = t = 0$, 即$X = P$，$Y = Q$，这样的P和Q存在且唯一。 .....(8分)

2）设$P = a + sv \in L_1$ 和$Q = b + tw \in L_2$ 。因为$\overrightarrow{PQ} = \lambda v \times w$ ，我们得到

$$(b - a) - sv + tw = \lambda v \times w,$$

.....(11分)

于是有

$$(b - a) \cdot v - s + t(v \cdot w) = 0, (b - a) \cdot w - s(v \cdot w) + t = 0$$

故有

$$s = \frac{(b - a) \cdot (v - (v \cdot w)w)}{1 - (v \cdot w)^2}, t = \frac{(a - b) \cdot (w - (v \cdot w)v)}{1 - (v \cdot w)^2}$$

得到

$$P = a + \frac{(b - a) \cdot (v - (v \cdot w)w)}{1 - (v \cdot w)^2} v, Q = b + \frac{(a - b) \cdot (w - (v \cdot w)v)}{1 - (v \cdot w)^2} w.$$

.....(15分)

二、 (本题 20 分) A为4阶复方阵，它满足关于迹的关系式：$\mathrm{tr}A^i = i, i = 1,2,3,4$. 求$A$的行列式.

解 $|A| = \frac{1}{24}$, 过程如下：

首先，记A的4个特征值为$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, A的特征多项式为 $p(\lambda) = \lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$. 则由$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)(\lambda - \lambda_4)$可知

$$\begin{cases} a_3 = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) \\ a_2 = \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1\lambda_4 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_4 \\ a_1 = -(\lambda_1\lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_2\lambda_4 + \lambda_1\lambda_3\lambda_4 + \lambda_2\lambda_3\lambda_4) \\ a_0 = |A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4 \end{cases}$$

其次，由于迹在相似变换下保持不变，故由A的约当标准形（或Schur分解）立知

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1 \cdots\cdots\cdots\cdots (1) \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2 = 2 \cdots\cdots\cdots\cdots (2) \\ \lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \lambda_3^3 + \lambda_4^3 = 3 \cdots\cdots\cdots\cdots (3) \\ \lambda_1^4 + \lambda_2^4 + \lambda_3^4 + \lambda_4^4 = 4 \cdots\cdots\cdots\cdots (4) \end{cases}$$

.....(10分)

由（1）和（2）得

$$a_2 = \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1\lambda_4 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_4 = -\frac{1}{2}$$

由（1）两边立方得

$$1 = \lambda_1^3+\lambda_2^3+\lambda_3^3+\lambda_4^3+3\lambda_1^2(\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4)+3\lambda_2^2(\lambda_1+\lambda_3+\lambda_4)+3\lambda_3^2(\lambda_2+\lambda_1+\lambda_4)+3\lambda_4^2(\lambda_2+\lambda_3+\lambda_1)-6a_1$$

再由（1）（2）（3）即得

$$1 = 3 + 3\lambda_1^2 - 3\lambda_1^3 + 3\lambda_2^2 - 3\lambda_2^3 + 3\lambda_3^2 - 3\lambda_3^3 + 3\lambda_4^2 - 3\lambda_4^3 - 6a_1$$

$$a_1 = -\frac{1}{6}$$

最后，由$p(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^3 - \frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda + a_0$得

$$\begin{cases} p(\lambda_1) = 0 \\ \vdots \\ p(\lambda_4) = 0 \end{cases}$$

相加得

$$4 - 3 - \frac{1}{2} \times 2 - \frac{1}{6} \times 1 + 4a_0 = 0$$

结果$a_0 = \frac{1}{24}$, 亦即A的行列式为$\frac{1}{24}$.□

.....(20分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

三、(本题 15 分) 设 A 为 n 阶实方阵，其 n 个特征值皆为偶数. 试证明关于 X 的矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = 0$$

只有零解。

证明 设$C = I + A$, $B = A^2$, A的n个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, 则$B$的$n$个特征值为 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \ldots, \lambda_n^2$; C的n个特征值为 $\mu_1 = \lambda_1 + 1, \mu_2 = \lambda_2 + 1, \ldots, \mu_n = \lambda_n + 1$; C 的特征多项式为 $p_C(\lambda) = (\lambda - \mu_1)(\lambda - \mu_2)\cdots(\lambda - \mu_n)$.

.....(5分)

若X为$X + AX - XA^2 = 0$ 的解，则有 $CX = XB$; 进而 $C^2X = XB^2, \cdots, C^kX = XB^k \cdots$, 结果 $0 = p_C(C)X = Xp_C(B) = X(B - \mu_1 I)\cdots(B - \mu_n I)$. 注意到$B$的$n$个特征值皆为偶数，而$C$的$n$个特征值皆为奇数，故

$B - \mu_1 I, \cdots, B - \mu_n I$ 皆为可逆矩阵，结果由 $0 = X(B - \mu_1 I)\cdots(B - \mu_n I)$立得 $X = 0$.□

.....(15分)

四、(本题 15 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+1}=a_n+\frac{n}{a_n}, a_1>0$. 求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\ n(a_n-n)$ 存在.

证明 $a_2=a_1+\frac{1}{a_1}\geqslant 2$. 若 $a_n\geqslant n$, 则

$a_{n+1}-(n+1)=a_n+\frac{n}{a_n}-n-1=(1-\frac{1}{a_n})(a_n-n)\geqslant 0$, 故

$a_n\geqslant n, \forall n\geqslant 2$, 且$a_n-n$单调递减.

.....(5分)

令 $b_n=n(a_n-n)$, 则

$b_{n+1}=(n+1)(a_{n+1}-n-1)=(n+1)(a_n+\frac{n}{a_n}-n-1)$

$=(a_n-n)(n+1)(1-\frac{1}{a_n})=(1+\frac{1}{n})(1-\frac{1}{a_n})b_n$

$=(1+\frac{a_n-n}{na_n}-\frac{1}{na_n})b_n=(1+R_n)b_n$, 其中 $R_n=\frac{a_n-n}{na_n}-\frac{1}{na_n}$. 从而 $b_n=b_2\prod_{k=2}^{n-1}(1+R_k)$.

.....(10分)

考察R_n.

$|R_n|\leqslant|\frac{a_n-n}{na_n}|+\frac{1}{na_n}\leqslant\frac{1+|a_2-2|}{n^2}, n\geqslant 2$.

结果由$\lim\prod_{k=2}^{n-1}(1+R_k)$存在知$\lim\ n(a_n-n)$ 存在.

.....(15分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

五、 (本题 15 分)设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上有界连续函数, $h(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上连续函数, 且 $\int_0^{+\infty}|h(t)|\,dt=a<1$. 构造函数列如下: $g_0(x)=f(x)$,

$$g_n(x)=f(x)+\int_0^x h(t)g_{n-1}(t)\,dt,\quad n=1,2,\cdots \tag{1}$$

求证 $\{g_n(x)\}$ 收敛于一个连续函数, 并求其极限函数.

证明 记 $M=\sup|f(x)|$. 因而 $|g_0(x)|\leqslant M$. 假设 $|g_{n-1}(x)|\leqslant(1+a+\cdots+a^{n-1})M$. 由 (1) 可得

$$\begin{aligned}|g_n(x)|&\leqslant|f(x)|+\int_0^x|h(t)|\,|g_{n-1}(t)|\,dt\\&\leqslant M+\int_0^{+\infty}|h(t)|(1+a+\cdots+a^{n-1})M\,dt\\&=M+a(1+a+\cdots+a^{n-1})M\\&=(1+a+\cdots+a^{n-1}+a^n)M.\end{aligned}$$

因此 $|g_n(x)|\leqslant\frac{1-a^{n+1}}{1-a}M$. 由 (1) 可得

$$g_n(x)-g_{n-1}(x)=\int_0^x h(t)(g_{n-1}(t)-g_{n-2}(t))\,dt,$$

由此可得

$$\sup|g_n(x)-g_{n-1}(x)|\leqslant a\,\sup|g_{n-1}(x)-g_{n-2}|.$$

从而

$$\sup|g_n(x)-g_{n-1}(x)|\leqslant a^{n-1}\sup|g_1(x)-g_0(x)|\leqslant a^nM.$$

.....5分

由于 $a\in[0,1)$, 从上面这个式子, 可知函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(g_n(x)-g_{n-1}(x))$$

在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛, 即函数列 $\{g_n(x)\}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛. 因为函数列的每一项都连续, 因而其极限函数 $g(x)$ 也是连续函数. 10分

在 (1) 的两边取极限得

$$g(x)=f(x)+\int_0^x h(t)g(t)\,dt. \tag{2}$$

记 $\psi(x)=\int_0^x h(t)g(t)\,dt$, $H(x)=\int_0^x h(t)\,dt$, 则此二函数可导, 且 $\psi'(x)=h(x)g(x)$, $H'(x)=h(x)$. 由 (2) 得

$$\psi'(x)-h(x)\psi(x)=h(x)f(x).$$

因而

$$\left(e^{-H(x)}\psi(x)\right)' = e^{-H(x)}h(x)f(x).$$

两边积分可得

$$e^{-H(x)}\psi(x) = \int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t)\,dt.$$

即,

$$\psi(x) = e^{H(x)}\int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t)\,dt.$$

将此代入 (2) 就得到

$$g(x) = f(x) + e^{H(x)}\int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t)\,dt.$$

.....15分

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

六、 (本题 20 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界或者有上界的连续函数且存在正数 a 使得

$$f(x)+a\int_{x-1}^{x} f(t)\,dt$$

为常数。求证：$f(x)$ 必为常数。

证明: 不妨设 $f(x)$ 有下界。设 $m=\inf_{x\in\mathbb{R}} f(x)$, $g(x)=f(x)-m$, 则 $g(x)$ 为非负连续函数，且

$$A=g(x)+a\int_{x-1}^{x} g(t)\,dt \tag{1}$$

为非负常数。 5分

由 (1) 知 $g(x)$ 是可微函数，且

$$g'(x)+a\big(g(x)-g(x-1)\big)=0. \tag{2}$$

由此

$$\big(e^{ax}g(x)\big)'=ae^{ax}g(x-1)\geqslant 0.$$

这说明 $e^{ax}g(x)$ 是递增函数。 10分

由 (1), 可得

$$\begin{aligned}A&=g(x)+a\int_{x-1}^{x} e^{at}g(t)e^{-at}\,dt\\&\leqslant g(x)+ae^{ax}g(x)\int_{x-1}^{x} e^{-at}\,dt\\&=g(x)+e^{ax}g(x)\big(e^{-a(x-1)}-e^{-ax}\big)\\&=e^{a}g(x).\end{aligned}$$

由此，可得

$$g(x)\geqslant Ae^{-a}.$$

..... 15分

由 $g(x)$ 的定义知，$g(x)$ 的下确界为零，因此 $A=0$. 再根据 (1) 可知 $g(x)$ 恒等于零，即 $f(x)$ 为常数。 20分

12　第六届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

第六届中国大学生数学竞赛预赛试卷
(数学类, 2014年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	15	20	20	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、 (本题 15 分) 已知空间的两条直线

$$l_1: \quad \frac{x-4}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-8}{1},$$
$$l_2: \quad \frac{x+1}{7}=\frac{y+1}{-6}=\frac{z+1}{1}.$$

1）证明 l_1 和 l_2 异面；

2）求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程；

3）求连接 l_1 上的任一点和 l_2 上的任一点线段中点的轨迹的一般方程。

(1) **证明：** l_1 上有点 $r_1=(4,3,8)$，方向向量为 $v_1=(1,-2,1)$。

l_2 上有点 $r_2=(-1,-1,-1)$，方向向量为 $v_2=(7,-6,1)$。

又

$$(r_1-r_2,v_1,v_2)=\begin{vmatrix}5&4&9\\1&-2&1\\7&-6&1\end{vmatrix}\neq 0,$$

故l_1 和 l_2 异面。 (3分)

(2) l_1上的任一点 $P_1=r_1+t_1v_1$ 与 l_2上的任一点 $P_2=r_2+t_2v_2$ 的连线的方向向量为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= r_2-r_1+t_2v_2-t_1v_1\\ &= (-5+7t_2-t_1,-4-6t_2+2t_1,-9+t_2-t_1).\end{aligned}$$

公垂线的方向向量为

$$v=v_1\times v_2=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&-2&1\\7&-6&1\end{vmatrix}=(4,6,8).$$

由 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 v 平行：

$$(-5+7t_2-t_1):(-4-6t_2+2t_1):(-9+t_2-t_1)=4:6:8$$

得

$$t_1=-1, t_2=0.$$

故点$r_2+0v_2=(-1,-1,-1)$在公垂线上，从而公垂线的标准方程为

$$\frac{x+1}{4}=\frac{y+1}{6}=\frac{z+1}{8}. \qquad (9分)$$

(3) $P_1=r_1+t_1v_1$ 与 $P_2=r_2+t_2v_2$ 的中点为

$$\frac{1}{2}(3+t_1+7t_2, 2-2t_1-6t_2, 7+t_1+t_2).$$

因此中点轨迹为一个平面，平面的法向量为

$$v=v_1\times v_2=(4,6,8).$$

又点$\frac{1}{2}(3,2,7)$在平面上，故轨迹的方程为

$$4x+6y+8z-40=0. \qquad (15分)$$

二、(本题 15 分) 设$f\in C[0,1]$ 是非负的严格单调增函数。

1）证明：对任意$n\in\mathbb{N}$，存在唯一的 $x_n\in[0,1]$，使得

$$\big(f(x_n)\big)^n=\int_0^1\big(f(x)\big)^n\,dx.$$

2）证明：$\lim_{n\to\infty}x_n=1$.

证明：1）

$$f(0)^n\le\int_0^1\big(f(x)\big)^n\,dx\le f(1)^n,$$

由连续函数的介值性质得到 x_n 的存在性。 (3分)

由于 f 是严格单调函数，x_n 是唯一的。 (5分)

2）对任意的小 $\epsilon>0$, 由 f 的非负性和单调性，

$$\big(f(x_n)\big)^n\ge\int_{1-\epsilon}^1\big(f(1-\epsilon)\big)^n=\epsilon\big(f(1-\epsilon)\big)^n,$$

故

$$f(x_n)\ge\sqrt[n]{\epsilon}f(1-\epsilon),$$

从而

$$\liminf_{n\to\infty}f(x_n)\ge f(1-\epsilon).$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

由 f 的单调性，

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \geq 1-\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, $\lim x_n = 1$. (15分)

三、 (本题 15 分) 设 V 为闭区间 $[0,1]$ 上全体实函数构成的实向量空间，其中向量加法与纯量乘法均为通常的。 $f_1,\ldots,f_n \in V$. 证明以下两条等价：

1）$f_1,\ldots,f_n$ 线性无关；

2）$\exists a_1,\ldots,a_n \in [0,1]$ 使得 $det(f_i(a_j)) \neq 0$, 这里 det 表行列式.

证明 2) $\Rightarrow$ 1). 考虑方程 $\lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_n f_n = 0$. 将 $a_1,\ldots,a_n$ 分别代入，得方程组

$$\begin{cases} \lambda_1 f_1(a_1) + \cdots + \lambda_n f_n(a_1) = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1 f_1(a_n) + \cdots + \lambda_n f_n(a_n) = 0 \end{cases}$$

注意到上述方程组的系数矩阵为 $(f_i(a_j))^T$, 因此由 $det(f_i(a_j)) \neq 0$ 直接知道 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$. (6分)

1) $\Rightarrow$ 2). 用归纳法. 首先， $n = 1$时，结论显然。

其次，设$n = k$时结论真。则$n = k+1$时，由$f_1,\ldots,f_{k+1}$ 线性无关知， $f_1,\ldots,f_k$ 线性无关. 因此$\exists a_1,\ldots,a_k \in [0,1]$ 使得$det(f_i(a_j))_{k\times k} \neq 0$。观察函数

$$F(x) = det\begin{pmatrix} f_1(a_1) & \cdots & f_1(a_k) & f_1(x) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ f_k(a_1) & \cdots & f_k(a_k) & f_k(x) \\ f_{k+1}(a_1) & \cdots & f_{k+1}(a_k) & f_{k+1}(x) \end{pmatrix}.$$

按最后一列展开得

$$F(x) = \lambda_1 f_1(x) + \cdots + \lambda_k f_k(x) + \lambda_{k+1} f_{k+1}(x),$$

其中 $\lambda_1,\ldots,\lambda_{k+1}$均为常量。注意到 $\lambda_{k+1} \neq 0$, 因此由$f_1,\ldots,f_{k+1}$ 线性无关知 $F(x)$不恒为0, 从而$\exists a_{k+1} \in [0,1]$使得$F(a_{k+1}) \neq 0$. 亦即 $a_1,\ldots,a_{k+1} \in [0,1]$, $det(f_i(a_j)) \neq 0$. 证毕。 (15分)

四、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数, $f(x), f'(x), f''(x)$ 都大于零, 假设存在正数 a, b 使得 $f''(x) \leqslant af(x) + bf'(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

(i) 求证: $\lim_{x\to-\infty} f'(x) = 0$;

(ii) 求证: 存在常数 c 使得 $f'(x) \leqslant cf(x)$.

(iii) 求使上面不等式成立的最小常数 c.

证明: 由条件知 f 及 f' 是单调递增的正函数，因此 $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x\to-\infty} f'(x)$ 都存在。 (2分)

根据微分中值定理，对任意 x 存在 $\theta_x \in (0,1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(x+\theta_x) > f'(x) > 0.$$

上式左边当 $x \to -\infty$ 时极限为 0，因而有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x) = 0.$ (5分)

设 $c = \frac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}$. 则 $c > b > 0$, 且 $\frac{a}{b-c} = -c$. 于是根据条件有

$$f''(x) - cf'(x) \leqslant (b-c)f'(x) + af(x) = (b-c)(f'(x) - cf(x)).$$

这说明函数 $e^{-(b-c)x}(f'(x) - cf(x))$ 是单调递减的。注意到该函数当 $x \to -\infty$ 时极限为 0，因此有 $f'(x) - cf(x) \leqslant 0$. 即，$f'(x) \leqslant cf(x)$. (10分)

常数 c 是最佳的，这是因为对函数 $f(x) = e^{cx}$ 有 $f''(x) = af(x) + bf'(x)$. (15分)

五、 (本题 20 分) 设 m 为给定的正整数. 证明：对任何的正整数 n,l, 存在 m 阶方阵 X 使得

$$X^n + X^l = I + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ m-1 & m-2 & m-3 & \cdots & 1 & 0 \\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 1）令 $H = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则所求的方程变为

$$X^n + X^l = 2I + 2H + 3H^2 + \cdots + mH^{m-1}. \quad (3分)$$

2)考察形如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1} & a_{m-2} & a_{m-3} & \cdots & 1 & 0 \\ a_m & a_{m-1} & a_{m-2} & \cdots & a_1 & 1 \end{pmatrix}$ 的矩阵 X, 则有 $X = I + a_1H + a_2H^2 + \cdots + a_mH^{m-1}$. 结果，

$$X^n = (I + a_1H + a_2H^2 + \cdots + a_mH^{m-1})^n$$

$$= I + (na_1)H + (na_2 + f_1(a_1))H^2 + \cdots + (na_m + f_{m-1}(a_1, \cdots, a_{m-1}))H^{m-1},$$

其中 $f_1(a_1)$ 由 a_1 确定， ...， $f_{m-1}(a_1, \cdots, a_{m-1})$ 由 $a_1, \cdots, a_{m-1}$ 确定.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

类似地, 有

$$X^l = I + (la_1)H + (la_2 + g_1(a_1))H^2 + \cdots + (la_m + g_{m-1}(a_1, \cdots, a_{m-1}))H^{m-1}.$$

(12分)

3) 观察下列方程组

$$\begin{cases} (n+l)a_1 = 2, \\ (n+l)a_2 + (f_1(a_1) + g_1(a_1)) = 3, \\ \cdots \\ (n+l)a_m + \big(f_{m-1}(a_1, \ldots, a_{m-1}) + g_{m-1}(a_1, \cdots, a_{m-1})\big) = m. \end{cases}$$

直接可看出该方程组有解。命题得证。 (20分)

六、(本题 20 分) 设 $\alpha \in (0,1)$, $\{a_n\}$ 是正数列且满足

$$\liminf_{n\to\infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

求证 $\lim\limits_{n\to\infty} n^k a_n = 0$, 其中 $k > 0$.

证明： 由条件可知从某项开始 $\{a_n\}$ 单调递减。因此，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \geqslant 0.$$

若 $a > 0$, 则当 n 充分大时，

$$\frac{a_n - a_{n+1}}{1/n^\alpha} = n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) a_{n+1} = \frac{\lambda a}{2} > 0.$$

因为 $\sum\limits_{n+1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1})$ 也发散，但此级数显然收敛到 $a_1 - a$. 这是矛盾！所以应有 $a = 0$. (10分)

令 $b_n = n^k a_n$. 则有

$$n^\alpha \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} - 1\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^k \left[n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - n^\alpha \left((1 + \frac{1}{n})^k - 1\right)\right].$$

因为 $(1 + \frac{1}{n})^k - 1 \sim \frac{k}{n}$ $(n \to \infty)$, 所以由上式及条件可得

$$\liminf_{n\to\infty} n^\alpha \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} - 1\right) = \lambda, \ (n \to \infty).$$

因此由开始所证，可得 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, 即， $\lim\limits_{n\to\infty} n^k a_n = 0$. (20分)

13　第五届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第五届中国大学生数学竞赛预赛试卷
(数学类, 2013年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

一、 (本题 15 分) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个半径为 r 的圆 C_1 和 C_2 外切于 P 点. 将圆 C_2 沿 C_1 的圆周 (无滑动) 滚动一周, 这时, C_2 上的 P 点也随 C_2 的运动而运动. 记 Γ 为 P 点的运动轨迹曲线, 称为心脏线. 现设 C 为以P 的初始位置 (切点) 为圆心的圆, 其半径为 R. 记 $\gamma : \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \to \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$ 为圆 C 的反演变换, 它将 $Q \in \mathbb{R}^2 \backslash \{P\}$ 映成射线 PQ 上的点 Q', 满足 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ'} = R^2$. 求证: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

证明 以 C_1 的圆心 O 为原点建立直角坐标系, 使得初始切点 $P = (0, r)$. 将圆 C_2 沿 C_1 的圆周 (无滑动) 滚动到 Q 点, 记角 $\angle POQ = \theta$, 则 $Q = (r\sin\theta, r\cos\theta)$. 令 ℓ_Q 为 C_1 在 Q 点的切线, 它的单位法向为 $\vec{n} = (\sin\theta, \cos\theta)$. 这时, P 点运动到 P 关于直线 ℓ_Q 的对称点 $P' = P(\theta)$ 处. 于是, 有

$$\overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP} - 2(\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n})\vec{n}. \qquad (5分)$$

故 P 点的运动轨迹曲线(心脏线)为

$$P(\theta) = P' = (2r(1-\cos\theta)\sin\theta, r + 2r(1-\cos\theta)\cos\theta), \ 0 \le \theta \le 2\pi. \qquad (8分)$$

容易得到, 圆 C 的反演变换的坐标表示为

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0, r) + \frac{R^2}{x^2 + (y-r)^2}(x, y-r). \qquad (11分)$$

将 $(x, y) = P(\theta)$ 代入, 得到

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(\frac{R^2\sin\theta}{2r(1-\cos\theta)}, \frac{R^2\cos\theta}{2r(1-\cos\theta)} + r\right). \qquad (13分)$$

直接计算, 得到抛物线方程

$$\tilde{y} = \frac{r}{R^2}\tilde{x}^2 + (r - \frac{R^2}{4r}). \qquad (15分)$$

二、 (本题 10 分) 设 n 阶方阵 $B(t)$ 和 $n\times 1$ 矩阵 $b(t)$ 分别为 $B(t)=(b_{ij}(t))$ 和 $b(t)=\begin{pmatrix} b_1(t)\\ \vdots \\ b_n(t)\end{pmatrix}$, 其中 $b_{ij}(t)$, $b_i(t)$ 均为关于 t 的实系数多项式, $i,j=1,2,\cdots,n$. 记 $d(t)$ 为 $B(t)$ 的行列式, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替代 $B(t)$ 的第 i 列后所得的 n 阶矩阵的行列式. 若 $d(t)$ 有实根 t_0 使得 $B(t_0)X=b(t_0)$ 成为关于 X 的相容线性方程组, 试证明: $d(t),d_1(t),\cdots,d_n(t)$ 必有次数 $\geqslant 1$ 的公因式.

证明 设 $B(t)$ 的第 i 列为 $B_i(t), i=1,2,\cdots,n$. 断言： $t-t_0$ 是 $d(t),d_1(t),\cdots,d_n(t)$ 的公因式. 反证. 不失一般性，设 $d_1(t_0)\neq 0$，于是

秩$[B(t_0),b(t_0)]=n$, 因为 $d_1(t_0)\neq 0$. (5 分)

注意到秩$B(t_0)\leqslant n-1$, 结果

增广阵$[B(t_0),b(t_0)]$ 的秩 $\neq B(t_0)$ 的秩, (9 分)

从而 $B(t_0)X=b(t_0)$ 不相容. 矛盾. 证毕. (10 分)

六、 (本题 25 分) 设 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 为 n 阶实方阵全体, E_{ij} 为 (i,j) 位置元素为 1 其余位置元素为 0 的 n 阶方阵, $i,j=1,2,\cdots,n$. 让 Γ_r 为秩等于 r 的实 n 阶方阵全体, $r=0,1,2,\cdots,n$, 并让 $\phi:\ \mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 为可乘映照, 即满足: $\phi(AB)=\phi(A)\phi(B),\forall\ A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$. 试证明:

(1) $\forall\ A,B\in\Gamma_r$, 秩$\phi(A)=$秩$\phi(B)$.

(2) 若 $\phi(0)=0$, 且存在某个秩为 1 的矩阵 W 使得 $\phi(W)\neq 0$, 则必存在可逆方阵 R 使得 $\phi(E_{ij})=RE_{ij}R^{-1}$ 对一切 E_{ij} 皆成立, $i,j=1,2,\cdots,n$.

证明: (1) $A,B\in\Gamma_r$ 表明 A 可表为 $A=PBQ$, 其中 P,Q 可逆. (1 分)

结果 $\phi(A)=\phi(P)\phi(B)\phi(Q)$, 从而 秩$\phi(A)\leqslant$秩$\phi(B)$. (3 分)

对称地有 秩$\phi(B)\leqslant$秩$\phi(A)$. 即有, 秩$\phi(A)=\phi(B)$. (5 分)

(2) 考察矩阵集合 $\{\phi(E_{ij})|i,j=1,2,\cdots,n\}$. 先考察 $\phi(E_{11}),\cdots,\phi(E_{nn})$. 由 (1) 知 $\phi(E_{ij})$ 为非零阵, 特别地, $\phi(E_{ii})$ 为非零幂等阵, 故存在单位特征向量 w_i 使得

$$\phi(E_{ii})w_i=w_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

从而得向量组: $w_1,w_2,\cdots,w_n$. (7 分)

此向量组有如下性质:

a) $\phi(E_{ii})w_k=\begin{cases}\phi(E_{ii})\phi(E_{kk})w_k=\phi(E_{ii}E_{kk})w_k=0, & k\neq i\ \text{时}\\ w_i, & k=i\ \text{时}.\end{cases}$

b) $w_1,w_2,\cdots,w_n$ 线性无关, 从而构成 $\mathbb{R}^n$ 的基, 矩阵 $W=[w_1,w_2,\cdots,w_n]$ 为可逆阵. 事实上, 若 $x_1w_1+\cdots+x_nw_n=0$, 则在两边用 $\phi(E_{ii})$ 作用之, 得 $x_i=0$, $i=1,2,\cdots,n$. (11 分)

c) 当 $k\neq j$ 时, $\phi(E_{ij})w_k=\phi(E_{ij})\phi(E_{kk})w_k=\phi(E_{ij}E_{kk})w_k=0$;

当 $k=j$ 时, 令 $\phi(E_{ij})w_k=b_{1j}w_1+\cdots+b_{ij}w_i+\cdots+b_{nj}w_n$. 两边分别用

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

$\phi(E_{11}),\cdots,\phi(E_{i-1\ i-1}),\phi(E_{i+1\ i+1}),\cdots,\phi(E_{nn})$ 作用之, 得

$$0=\phi(E_{11}E_{ij})w_j=\phi(E_{11})\phi(E_{ij})w_k=b_{1j}w_1,\cdots,$$
$$0=\phi(E_{nn}E_{ij})w_j=\phi(E_{nn})(b_{1j}w_1+\cdots+b_{ij}w_i+\cdots+b_{nj}w_n)=b_{nj}w_n,$$

即有

$$b_{1j}=\cdots=b_{i-1\ j}=b_{i+1\ j}=\cdots=b_{nj}=0.$$

从而 $\phi(E_{ij})w_j=b_{ij}w_i$, 进一步, $b_{ij}\neq 0$, 否则有 $\phi(E_{ij})[w_1,\cdots,w_n]=0$, 导致 $\phi(E_{ij})$ 为零阵, 不可能. (15 分)

这样通过计算 $\phi(E_{ij})w_j\ i,j=1,2,\cdots,n$, 我们得到 n^2 个非零的实数:

$$\begin{matrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{matrix}$$

注意到 $E_{mr}E_{rs}=E_{ms}$, 从而

$$b_{ms}w_m=\phi(E_{ms})w_s=\phi(E_{mr})\phi(E_{rs})w_s=\phi(E_{mr})b_{rs}w_r=b_{rs}b_{mr}w_m$$

因此有 $b_{mr}b_{rs}=b_{ms}$. (17 分)

最后, 令 $v_i=b_{i1}w_i,\ i=1,2,\cdots,n$. 则有

$$\phi(E_{ij})v_k=\begin{cases}0, & k\neq j \text{ 时}\\ \phi(E_{ij})b_{j1}w_j=b_{j1}b_{ij}w_i=b_{i1}w_i=v_i, & k=j \text{ 时}.\end{cases} \quad (21 \text{ 分})$$

令 $R=[v_1,\cdots,v_n]$, 则 $R=[w_1,\cdots,w_n]\begin{pmatrix} b_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & b_{n1}\end{pmatrix}$ 为可逆矩阵, 且

$$\phi(E_{ij})R=\phi(E_{ij})[v_1,\cdots,v_n]=[0,\cdots,0,v_i,0\cdots,0]=[v_1,\cdots,v_n]E_{ij}$$

即, $\phi(E_{ij})=RE_{ij}R^{-1}$. 证毕. (25 分)

三、 (本题 15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0)=1$, $f''(0)\neq 0$, 且 $0<f(x)<x$, $x\in(0,a)$. 令

$$x_{n+1}=f(x_n),\quad x_1\in(0,a).$$

(1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限; (2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 则说明理由. 若收敛, 则求其极限.

证明 (1) 由条件 $0<x_2=f(x_1)<x_1$, 归纳地可证得 $0<x_{n+1}<x_n$, 于是 $\{x_n\}$ 有极限, 设为 x_0. 由 f 的连续性, 及 $x_{n+1}=f(x_n)$ 得 $x_0=f(x_0)$. 又因为当 $x>0$ 时, $f(x)>x$, 所以只有 $x_0=0$. 即, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$. (5 分)

(2) 由 Stolz 定理和 L'Hospital 法则,

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}nx_n&=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{1/x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1/x_{n+1}-1/x_n}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}x_n}{x_n-x_{n+1}}\qquad(8分)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{x_nf(x_n)}{x_n-f(x_n)}=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)}{x-f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)+xf'(x)}{1-f'(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2f'(x)+xf''(x)}{-f''(x)}\\&=-\frac{2}{f''(0)}\qquad(15分)\end{aligned}$$

四、 (本题 15 分) 设 $a>1$, 函数 $f:\ (0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 可微. 求证存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$ 使得

$$f'(x_n)<f(ax_n),\ n=1,2,\cdots.$$

证明 若结论不对, 则存在 $x_0>0$ 使得当 $x\geqslant x_0$ 时, 有 $f'(x)\geqslant f(ax)>0$. (5分)

于是当 $x>x_0$ 时, $f(x)$ 严格递增, 且由微分中值定理

$$\begin{aligned}f(ax)-f(x)&=f'(\xi)(a-1)x\geqslant f(a\xi)(a-1)x\\&>f(ax)(a-1)x.\end{aligned}$$

但这对于 $x>\frac{1}{a-1}$ 是不能成立的. (10分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

五、 (本题 20 分) 设 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 为偶函数, f 在 $[0,1]$ 上单调递增, 又设 g 是 $[-1,1]$ 上的凸函数, 即对任意 $x,y\in[-1,1]$ 及 $t\in(0,1)$ 有

$$g(tx+(1-t)y)\leqslant tg(x)+(1-t)g(y).$$

求证:
$$2\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\,dx\geqslant\int_{-1}^{1}f(x)\,dx\int_{-1}^{1}g(x)\,dx.$$

证明 由于 f 为偶函数, 可得

$$\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\,dx=\int_{-1}^{1}f(x)g(-x)\,dx. \tag{2分}$$

因而

$$\begin{aligned}2\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\,dx&=\int_{-1}^{1}f(x)(g(x)+g(-x))\,dx\\&=2\int_{0}^{1}f(x)(g(x)+g(-x))\,dx.\end{aligned}\tag{1}$$

(7分)

因为 $g(x)$ 为凸函数, 所以函数 $h(x)=g(x)+g(-x)$ 在 $[0,1]$ 上递增. (10分)

故对任意 $x,y\in[0,1]$, 有

$$(f(x)-f(y))(h(x)-h(y))\geqslant 0.$$

因而

$$\int_{0}^{1}\int_{0}^{1}(f(x)-f(y))(h(x)-h(y))\,dxdy\geqslant 0. \tag{15分}$$

由此可得

$$\begin{aligned}2\int_{0}^{1}f(x)h(x)\,dx&\geqslant 2\int_{0}^{1}f(x)\,dx\cdot\int_{0}^{1}h(x)\,dx\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}f(x)\,dx\cdot\int_{-1}^{1}h(x)\,dx\\&=\int_{-1}^{1}f(x)\,dx\cdot\int_{-1}^{1}g(x)\,dx.\end{aligned}\tag{20分}$$

结合 (1) 即得结论.

14　第四届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

试题解答

1：（ 15 分） 设 Γ 为椭圆抛物面 $z = 3x^2 + 4y^2 + 1$. 从原点作 Γ 的切锥面. 求切锥面方程.

解答：设 (x, y, z) 为切锥面上的点（非原点）. 存在唯一 t 使得 $t(x, y, z)$ 落在椭圆抛物面上（ 5 分）. 于是有 $tz = (3x^2 + 4y^2)t^2 + 1$, 并且这个关于 t 的二次方程只有一个根（ 10 分）. 于是，判别式

$$\Delta = z^2 - 4(3x^2 + 4y^2) = 0.$$

这就是所求的切锥面方程（ 15 分）. □

2：（ 15 分）设 Γ 为抛物线， P 是与焦点位于抛物线同侧的一点. 过 P 的直线 L 与 Γ 围成的有界区域的面积记为 $A(L)$. 证明： $A(L)$ 取最小值当且仅当 P 恰为 L 被 Γ 所截出的线段的中点.

解答：不妨设抛物线方程为 $y = x^2$, $P = (x_0, y_0)$（ 1 分）. P 与焦点在抛物线的同侧，则 $y_0 > x_0^2$（ 2 分）. 设 L 的方程为 $y = k(x - x_0) + y_0$. L 与 Γ 的交点的 x 坐标满足 $x^2 = k(x - x_0) + y_0$, 有两个解 $x_1 < x_2$ 满足

$$x_1 + x_2 = k, \ \ x_1x_2 = kx_0 - y_0$$

（ 6 分）. L 与 x 轴， $x = x_1, x = x_2$ 构成的梯形面积 $D = \frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)(x_2-x_1)$, 抛物线与 x 轴， $x = x_1, x = x_2$ 构成区域的面积为 $\int_{x_1}^{x_2} x^2\,dx = \frac{1}{3}(x_2^3 - x_1^3)$（ 8 分）. 于是有

$$A(L) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{3}(x_2^3 - x_1^3) = \frac{1}{6}(x_2 - x_1)^3$$

$$\begin{aligned} 36A(L)^2 = (x_2 - x_1)^6 &= ((x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2)^3 = (k^2 - 4kx_0 + 4y_0)^3 \\ &= ((k - 2x_0)^2 + 4(y_0 - x_0^2))^3 \geq 64(y_0 - x_0^2)^3. \end{aligned}$$

（ 12 分）, 等式成立当且仅当 $A(L)$ 取最小值, 当且仅当 $k = 2x_0$, 即 $x_1+x_2 = 2x_0$（ 15 分）. □

3: （ 10 分）设 $f \in C^1[0, +\infty), f(0) > 0, f'(x) \geq 0 \forall x \in [0, +\infty)$.
已知 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)+f'(x)}\,dx < +\infty$, 求证： $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)}\,dx < +\infty$.

解答：由于 $f'(x) \geq 0$, 有

$$0 \leq \int_0^N \frac{1}{f(x)}\,dx - \int_0^N \frac{1}{f(x) + f'(x)}\,dx = \int_0^N \frac{f'(x)}{f(x)(f(x) + f'(x))}\,dx$$

（ 1 分）. 取极限

$$\lim_{N\to+\infty}\int_0^N \frac{f'(x)}{f(x)(f(x)+f'(x))}\,dx \le \lim_{N\to+\infty}\int_0^N \frac{f'(x)}{f(x)^2}\,dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty}(-\frac{1}{f(x)})\,|_0^N \le \frac{1}{f(0)}$$

（ 8 分）. 故由已知条件有

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\,dx \le \int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)+f'(x)}\,dx + \frac{1}{f(0)} < +\infty$$

（ 10 分）.

4: （ 10 分）设 A,B,C 均为实 n 阶正定矩阵， $P(t)=At^2+Bt+C$, $f(t)=detP(t)$, 其中 t 为未定元， $detP(t)$ 表示 $P(t)$ 的行列式. 若 λ 为 $f(t)$ 的根, 试证明： $Re(\lambda)<0$, 这里 $Re(\lambda)$ 表示 λ 的实部.

解答：设 λ 为 $f(t)$ 的根，则有 $detP(t)=0$, 从而 $P(t)$ 的 n 个列线性相关. 于是存在 $\alpha\neq 0$ 使得 $P(\lambda)\alpha=0$, 进而 $\alpha^*P(\lambda)\alpha=0$. （ 4 分）
具体地,

$$\alpha^*A\alpha\lambda^2+\alpha^*B\alpha\lambda+\alpha^*C\alpha=0.$$

令 $a=\alpha^*A\alpha$, $b=\alpha^*B\alpha$, $c=\alpha^*C\alpha$, 则由 A,B,C 皆为正定矩阵知 $a>0,b>0,c>0$, 且

$$\lambda=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

（ 6 分）. 注意到，当 $b^2-4ac\ge 0$ 时， $\sqrt{b^2-4ac}<b$, 从而

$$Re\lambda=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}<0;$$

（ 8 分）. 当 $b^2-4ac<0$ 时， $\sqrt{b^2-4ac}=i\sqrt{4ac-b^2}$, 从而 $Re\lambda=-b/2a<0$. □

5: （ 10 分）已知 $\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3}=\sum_{i=0}^{\infty}a_ix^i, |x|<1$, n 为正整数. 求 $\sum_{i=0}^{n-1}a_i$.

解答：由于 $\sum_{i=0}^{n-1}a_i$ 恰为 $\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3}\cdot\frac{1}{1-x}$ 展开式中 x^{n-1} 的系数（ 2 分），而

$$\frac{(1+x)^n}{(1-x)^4}=\frac{(2-(1-x))^n}{(1-x)^4}=\sum_{i=0}^{n}(-1)^iC_n^i2^{n-i}(1-x)^{i-4},$$

其 x^{n-1} 项系数等于

$$2^n(1-x)^{-4}-n2^{n-1}(1-x)^{-3}+\frac{n(n-1)}{2}2^{n-2}(1-x)^{-2}-\frac{n(n-1)(n-2)}{6}2^{n-3}(1-x)^{-1}$$

的 x^{n-1} 项系数（ 6 分），也就等于

$$\frac{2^n}{3!}((1-x)^{-1})'''-\frac{n2^{n-1}}{2!}((1-x)^{-1})''$$

$$+\frac{n(n-1)}{2}2^{n-2}((1-x)^{-1})'-\frac{n(n-1)(n-2)}{6}2^{n-3}(1-x)^{-1}$$

的 x^{n-1} 项系数，它等于

$$\frac{2^n}{3!}(n+2)(n+1)n-\frac{n2^{n-1}}{2!}(n+1)n+\frac{n(n-1)}{2}2^{n-2}n-\frac{n(n-1)(n-2)}{6}2^{n-3}.$$

故有

$$\sum_{i=0}^{n-1}a_i=\frac{n(n+2)(n+7)}{3}2^{n-4}$$

（ 10 分）. □

6: （ 15 分）设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 可微，$f(0)=f(1),\int_0^1 f(x)\,dx=0$, 且 $f'(x)\neq 1\,\forall x\in[0,1]$. 求证：对任意正整数 n, 有 $\left|\sum_{k=0}^{n-1}f(\frac{k}{n})\right|<\frac{1}{2}$.

解答：由于 $f(0)=f(1)$, 故存在 $c\in(0,1)$ 使得 $f'(c)=0$（ 2 分）. 又 $f'(x)\neq 1$, 由导函数介值性质恒有 $f'(x)<1$（ 4 分）. 令 $g(x)=f(x)-x$, 则 $g(x)$ 为单调下降函数（ 6 分）. 故

$$-\frac{1}{2}+\frac{1}{n}=\int_0^1 g(x)dx+\frac{1}{n}>\frac{1}{n}(\sum_{k=1}^{n}g(\frac{k}{n})+1))$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}g(\frac{k}{n})>\int_0^1 g(x)dx=-\frac{1}{2}$$

（ 12 分）. 于是有

$$\left|\sum_{k=0}^{n-1}f(\frac{k}{n})\right|=\left|\sum_{k=0}^{n-1}g(\frac{k}{n})+\frac{n-1}{2}\right|<\frac{1}{2}\ \square$$

（ 15 分）

7: （ 25 分）已知实矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & b\\ 3 & 1\end{pmatrix}$. 证明：

(1) 矩阵方程 $AX=B$ 有解但 $BY=A$ 无解的充要条件是 $a\neq 2, b=4/3$;

(2) A 相似于 B 的充要条件是 $a=3, b=2/3$;

(3) A 合同于 B 的充要条件是 $a<2, b=3$.

解答： (1) 矩阵方程 $AX=B$ 有解等价于 B 的列向量可由 A 的列向量线性表示， $BY=A$ 无解等价于 A 的某个列向量不能由 B 的列向量线性表示（ 2 分）. 对 (A,B) 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}2 & 2 & 4 & b\\ 2 & a & 3 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 2 & 4 & b\\ 0 & a-2 & -1 & 1-b\end{pmatrix}$$

知， B 的列向量组可由 A 的列向量线性表示当且仅当 $a\neq 2$ （ 6 分）. 对矩阵 (B,A) 作初等行变换：

$$(B,A)=\begin{pmatrix}4 & b & 2 & 2\\ 3 & 1 & 2 & a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}4 & b & 2 & 2\\ 0 & 1-3b/4 & 1/2 & a-3/2\end{pmatrix}.$$

由此知 A 的列向量组不能由 B 的列向量线性表示的充要条件是 $b=4/3$. 所以矩阵方程 $AX=B$ 有解但 $BY=A$ 无解的充要条件是 $a\neq 2, b=4/3$ （ 10 分）.

(2) 若 A,B 相似，则有 $trA=trB$, 且 $|A|=|B|$, 故有 $a=3, b=2/3$ （ 12 分）. 反之，若 $a=3, b=2/3$, 则有

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 3\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}4 & 2/3\\ 3 & 1\end{pmatrix},$$

A 和 B 的特征多项式均为 $\lambda^2-5\lambda+2$. 由于 $\lambda^2-5\lambda+2=0$ 由两个不同的根，从而 A,B 都可以相似于同一对角阵. 故 A 与 B 相似（ 15 分）.

(3) 由于 A 为对称阵，若 A,B 合同，则 B 也是对称阵，故 $b=3$ （ 16 分）. 矩阵 B 对应的二次型

$$g(x_1,x_2)=4x_1^2+6x_1x_2+x_2^2=(3x_1+x_2)^2-5x_1^2.$$

在可逆线性变换 $y_1=3x_1+x_2, y_2=x_1$ 下， $g(x_1,x_2)$ 变成标准型： $y_1^2-5y_2^2$ （ 18 分）. 由此， B 的正，负惯性指数为 1 （ 19 分）. 类似地， A 对应的二次型

$$f(x_1,x_2)=2x_1^2+4x_1x_2+ax_2^2=2(x_1+x_2)^2+(a-2)x_2^2$$

在可逆线性变换 $z_1=3x_1+x_2, z_2=x_2$ 下 $f(x_1,x_2)$ 变成标准型：$2z_1^2+(a-2)z_2^2$ （ 22 分）. A,B 合同的充要条件是它们有相同的正、负惯性指数，故 A,B 合同的充要条件是 $a<2, b=3$ （ 25 分） □

15　第三届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

第三届中国大学生数学竞赛赛区赛

试题参考答案

(数学类, 2011)

一、 (本题 15 分) 已知四点 $A(1,2,7)$, $B(4,3,3)$, $(5,-1,6)$, $(\sqrt{7},\sqrt{7},0)$. 试求过这四点的球面方程.

解答: 设所求球面的球心为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$, 则

$$\begin{aligned}&(\bar{x}-1)^2+(\bar{y}-2)^2+(\bar{z}-7)^2\\ =\ &(\bar{x}-4)^2+(\bar{y}-3)^2+(\bar{z}-3)^2\\ =\ &(\bar{x}-5)^2+(\bar{y}+1)^2+(\bar{z}-6)^2\\ =\ &(\bar{x}-\sqrt{7})^2+(\bar{y}-\sqrt{7})^2+\bar{z}^2.\end{aligned}$$

..... (8 分)

即

$$\begin{cases}3\bar{x}+\bar{y}-4\bar{z}=-10,\\ 4\bar{x}-3\bar{y}-\bar{z}=4,\\ (\sqrt{7}-1)\bar{x}+(\sqrt{7}-2)\bar{y}-7\bar{z}=-20.\end{cases}$$

..... (10 分)

解得 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(1,-1,3)$. 而 ..... (14 分)

$$(\bar{x}-1)^2+(\bar{y}-2)^2+(\bar{z}-7)^2=25.$$

于是所求球面方程为

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=25.$$

..... (15 分)

二、(本题 10 分) 设 $f_1, f_2, \ldots, f_n$ 为 $[0,1]$ 上的非负连续函数. 求证: 存在 $\xi \in [0,1]$, 使得

$$\prod_{k=1}^{n} f_k(\xi) \le \prod_{k=1}^{n} \int_0^1 f_k(x)\,dx.$$

证明: 记

$$a_k = \int_0^1 f_k(x)\,dx, \qquad \forall\, k = 1, 2, \ldots, n.$$

当某个 $a_k = 0$ 时, 结论是平凡的. ..... (1 分)

下设 $a_k > 0$ ($\forall\, k = 1, 2, \ldots, n$). 我们有

$$\int_0^1 \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} \frac{f_k(x)}{a_k}}\,dx \le \int_0^1 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{f_k(x)}{a_k}\,dx = 1.$$

..... (8 分)

由此立即可得存在 $\xi \in [0,1]$ 使得

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} \frac{f_k(\xi)}{a_k}} \le 1.$$

结论得证. ..... (10 分)

□

三、 (本题 15 分) 设 F^n 是数域 F 上的 n 维列空间, $\sigma : F^n \to F^n$ 是一个线性变换. 若 $\forall A \in M_n(F)$, $\sigma(A\alpha) = A\sigma(\alpha)$, $(\forall \alpha \in V)$, 证明: $\sigma = \lambda \cdot \mathrm{id}_{F^n}$, 其中 λ 是 F 中某个数, id_{F^n} 表示恒同变换.

证明: 设 σ 在 F^n 的标准基 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 B, 则 $\sigma(\alpha) = B\alpha\,(\forall \alpha \in F^n)$. ..... (5 分)

由条件: $\forall A \in M_n(F), \sigma(A\alpha) = A\sigma(\alpha), \forall \alpha \in F^n$, 有 $BA\alpha = AB\alpha, \forall \alpha \in F^n$. 故 $AB = BA$, $(\forall A \in M_n(F))$ ..... (10 分)

设 $B = (b_{ij})$, 取 $A = \mathrm{diag}\,(1, \cdots, 1, c, 1, \cdots, 1)$, 其中 $c \neq 0, 1$, 由 $AB = BA$ 可得 $b_{ij} = 0, \forall i \neq j$. 又取 $A = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}$, 这里 E_{st} 是 $(s\ t)-$ 位置为 1 其它位置为 0 的矩阵.则由 $AB = BA$ 可得 $a_{ii} = a_{jj}$, $(\forall i, j)$. 取 $\lambda = a_{11}$. 故 $B = \lambda I_n$, 从而 $\sigma = \lambda \cdot \mathrm{id}_{F^n}$ ..... (15 分)

四、 (本题 10 分) 对于 ΔABC, 求 $3\sin A + 4\sin B + 18\sin C$ 的最大值.

解答: 三角形三个角 A, B, C 的取值范围为

$$(A, B, C) \in D \equiv \{(\alpha, \beta, \gamma) | \alpha + \beta + \gamma = \pi, \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0\}.$$

我们首先考虑 $3\sin A + 4\sin B + 18\sin C$ 在 D 的闭包

$$E = \{(\alpha, \beta, \gamma) | \alpha + \beta + \gamma = \pi, \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0\}$$

上的最大值. ..... (1 分)

我们有

$$\begin{aligned}
&\max_{(A,B,C)\in E}(3\sin A + 4\sin B + 18\sin C) \\
= &\max_{\substack{A+C\leq\pi \\ A,C\geq 0}}(3\sin A + 4\sin(A+C) + 18\sin C) \\
= &\max_{0\leq C\leq\pi}\ \max_{0\leq A\leq\pi-C}\Big((3+4\cos C)\sin A + +4\sin C\cos A + 18\sin C\Big) \\
= &\max_{0\leq C\leq\pi}\Big(\sqrt{(3+4\cos C)^2 + 16\sin^2 C} + 18\sin C\Big) \\
= &\max_{0\leq C\leq\pi}(\sqrt{25+24\cos C} + 18\sin C).
\end{aligned}$$

..... (4 分)

考虑

$$f(C) = \sqrt{25+24\cos C} + 18\sin C, \qquad 0 \leq C \leq \pi.$$

易见

$$f(C) \geq f(\pi - C), \qquad \forall\, C \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

..... (5 分)

直接计算得

$$f'(C) = 18\cos C - \frac{12\sin C}{\sqrt{25+24\cos C}}.$$

..... (6 分)

计算得 $f'(C) = 0$ 等价于

$$(8\cos C - 1)(27\cos^2 C + 32\cos C + 4) = 0.$$

从而它在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 的解为 $C=\arccos\frac{1}{8}$. ..... (7 分)

于是

$$\max_{0\le C\le\pi} f(C)=\max_{0\le C\le\frac{\pi}{2}} f(C)=\max\left\{f(\arccos\frac{1}{8}),f(0),f(\frac{\pi}{2})\right\}$$

$$=\max\left\{\frac{35\sqrt{7}}{4},7,23\right\}=\frac{35\sqrt{7}}{4}.$$

..... (8 分)

由此可得

$$\max_{(A,B,C)\in E}(3\sin A+4\sin B+18\sin C)=\frac{35\sqrt{7}}{4},$$

另一方面, 不难看到 $3\sin A+4\sin B+18\sin C$ 在 E 的边界上 (A,B,C 之一为零)的最大值为 22. ..... (9 分)

所以所求最大值为 $\frac{35\sqrt{7}}{4}$. ..... (10 分)

五、 (本题 15 分) 对于任何实数 α, 求证存在取值于 $\{-1,1\}$ 的数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n+a_k}-n^{\frac{3}{2}}\Big)=\alpha.$$

证明: 由 Taylor 展式, $\forall\, x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$, 存在 $\xi\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 使得

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8(1+\xi)^{\frac{3}{2}}}.$$

..... (1 分)

从而

$$\Big|\sqrt{1+x}-\big(1+\frac{x}{2}\big)\Big|\leq x^2,\qquad \forall\, x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}].$$

..... (2 分)

于是当 $n\geq 2$ 时, 不管我们怎么选取只取值 ±1 的数列 $\{a_n\}_{n\geq1}$, 均有

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}\Big|\sqrt{n+a_k}-n^{\frac{3}{2}}-\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{2\sqrt{n}}\Big|\\ =\;&\sqrt{n}\sum_{k=1}^{n}\Big|\sqrt{1+\frac{a_k}{n}}-\sum_{k=1}^{n}(1+\frac{a_k}{2n})\Big|\\ \leq\;&\sqrt{n}\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{a_k}{n}\Big)^2\leq\frac{1}{\sqrt{n}}.\end{aligned}$$

..... (5 分)

可以有很多种方法选取只取值 ±1 的数列 $\{a_n\}_{n\geq1}$ 使得

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{2\sqrt{n}}=\alpha.$$

此时就成立

$$\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n+a_k}-n^{\frac{3}{2}}\Big)=\alpha.$$

..... (6 分)

例如, 我们可以按以下方式选取: 取 $a_1 = 1$, 依次定义

$$a_{n+1} = \begin{cases} 1, & \text{如果} \sum_{k=1}^{n} a_k < 2\alpha\sqrt{n}, \\ -1, & \text{如果} \sum_{k=1}^{n} a_k \geq 2\alpha\sqrt{n}. \end{cases}$$

..... (10 分)

记

$$y_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

我们有

$$-\sqrt{n} \leq y_n \leq \sqrt{n}.$$

若 $y_n > 2\alpha$, 我们有

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \frac{y_n\sqrt{n} - 1}{\sqrt{n+1}} - y_n \\ &= -\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n} + y_n}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}, \end{aligned}$$

这时

$$-\frac{2}{\sqrt{n+1}} < y_{n+1} - y_n < 0;$$

..... (12 分)

而当 $y_n < 2\alpha$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \frac{y_n\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n+1}} - y_n \\ &= \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n} - y_n}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}; \end{aligned}$$

这时

$$0 < y_{n+1} - y_n < \frac{2}{\sqrt{n+1}};$$

于是当 $y_{n+1} - 2\alpha$ 和 $y_n - 2\alpha$ 同号时,

$$|y_{n+1} - 2\alpha| \leq |y_n - 2\alpha|,$$

而当 $y_{n+1}-2\alpha$ 和 $y_n-2\alpha$ 异号时,

$$|y_{n+1}-2\alpha| \le |y_{n+1}-y_n| \le \frac{2}{\sqrt{n+1}}.$$

一般地有

$$|y_{n+1}-2\alpha| \le \max(|y_n-2\alpha|, \frac{2}{\sqrt{n+1}}).$$

..... (14 分)

注意到对任何 $N>0$, 总有 $m \ge N$, 使得 $y_{m+1}-2\alpha$ 和 $y_m-2\alpha$ 异号. 由上面的讨论可得到

$$|y_k-2\alpha| \le \frac{2}{\sqrt{m+1}} \le \frac{2}{\sqrt{N+1}}, \qquad \forall\, k=m+1, m+2, \ldots.$$

因此, $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = 2\alpha$. ..... (15 分)

□

六、 (本题 20 分) 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵. 证明: A 相似于 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 是可逆矩阵, C 是幂零阵, 即存在 m 使得 $C^m = 0$.

证明: 设 V 是 F上 n 维线性空间, σ 是 V 上线性变换, 它在 V 的一组基下的矩阵为 A. 下面证明存在 $\sigma-$不变子空间 V_1, V_2 满足 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 $\sigma|_{V_1}$ 是同构, $\sigma|_{V_2}$ 是幂零变换.

首先有子空间升链: $\operatorname{Ker}\sigma \subseteq \operatorname{Ker}\sigma^2 \subseteq \cdots \subseteq \operatorname{Ker}\sigma^k \subseteq \cdots$ 从而存在正整数 m 使得 $\operatorname{Ker}\sigma^m = \operatorname{Ker}\sigma^{m+i}$, $(i = 1, 2, \cdots)$. 进而有 $\operatorname{Ker}\sigma^m = \operatorname{Ker}\sigma^{2m}$.
(7 分)

下面证明 $V = \operatorname{Ker}\sigma^m \oplus \operatorname{Im}\sigma^m$.

$\forall \alpha \in \operatorname{Ker}\sigma^m \bigcap \operatorname{Im}\sigma^m$, 由 $\alpha \in \operatorname{Im}\sigma^m$, 存在 $\beta \in V$, 使得 $\alpha = \sigma^m(\beta)$. 由此 $0 = \sigma^m(\alpha) = \sigma^{2m}(\beta)$, 所以 $\beta \in \operatorname{Ker}\sigma^{2m}$, 从而 $\beta \in Ker\sigma^m = \operatorname{Ker}\sigma^{2m}$. 故 $\alpha = \sigma^m(\beta) = 0$. $\operatorname{Ker}\sigma^m \bigcap \operatorname{Im}\sigma^m = (0)$, 从而 $V = \operatorname{Ker}\sigma^m \oplus \operatorname{Im}\sigma^m$. (12 分)

由 $\sigma(\operatorname{Ker}\sigma^m) \subseteq \operatorname{Ker}\sigma^m$, $\sigma(\operatorname{Im}\sigma^m) \subseteq \operatorname{Im}\sigma^m$ 知 $\operatorname{Ker}\sigma^m, \operatorname{Im}\sigma^m$ 是 $\sigma-$不变子空间. 又由 $\sigma^m(\operatorname{Ker}\sigma^m) = (0)$ 知 $\sigma|_{\operatorname{Ker}\sigma^m}$ 是幂零变换. 由 $\sigma(\operatorname{Im}\sigma^m) = \operatorname{Im}\sigma^m$ 知 $\sigma|_{\operatorname{Im}\sigma^m}$ 是满线性变换, 从而可逆. ..... (17 分)

从 $V_1 = \operatorname{Im}\sigma^m, V_2 = \operatorname{Ker}\sigma^m$ 中各找一组基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$; $\beta_1, \cdots, \beta_t$, 合并成 V 的一组基, σ 在此基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 是 $\sigma|_{V_1}$ 在基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 下的矩阵, 从而可逆; C 是 $\sigma|_{V_2}$ 在基 $\beta_1, \cdots, \beta_t$ 下的矩阵, 是幂零矩阵. 从而 A 相似于 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 是可逆矩阵, C 是幂零矩阵. ..... (20 分)

==========

注: 如果视 F 为复数域直接用若当标准型证明, 证明正确可以给 10 分:

存在可逆矩阵 P, 使得

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(J(\lambda_1, n_1), \cdots, J(\lambda_s, n_s), J(0, m_1), \cdots, J(0, m_t)),$$

其中 $J(\lambda_i, n_i)$ 是特征值为 λ_i 的阶为 n_i 的若当块，$\lambda_i \neq 0$; $J(0, m_j)$ 特征值为 0 的阶为 m_j 的若当块. ..... (5 分)

令

$$B = \operatorname{diag}(J(\lambda_1, n_1), \cdots, J(\lambda_s, n_s)),$$

$$C = \operatorname{diag}(J(0, m_1), \cdots, J(0, m_t)),$$

则 B 为可逆矩阵, C 为幂零矩阵, A 相似于 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$. ..... (10 分)

七、 (本题 15 分) 设 $F(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的单调递减函数, $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = 0$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty} F(t)\sin\dfrac{t}{n}\,dt = 0.$

证明: (i) $\lim\limits_{x\to+\infty} xF(x) = 0,$ (ii) $\lim\limits_{x\to0}\int_0^{+\infty} F(t)\sin(xt)\,dt = 0.$

证明: 首先, 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 不难由关于无穷积分收敛性的 Dirichlet 判别法得到 $\int_0^{+\infty} F(t)\sin(xt)\,dt$ 收敛. 下记

$$f(x) = \int_0^{+\infty} F(t)\sin(xt)\,dt, \qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

由于 F 单调下降,

$$\begin{aligned}
&\int_{2k\pi}^{(2k+2)\pi} F(nt)\sin t\,dt\\
=\ &\int_0^{\pi}\Big(F(2nk\pi+nt) - F(2nk\pi+2n\pi-nt)\Big)\sin t\,dt\\
\geq\ & 0, \qquad \forall\, k = 0,1,2,\ldots.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
f\Big(\frac{1}{n}\Big) &= \int_0^{+\infty} F(t)\sin\frac{t}{n}\,dt\\
&= \int_0^{+\infty} nF(nt)\sin t\,dt\\
&= \sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+2)\pi} nF(nt)\sin t\,dt\\
&\geq \int_0^{2\pi} nF(nt)\sin t\,dt\\
&= \int_0^{\pi} n\Big(F(nt) - F(2n\pi-nt)\Big)\sin t\,dt\\
&\geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} n\Big(F(nt) - F(2n\pi-nt)\Big)\sin t\,dt\\
&\geq n\Big[F\Big(\frac{n\pi}{2}\Big) - F\Big(\frac{3n\pi}{2}\Big)\Big]\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt\\
&= n\Big[F\Big(\frac{n\pi}{2}\Big) - F\Big(\frac{3n\pi}{2}\Big)\Big]\\
&\geq 0.
\end{aligned}$$

..... (5 分)

结合 $\lim\limits_{n\to+\infty} f\Big(\dfrac{1}{n}\Big)=0$ 得

$$\lim_{n\to+\infty} n\Big[F\Big(\frac{n\pi}{2}\Big)-F\Big(\frac{3n\pi}{2}\Big)\Big]=0.$$

..... (7 分)

这样, 任取 $\delta>0$, 有 $N>0$ 使得当 $n>N$ 时, 有

$$n\Big|F\Big(\frac{n\pi}{2}\Big)-F\Big(\frac{3n\pi}{2}\Big)\Big|\le\delta.$$

从而对任何 $m>0$, $n>N$ 有

$$\begin{aligned}
0 &\le nF\Big(\frac{n\pi}{2}\Big)\\
&\le \sum_{k=0}^{m} n\Big|F\Big(\frac{3^k n\pi}{2}\Big)-F\Big(\frac{3^{k+1}n\pi}{2}\Big)\Big|+nF\Big(\frac{3^{m+1}n\pi}{2}\Big)\\
&\le \sum_{k=0}^{m}\frac{\delta}{3^k}+nF\Big(\frac{3^{m+1}n\pi}{2}\Big)\\
&\le \frac{3\delta}{2}+nF\Big(\frac{3^{m+1}n\pi}{2}\Big).
\end{aligned}$$

上式中令 $m\to+\infty$, 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$ 得到

$$0\le nF\Big(\frac{n\pi}{2}\Big)\le\frac{3\delta}{2},\qquad \forall\, n>N.$$

所以

$$\lim_{n\to+\infty} nF\Big(\frac{n\pi}{2}\Big)=0.$$

..... (9 分)

进一步利用单调性, 当 $x>\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有

$$0\le xF(x)\le\pi\big[\frac{2x}{\pi}\big]F\Big(\big[\frac{2x}{\pi}\big]\cdot\frac{\pi}{2}\Big),$$

其中 $[s]$ 表示实数 s 的整数部分. 于是可得

$$\lim_{x\to+\infty} x\,F(x)=0.$$

. . . . . (10 分)

从而又知 $xF(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界, 设上界为 $M \geq 0$.

$\forall\, \varepsilon \in (0,\pi)$, 当 $x > 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} 0 \;&\leq\; f(x) = \int_0^{+\infty} x^{-1} F(x^{-1}t) \sin t \, dt \\ &\leq\; \int_0^{\pi} x^{-1} t \, H(x^{-1}t) \, \frac{\sin t}{t} \, dt \end{aligned}$$

. . . . . (12 分)

$$\leq\; x^{-1}\varepsilon \, H(x^{-1}\varepsilon) \int_{\varepsilon}^{\pi} \frac{\sin t}{t} \, dt + M\varepsilon, \qquad \forall\, x > 0.$$

. . . . . (14 分)

于是

$$0 \leq \overline{\lim_{x\to 0^+}} f(x) \leq M\varepsilon.$$

由 $\varepsilon \in (0,\pi)$ 的任意性, 可得 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$.

进而因 f 是奇函数推得 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$. . . . . (15 分)

□

16　第二届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

第二届中国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学类)

一、(10分) 设 $\varepsilon \in (0,1)$, $x_0 = a$, $x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$. 证明: $\xi = \lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在, 且 ξ 为方程 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的唯一根.

证明: 注意到 $|(\sin x)'| = |\cos x| \le 1$, 由中值定理, 我们有

$$|\sin x - \sin y| \le |x - y|, \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

.....(2 分)

所以

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| = |\varepsilon(\sin x_{n+1} - \sin x_n)| \le \varepsilon |x_{n+1} - x_n|, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

.....(4 分)

从而可得

$$|x_{n+1} - x_n| \le \varepsilon^n |x_1 - x_0|, \qquad \forall\, n = 0, 1, 2, \ldots.$$

于是级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛, 从而 $\xi = \lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在.

.....(6 分)

对于递推式 $x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n$ 两边取极限即得 ξ 为 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的根.

.....(8 分)

进一步, 设 η 也是 $x - \varepsilon \sin x = a$, 即 $\eta - \varepsilon \sin \eta = a$ 的根, 则

$$|\xi - \eta| = \varepsilon |\sin \xi - \sin \eta| \le \varepsilon |\xi - \eta|.$$

所以由 $\varepsilon \in (0,1)$ 可得 $\eta = \xi$. 即 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的根唯一. 证毕

.....(10 分)

□

二、(15 分) 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 证明 $X^2 = B$ 无解, 这里 X 为三阶未知复方阵.

证明: 反证法. 设方程有解, 即存在复矩阵 A 使得 $A^2 = B$.

.....(2 分)

我们注意到 B 的特征值为 0, 且其代数重数为 3.

.....(4 分)

设 λ 为 A 的一个特征值, 则 λ^2 为 B 的特征值. 所以 $\lambda = 0$. 从而 A 的特征值均为 0.

.....(6 分)

于是 A 的 Jordan 标准型只可能为$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

.....(10 分)

从而 A^2 的 Jordan 标准型只能为 $J_1 = J_1^2 = J_2^2$ 或 $J_2 = J_3^2$.

.....(12 分)

因此 A^2 的秩不大于 1, 与 $B = A^2$ 的秩为 2 矛盾.

所以 $X^2 = B$ 无解. 证毕.

.....(15 分)

□

三、(10 分) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是凸区域, 函数 $f(x, y)$ 是凸函数. 证明或否定: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

注: 函数 $f(x, y)$ 为凸函数的定义是 $\forall\, \alpha \in (0, 1)$ 以及 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 成立

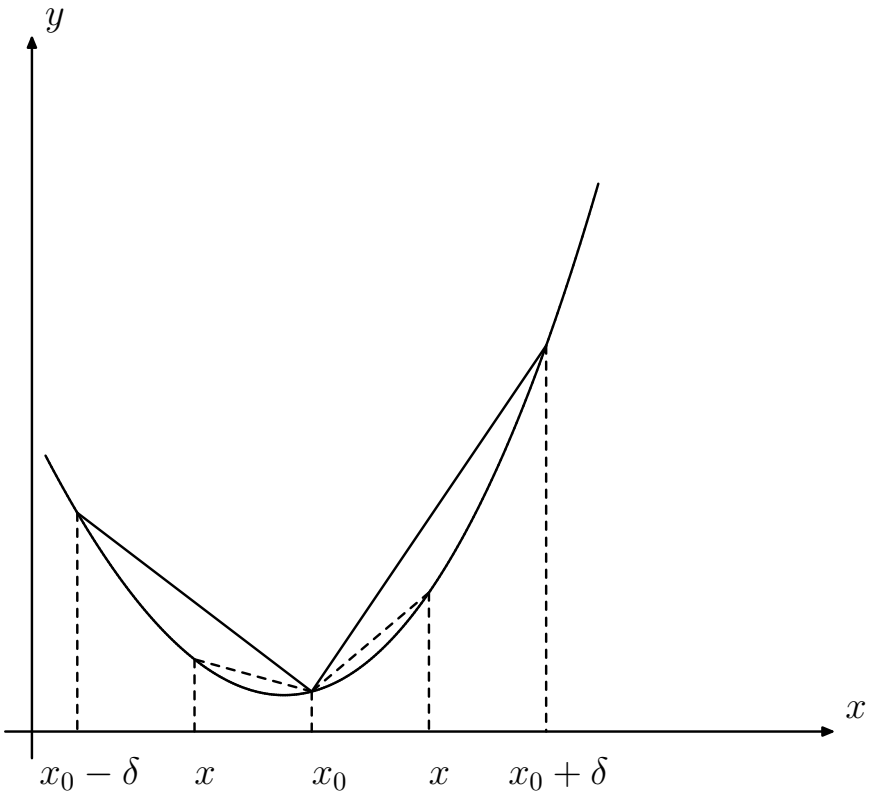
$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \alpha y_1 + (1-\alpha)y_2) \le \alpha f(x_1, y_1) + (1-\alpha) f(x_2, y_2).$$

证明: 结论成立. 我们分两步证明结论.

(i) 对于 $\delta > 0$ 以及 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 上的一元凸函数 $g(x)$, 容易验证 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$:

$$\frac{g(x_0) - g(x_0 - \delta)}{d} \le \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \le \frac{g(x_0 + \delta) - g(x_0)}{\delta}.$$

.....(2 分)



从而

$$\Big|\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\Big| \le \Big|\frac{g(x_0+\delta)-g(x_0)}{\delta}\Big| + \Big|\frac{g(x_0)-g(x_0-\delta)}{\delta}\Big|, \qquad \forall\, x \in (x_0-\delta, x_0+\delta).$$

由此即得 $g(x)$ 在 x_0 连续. 一般地, 可得开区间上的一元凸函数连续.

.....(4 分)

(ii) 设 $(x_0, y_0) \in D$. 则有 $\delta > 0$ 使得

$$E_\delta \equiv [x_0-\delta, x_0+\delta] \times [y_0-\delta, y_0+\delta] \subset D.$$

.....(5 分)

注意到固定 x 或 y 时, $f(x,y)$ 作为一元函数都是凸函数, 由 (i) 的结论, $f(x,y_0), f(x,y_0+\delta), f(x,y_0-\delta)$ 都是 $x \in [x_0-\delta, x_0+\delta]$ 上的连续函数, 从而它们有界, 即存在常数 $M_\delta > 0$ 使得

$$\begin{aligned} & \frac{|f(x,y_0+\delta)-f(x,y_0)|}{\delta} + \frac{|f(x,y_0)-f(x,y_0-\delta)|}{\delta} \\ & + \frac{|f(x_0+\delta,y_0)-f(x_0,y_0)|}{\delta} + \frac{|f(x_0,y_0)-f(x_0-\delta,y_0)|}{\delta} \\ \le\ & M_\delta, \qquad\qquad \forall\, x \in [x_0-\delta, x_0+\delta]. \end{aligned}$$

.....(7 分)

进一步, 由 (i) 的结论, 对于 $(x,y)\in E_\delta$,

$$\begin{aligned}
&|f(x,y)-f(x_0,y_0)|\\
\le\ &|f(x,y)-f(x,y_0)|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|\\
\le\ &\Big(\frac{|f(x,y_0+\delta)-f(x,y_0)|}{\delta}+\frac{|f(x,y_0)-f(x,y_0-\delta)|}{\delta}\Big)|y-y_0|\\
&+\Big(\frac{|f(x_0+\delta,y_0)-f(x_0,y_0)|}{\delta}+\frac{|f(x_0,y_0)-f(x_0-\delta,y_0)|}{\delta}\Big)|x-x_0|\\
\le\ &M_\delta|y-y_0|+M_\delta|x-x_0|.
\end{aligned}$$

于是 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续. 证毕.

.....(10 分)

□

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 在 $x=1$ 可导, $f(1)=0$, $f'(1)=a$. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\int_0^1 x^n f(x)\,dx=-a.$$

证明: 记 $M=\sup\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|<+\infty$. 令 $r(x)=f(x)-f(1)-f'(1)(x-1)=f(x)-a(x-1)$. 则由 Peano 型的 Taylor 展式可得 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta\in(0,1)$, 使得当 $\delta<x\le 1$ 时,

$$|r(x)|\le\varepsilon(1-x).$$

.....(2 分)

我们有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x^n f(x)\,dx &= \int_0^\delta x^n f(x)\,dx+\int_\delta^1 ax^n(x-1)\,dx+\int_\delta^1 x^n r(x)\,dx\\
&= R_1+R_2+R_3.
\end{aligned}$$

.....(4 分)

注意到

$$|R_1|\le M\int_0^\delta x^n\,dx=M\frac{\delta^{n+1}}{n+1},$$

$$R_2=-\frac{a}{(n+1)(n+2)}+a\Big(\frac{\delta^{n+1}}{n+1}-\frac{\delta^{n+2}}{n+2}\Big)$$

以及

$$\begin{aligned} |R_3| &\le \int_\delta^1 x^n |r(x)|\,dx \le \varepsilon \int_\delta^1 x^n(1-x)\,dx \\ &\le \varepsilon \int_0^1 x^n(1-x)\,dx = \frac{\varepsilon}{(n+1)(n+2)}, \end{aligned}$$

我们有

$$\lim_{n\to+\infty} |n^2 R_1| = 0,$$

$$\lim_{n\to+\infty} |n^2 R_2 + a| = 0$$

以及

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} |n^2 R_3| \le \varepsilon.$$

.....(8 分)

所以

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} \left| n^2 \int_0^1 x^n f(x)\,dx + a \right| \le \varepsilon.$$

由上式及 $\varepsilon > 0$ 的任意性即得

$$\lim_{n\to+\infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x)\,dx = -a.$$

证毕.

.....(10 分)

□

五、(15 分) 已知二次曲面 Σ (非退化)过以下九点：$A(1,0,0)$, $B(1,1,2)$, $C(1,-1,-2)$, $D(3,0,0)$, $E(3,1,2)$, $F(3,-2,-4)$, $G(0,1,4)$, $H(3,-1,-2)$, $I(5,2\sqrt{2},8)$. 问 Σ 是哪一类曲面?

解答: 易见, A、B、C 共线, D、E、F 共线.

.....(6 分)

而只有两种二次曲面上可能存在共线的三点: 单叶双曲面和双曲抛物面.

.....(10 分)

然后，可以看到直线 ABC 和直线 DEF 是平行的，且不是同一条直线.

.....(12 分)

这就又排除了双曲抛物面的可能(双曲抛物面的 同族直母线都异面，不同族直母线都相交), 所以只可能是单叶双曲面.

.....(15 分)

注: 这个曲面其实是(不要求学生写出方程式)

$$(x-2)^2+y^2-\frac{z^2}{4}=1.$$

六、(20 分) 设 A 为 $n\times n$ 实矩阵(未必对称), 对任一 n 维实向量 $\alpha\equiv(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$, $\alpha A\alpha^\top\geq 0$ (这里 $\alpha^\top$ 表示 α 的转置), 且存在 n 维实向量 β, 使得 $\beta A\beta^\top=0$, 同时对任意 n 维实向量 x 和 y, 当 $xAy^\top\neq 0$ 时有 $xAy^\top+yAx^\top\neq 0$. 证明: 对任意 n 维实向量 v, 都有 $vA\beta^\top=0$.

证明: 取任意实数 r, 由题设知

$$(v+r\beta)A(v+r\beta)^\top\geq 0.$$

.....(8 分)

即

$$vAv^\top+rvA\beta^\top+r\beta Av^\top+r^2\beta A\beta^\top\geq 0.$$

.....(12 分)

亦即

$$vAv^\top+r\Big(vA\beta^\top+\beta Av^\top\Big)+r^2\beta A\beta^\top\geq 0.$$

.....(14 分)

若 $vA\beta^\top\neq 0$, 则有 $vA\beta^\top+\beta Av^\top\neq 0$. 因此可取适当的实数 r 使得

$$vAv^\top+r\Big(vA\beta^\top+\beta Av^\top\Big)+r^2\beta A\beta^\top<0.$$

盾. 证毕.

.....(20 分)

□

七、(10 分) 设 f 在区间 $[0,1]$ 上Riemann 可积, $0\leq f\leq 1$. 求证: 对任何 $\varepsilon>0$, 存在只取值 $0,1$ 的分段(段数有限)常值函数 $g(x)$, 使得 $\forall\,[\alpha,\beta]\subseteq[0,1]$,

$$\Big|\int_\alpha^\beta\big(f(x)-g(x)\big)\,dx\Big|<\varepsilon.$$

证明: 取定 $n > \frac{2}{\varepsilon}$. 定义 $A_m = \Big[\frac{m}{n}, \frac{m}{n} + \int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}} f(t)\,dt\Big)$,

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in \bigcup\limits_{m=0}^{n-1} A_m, \\ 0, & x \notin \bigcup\limits_{m=0}^{n-1} A_m. \end{cases}$$

.....(5 分)

对于 $0 \le \alpha < \beta \le 1$, 设非负整数 $k \le \ell$ 满足 $\frac{k}{n} \le \alpha < \frac{k+1}{n}$, $\frac{\ell}{n} \le \beta < \frac{\ell+1}{n}$, 则

$$\begin{aligned} & \Big| \int_\alpha^\beta \big(f(x) - g(x)\big)\,dx \Big| \\ \le\ & \int_\alpha^{\frac{k+1}{n}} |f(x) - g(x)|\,dx + \Big| \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{\ell}{n}} \Big(f(x) - g(x)\Big)\,dx \Big| + \int_{\frac{\ell}{n}}^\beta |f(x) - g(x)|\,dx \\ \le\ & \int_\alpha^{\frac{k+1}{n}} 1\,dx + 0 + \int_{\frac{\ell}{n}}^\beta 1\,dx \\ \le\ & \frac{2}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

证毕.

.....(10 分)

□

八、(10 分) 已知 $\varphi : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$ 是一个严格单调下降的连续函数, 满足

$$\lim_{t \to 0^+} \varphi(t) = +\infty.$$

若

$$\int_0^{+\infty} \varphi(t)\,dt = \int_0^{+\infty} \varphi^{-1}(t)\,dt = a < +\infty,$$

其中 φ^{-1} 表示 φ 的反函数. 求证:

$$\int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2\,dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2\,dt \ge \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}}.$$

证明: 令 $P = \int_p^{+\infty} \varphi(t)\,dt$, $Q = \int_q^{+\infty} \varphi^{-1}(t)\,dt$, $I = a - P - Q$, 其中 $pq = a$.

.....(2 分)

则

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}\Big(\varphi^{-1}(t)\Big)^2\,dt\geq\int_0^{q}\Big(\varphi^{-1}(t)\Big)^2\,dt\\ \geq\ &\frac{1}{q}\Big(\int_0^{q}\varphi^{-1}(t)\,dt\Big)^2=\frac{1}{q}(a-Q)^2=\frac{1}{q}(I+P)^2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}\Big(\varphi(t)\Big)^2\,dt\geq\int_0^{p}\Big(\varphi(t)\Big)^2\,dt\\ \geq\ &\frac{1}{p}\Big(\int_0^{p}\varphi(t)\,dt\Big)^2=\frac{1}{p}(a-P)^2=\frac{1}{p}(I+Q)^2.\end{aligned}$$

.....(6 分)

因此,

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}\Big(\varphi(t)\Big)^2\,dt+\int_0^{+\infty}\Big(\varphi^{-1}(t)\Big)^2\,dt\\ \geq\ &\frac{1}{p}(I+Q)^2+\frac{1}{q}(I+P)^2\\ \geq\ &\frac{2}{\sqrt{pq}}(I+P)(I+Q)=\frac{2}{\sqrt{a}}\Big(QP+aI\Big).\end{aligned}$$

.....(8 分)

易见可取到适当的 p,q 满足 $P=Q=\dfrac{a-I}{2}$, 从而

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}\Big(\varphi(t)\Big)^2\,dt+\int_0^{+\infty}\Big(\varphi^{-1}(t)\Big)^2\,dt\\ \geq\ &\frac{1}{a}\Big(\frac{(a-I)^2}{4}I+aI\Big)=\frac{2}{\sqrt{2}}\frac{(a+I)^2}{4}\geq\frac{1}{2}a^{\frac{3}{2}}.\end{aligned}$$

证毕.

.....(10 分)

□

17　第一届全国大学生数学竞赛（数学类）初赛试题及参考解答

首届中国大学生数学竞赛赛区赛试卷解答

（数学类，2009）

考试形式：闭卷　　考试时间：120 分钟　　满分：100 分.

题　号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满　分	15	20	15	10	10	15	15	100
得　分								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效.

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记.

专业：　年级：　所在院校：　身份证号：　姓名：　线　封　密

得　分	
评阅人	

一、（15 分）求经过三平行直线 $L_1: x=y=z$，$L_2: x-1=y=z+1$，$L_3: x=y+1=z-1$ 的圆柱面的方程.

解：先求圆柱面的轴 L_0 的方程. 由已知条件易知，圆柱面母线的方向是 $\vec{n}=(1,1,1)$，且圆柱面经过点 $O(0,0,0)$，过点 $O(0,0,0)$ 且垂直于 $\vec{n}=(1,1,1)$ 的平面 π 的方程为：$x+y+z=0$. ……（3 分）

π 与三已知直线的交点分别为 $O(0,0,0), P(1,0,-1), Q(0,-1,1)$ ……（5 分）

圆柱面的轴 L_0 是到这三点等距离的点的轨迹，即

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=(x-1)^2+y^2+(z+1)^2 \\ x^2+y^2+z^2=x^2+(y+1)^2+(z-1)^2 \end{cases},$$

即

$$\begin{cases} x-z=1 \\ y-z=-1 \end{cases}, \quad \text{……（9 分）}$$

将 L_0 的方程改为标准方程

$$x-1=y+1=z.$$

圆柱面的半径即为平行直线 $x=y=z$ 和 $x-1=y+1=z$ 之间的距离. $P_0(1,-1,0)$

为L_0上的点. ……（12 分)

对圆柱面上任意一点$S(x,y,z)$， 有$\frac{|\vec{n}\times\overrightarrow{P_0S}|}{|\vec{n}|}=\frac{|\vec{n}\times\overrightarrow{P_0O}|}{|\vec{n}|}$， 即

$$(-y+z-1)^2+(x-z-1)^2+(-x+y+2)^2=6,$$

所以，所求圆柱面的方程为：

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz-3x+3y=0.$$ ……（15 分)

得　分	
评阅人	

二、（20 分）设$C^{n\times n}$是$n\times n$复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域C上的线性空间，$F=\begin{pmatrix}0&0&\vdots&0&-a_n\\1&0&\vdots&0&-a_{n-1}\\0&1&\vdots&0&-a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&\vdots&1&-a_1\end{pmatrix}$.

（1）假设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，若$AF=FA$，证明：

$A=a_{n1}F^{n-1}+a_{n-11}F^{n-2}+\cdots+a_{21}F+a_{11}E$；

（2）求$C^{n\times n}$的子空间$C(F)=\{X\in C^{n\times n}\mid FX=XF\}$的维数.

（1）的证明:记$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$， $M=a_{n1}F^{n-1}+a_{n-11}F^{n-2}+\cdots+a_{21}F+a_{11}E$.要证明$M=A$，只需证明$A$与$M$的各个列向量对应相等即可.若以$e_i$记第$i$个基本单位列向量.于是，只需证明：对每个$i$， $Me_i=Ae_i(=\alpha_i)$. ……（2 分)

若记$\beta=(-a_n,-a_{n-1},\cdots,-a_1)^T$，则$F=(e_2,e_3,\cdots,e_n,\beta)$.注意到，

$$Fe_1=e_2,F^2e_1=Fe_2=e_3,\cdots,F^{n-1}e_1=F(F^{n-2}e_1)=Fe_{n-1}=e_n \qquad (*)$$ ….（6 分)

由

$$\begin{aligned}Me_1&=(a_{n1}F^{n-1}+a_{n-11}F^{n-2}+\cdots+a_{21}F+a_{11}E)e_1\\&=a_{n1}F^{n-1}e_1+a_{n-11}F^{n-2}e_1+\cdots+a_{21}Fe_1+a_{11}Ee_1\\&=a_{n1}e_n+a_{n-11}e_{n-1}+\cdots+a_{21}e_2+a_{11}e_1\\&=\alpha_1=Ae_1\end{aligned}$$ ……(10分）

知$Me_2=MFe_1=FMe_1=FAe_1=AFe_1=Ae_2$

$$Me_3 = MF^2e_1 = F^2Me_1 = F^2Ae_1 = AF^2e_1 = Ae_3$$

……

$$Me_n = MF^{n-1}e_1 = F^{n-1}Me_1 = F^{n-1}Ae_1 = AF^{n-1}e_1 = Ae_n$$

所以，$M = A$. …….. （14 分)

（2）解： 由（1），$C(F) = span\{E, F, F^2, \cdots, F^{n-1}\}$，…… （16 分)

设 $x_0E + x_1F + x_2F^2 + \cdots + x_{n-1}F^{n-1} = O$，等式两边同右乘 e_1，利用（*）得

$$\theta = Oe_1 = (x_0E + x_1F + x_2F^2 + \cdots + x_{n-1}F^{n-1})e_1$$

$$= x_0Ee_1 + x_1Fe_1 + x_2F^2e_1 + \cdots + x_{n-1}F^{n-1}e_1$$
$$= x_0e_1 + x_1e_2 + x_2e_3 + \cdots + x_{n-1}e_n \text{.....(18分）}$$

因 $e_1, e_2, e_3, \cdots, e_n$ 线性无关，故，$x_0 = x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = 0$ ……（19 分)

所以，$E, F, F^2, \cdots, F^{n-1}$ 线性无关.因此，$E, F, F^2, \cdots, F^{n-1}$ 是 $C(F)$ 的基，特别地，$\dim C(F) = n$. ……（20 分)

得　分	
评阅人	

三、（15 分）假设 V 是复数域 C 上 n 维线性空间（$n > 0$），f, g 是 V 上的线性变换.如果 $fg - gf = f$，证明：f 的特征值都是 0，且 f, g 有公共特征向量.

证明： 假设 λ_0 是 f 的特征值，W 是相应的特征子空间，即 $W = \{\eta \in V \mid f(\eta) = \lambda_0\eta\}$.于是，$W$ 在 f 下是不变的. ……（1 分)

下面先证明，λ_0 =0.任取非零 $\eta \in W$，记 m 为使得 $\eta, g(\eta), g^2(\eta), \cdots, g^m(\eta)$ 线性相关的最小的非负整数，于是，当 $0 \le i \le m-1$ 时，$\eta, g(\eta), g^2(\eta), \cdots, g^i(\eta)$ 线性无关…..（2 分)

$0 \le i \le m-1$ 时令 $W_i = span\{\eta, g(\eta), g^2(\eta), \cdots, g^{i-1}(\eta)\}$,其中，$W_0 = \{\theta\}$.因此，$\dim W_i = i$（$1 \le i \le m$），并且，$W_m = W_{m+1} = W_{m+2} = \cdots$. 显然，$g(W_i) \subseteq W_{i+1}$，特别地，$W_m$ 在 g 下是不变的. ……（4 分)

下面证明，W_m 在 f 下也是不变的.事实上，由 $f(\eta) = \lambda_0\eta$，知

$$fg(\eta) = gf(\eta) + f(\eta) = \lambda_0 g(\eta) + \lambda_0\eta \text{ ……（5 分)}$$

姓名：_____ 身份证号：_____ 所在院校：_____ 年级：_____ 专业：_____
密 — 封 — 线

$$fg^2(\eta) = gfg(\eta) + fg(\eta)$$
$$= g(\lambda_0 g(\eta) + \lambda_0\eta) + (\lambda_0 g(\eta) + \lambda_0\eta)$$
$$= \lambda_0 g^2(\eta) + 2\lambda_0 g(\eta) + \lambda_0\eta \quad \text{.....(6分)}$$

根据

$$fg^k(\eta) = gfg^{k-1}(\eta) + fg^{k-1}(\eta)$$
$$= g(fg^{k-1})(\eta) + fg^{k-1}(\eta)$$

用归纳法不难证明， $fg^k(\eta)$ 一定可以表示成 $\eta, g(\eta), g^2(\eta), \cdots, g^k(\eta)$ 的线性组合，且表示式中 $g^k(\eta)$ 前的系数为 λ_0. ……（8分)

因此， W_m 在 f 下也是不变的， f 在 W_m 上的限制在基 $\eta, g(\eta), g^2(\eta), \cdots, g^{m-1}(\eta)$ 下的矩阵是上三角矩阵，且对角线元素都是 λ_0，因而，这一限制的迹为 $m\lambda_0$. …..（10 分)

由于 $fg - gf = f$ 在 W_m 上仍然成立，而 $fg - gf$ 的迹一定为零，故 $m\lambda_0 = 0$，即 λ_0 =0. ……..（12 分)

任取 $\eta \in W$ ，由于 $f(\eta) = \theta$ ， $fg(\eta) = gf(\eta) + f(\eta) = g(\theta) + f(\eta) = \theta$ ，所以， $g(\eta) \in W$.因此， W 在 g 下是不变的.从而，在 W 中存在 g 的特征向量，这也是 f, g 的公共特征向量. …….（15 分)

得　分	
评阅人	

四、（10 分）设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a,b]$ 上的无穷次可微的函数序列且逐点收敛，并在 $[a,b]$ 上满足 $|f_n'(x)| \le M$.（1）证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛；（2）设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$，问 $f(x)$ 是否一定在 $[a,b]$ 上处处可导,为什么？

证明：（1） $\forall\varepsilon > 0$，将区间 $[a,b]$ K 等分，分点为 $x_j = a + \dfrac{j(b-a)}{K}$， $j = 0,1,2,\cdots,K$，使得 $\dfrac{b-a}{K} < \varepsilon$. 由于 $\{f_n(x)\}$ 在有限个点 $\{x_j\}$, $j = 0,1,2,\cdots,K$ 上收敛，因此 $\exists N$, $\forall m > n > N$ ，使得 $|f_m(x_j) - f_n(x_j)| < \varepsilon$ 对每个 $j = 0,1,2,\cdots,K$ 成立. ……..（3 分)

于是 $\forall x \in [a,b]$，设 $x \in [x_j, x_{j+1}]$，则

$$|f_m(x) - f_n(x)| \le |f_m(x) - f_m(x_j)| + |f_m(x_j) - f_n(x_j)| + |f_n(x_j) - f_n(x)|,$$

$=\left|f_m'(\xi)(x-x_j)\right|+\left|f_m(x_j)-f_n(x_j)\right|+\left|f_n'(\eta)(x-x_j)\right|<(2M+1)\varepsilon$. …（5 分）

（2）不一定. ……（6 分）

令 $f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}$，则 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上不能保证处处可导.（10 分）

得　分	
评阅人	

五、（10 分）设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3dt$，　证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散.

解： $\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3dt=\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3dt+\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3dt=I_1+I_2$ ……. （3 分）

$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3dt<n^3\int_0^{\frac{\pi}{n}}tdt=\frac{\pi^2n}{2}$， ……（5 分）

$I_2=\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3dt<\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\cdot\left(\frac{\pi}{2t}\right)^3dt=-\frac{\pi^3}{8}\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}d\left(\frac{1}{t}\right)$ ……..（7 分）

$=\frac{\pi^3}{8}\left(\frac{n}{\pi}-\frac{2}{\pi}\right)<\frac{\pi^2n}{8}$. ……..（8 分）

因此 $\frac{1}{a_n}>\frac{1}{\pi^2n}$，由此得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散. ……（10 分）

得　分	
评阅人	

六、（15 分） $f(x,y)$ 是 $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le1\}$ 上二次连续可微函数，满足 $\frac{\partial^2f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2f}{\partial y^2}=x^2y^2$，计算积分

$$I=\iint_{x^2+y^2\le1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy.$$

解： 采用极坐标 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，则

$I=\int_0^1dr\int_0^{2\pi}\left(\cos\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\sin\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)rd\theta=\int_0^1dr\int_{x^2+y^2=r^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}dy-\frac{\partial f}{\partial y}dx\right)$…..（6 分）

$=\int_0^1dr\iint_{x^2+y^2\le r^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x^2}+\frac{\partial f}{\partial y^2}\right)dxdy=\int_0^1dr\iint_{x^2+y^2\le r^2}\left(x^2y^2\right)dxdy$ …….（10 分）

专业：　年级：　所在院校：　身份证号：　姓名：
线　封　密

$$=\int_0^1 dr\int_0^r \rho^5 d\rho\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta d\theta=\frac{\pi}{168}. \qquad \text{……(15 分)}$$

得　分	
评阅人	

七、（15 分））假设函数 $f(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上连续，在 $(0,\ 1)$ 内二阶可导，过点 $A(0,\ f(0))$，与点 $B(1,\ f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c,\ f(c))$，其中 $0<c<1$. 证明：在 $(0,\ 1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f''(\xi)=0$.

证明：因为 $f(x)$ 在 $[0,c]$ 上满足 *Lagrange* 中值定理的条件，故存在 $\xi_1\in(0,\ c)$，使 $f'(\xi_1)=\dfrac{f(c)-f(0)}{c-0}$. ……（4 分）

由于 C 在弦 AB 上，故有

$$\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=f(1)-f(0). \quad \text{……（7 分）}$$

从而 $f'(\xi_1)=f(1)-f(0)$. ……（8 分）

同理可证，存在 $\xi_2\in(c,\ 1)$，使 $f'(\xi_2)=f(1)-f(0)$. ……（11 分）

由 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$，知在 $[\xi_1,\ \xi_2]$ 上 $f'(x)$ 满足 *Rolle* 定理的条件，所以存在 $\xi\in(\xi_1,\ \xi_2)\subset(0,\ 1)$，使 $f''(\xi)=0$. ……（15 分）